

연구보고서 데이터 2023-5003

ISBN 978-89-5978-254-3

인공지능 기반 북한군사정세분석 시범 연구

－ 북한 행정책 분야를 중심으로 －

이중구 심광신 엄희송 최수온 홍수민

2023. 11.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

본 연구는 일반적으로 높은 창의성과 응용능력이 필요한 안보정세분석 분야에도 AI 기술이 활용 가능할지 생각해보는 데 목적을 두고 있습니다. 특히, 생성형 AI와 같은 첨단 기술은 방대한 규모의 언어학습에 바탕해서 다양한 문제에 답할 수 있는 범용기술이기 때문에, 안보정세분석 연구에도 그것을 어떻게 활용하느냐에 따라 도움이 될 수 있을 것입니다. 북한의 핵위협 고도화 등으로 북한군사정세분석이 중요한 만큼, 그러한 연구에 생성형 AI 기술을 활용한다면 객관적인 연구를 신속히 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

본 연구는 국방분야에서 생성형 AI를 활용하는 데 관련된 해외의 논의 동향은 물론 그 기술적 발전 동향을 살펴보고, 북한 핵정책 분야에 대한 연구와 분석에 생성형 AI를 활용하기 위한 방식을 탐색하고 있습니다. 평문 공개 연구를 바탕으로 미세조정 방식으로 생성형 AI가 정세분석 시의 질문에 적절하게 답을 하게 되는지 효과를 파악하였고, 대안으로서 동일한 질문들에 대한 검색증강생성 방식의 결과도 검토하였습니다. 이를 통해 본 연구는 북한군사정세분석에 활용하기에는 연구 DB에 대한 검색증강생성 방식이 보다 우수한 방법이라고 평가하고, 이 방식에서 연구 DB를 확대한 모델이 정세분석 작업의 생산성을 높여줄 수 있을 것이라는 견해를 제시했습니다.

인공지능 기술이 국방분야에도 폭넓게 도입될 것으로 전망되는 가운데, 모든 문제를 AI로 해결할 수는 없다는 우려도 있고, 데이터보안의 필요성도 강조되고 있습니다. 하지만 인공지능에 대한 문해력과 활용능력은 새로운 시대 국방분야에 반드시 필요한 것입니다. 이러한 연구가 우리 국방정책연구 인력들이 새로운 기술환경에 적응하는 데 영감을 주어, 인공지능 시대 군사혁신의 진전에 기여할 수 있기를 바랍니다.

2023년 11월

한국국방연구원 원장 김윤택

연구 담당

책임자	이 중 구
참여자	심 광 신
	엄 희 송
	최 수 온
	홍 수 민

목 차

요 약	11
I. 서론	15
1. 연구배경	15
2. 기존 연구	16
3. 연구목적과 범위	17
4. 연구방법 및 수행체계	19
II. 생성형 AI의 기술적 동향	21
1. 국외 생성형 AI 발전동향	21
가. 생성형 AI의 등장과 초기발전	21
나. Chat GPT와 생성형 AI	22
다. 생성형 AI 글로벌 빅테크 동향	25
라. 국가별 생성형 AI 현황	31
2. 국내 생성형 AI 개발 현황	35
가. 국내 생성형 AI 정책	35
나. 국내 생성형 AI 산업 발전동향	37
다. 기업별 생성형 AI 현황	38
III. 국방 분야의 생성형 AI 거버넌스 동향	45
1. 생성형 AI 활용의 필요와 우려	45
가. 생성형 AI 활용 필요성 증대	45
나. 생성형 AI에 대한 우려 및 제한사항	48

2. 미국 국방 분야의 생성형 AI 거버넌스 사례	50
가. 국방 분야 생성형 AI 활용: 미 국방부의 태스크 포스 리마(Task Force Lima) 사례	50
나. 국방 분야 생성형 AI 활용의 일시적 금지: 미 우주군 사례	60
3. 향후 과제	61
IV. 북한군사정세분석을 위한 AI 활용 사례	63
1. 전통적 북한정세분석과 AI	63
2. 기존 국내외 사례	66
가. 통일부 『북한정보 AI·빅데이터 분석시스템』 사례	66
나. 한국과학기술정보연구원 북한데이터 분석 프로그램(NK-DIA) 사례	67
다. 백실러스(Vexilus) 시스템 사례	69
3. 함의	70
V. 북한군사정세분석을 위한 생성형 AI 활용 모델	73
1. 적용 주요내용 및 구현결과	73
가. 주요 수행내용	73
나. 미세조정(Fine-tuning)	73
다. 검색증강생성(RAG: Retrieval-Augmented Generation)	77
2. 자체평가	82
가. 자체평가의 비교 범주	82
나. 자체평가 및 결과	84
다. 확장형 모델의 가능성 및 함의	94
3. 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델	101
4. 함의	107

VI. 결론	111
부록	117
1. <부록-1> 학습데이터 활용 미세조정 실행 절차	119
2. <부록-2> 예제질문에 대한 생성형 AI 활용모델의 답변	122
3. <부록-3> 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델의 DB 목록	138

표 목 차

<표 II-1> 챗GPT에 대한 국가별 입장 및 글로벌 규제 강화 논의	48
<표 V-1> 사용자 질의 및 학습 데이터, ChatGPT, 미세조정 모델별 답변	77
<표 V-2> 사용자 질의 및 벡터DB 내 질의 유사내용 검색결과	81
<표 V-3> 사용자 질의 및 유사내용 검색결과에 대한 생성형AI 답변 생성결과	82
<표 V-4> 학습예제 질문과 답변	84
<표 V-5> 미세조정 모델의 답변과 검색증강생성 모델의 답변	87
<표 V-6> 검색증강생성 DB의 추가자료	94
<표 V-7> 예시 질문과 검색증강생성 자료보강 모델 답변	95
<표 V-8> 검색증강생성 본래 모델과 DB 확대 모델의 답변	98
<표 부-1> 예제질문에 대한 Chat-GPT 활용모델별 답변	122
<표 부-2> 예제질문에 대한 Chat-GPT의 답변	133
<표 부-3> 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델의 DB 목록	138

그림목차

<그림 I-1> 북한군사정세분석 모형 개념	19
<그림 II-1> Char-RNN의 논리구조 예시	22
<그림 II-2> 기업별 생성형 AI 서비스	26
<그림 II-3> 4차 산업혁명 적응 순위	36
<그림 III-1> 생성형 AI가 많이 활용될 산업	46
<그림 III-2> Foreign Policy가 적용한 챗GPT의 지정학 분석	47
<그림 IV-1> 전통적인 북한자료 분석 예시	64
<그림 IV-2> NK-DIA의 Bar Chart 예시	68
<그림 IV-3> NK DIA의 Line Chart 예시	68
<그림 V-1> 미세조정 절차 및 모델 학습 방법	74
<그림 V-2> Davinci-003 미세조정 절차	74
<그림 V-3> ChatGPT를 활용한 질문-답변 학습데이터 세트 생성	75
<그림 V-4> ChatGPT가 생성한 학습데이터의 인간 전문가 검증 결과 관련 예시	76
<그림 V-5> Google Cloud에 제시하는 검색증강생성 방식 QA 체계 개념	78
<그림 V-6> 검색증강생성 방식 QA 모델의 세부 구현 방법	79
<그림 V-7> 검색증강생성 사용 가능 모듈 리스트/적용 현황	80
<그림 V-8> 검색증강생성 기법에서 질의에 대한 답변 생성 과정	81
<그림 V-9> 시연 시의 사용자 화면	103
<그림 V-10> 위 예시 질문에 대한 시범모델의 답변 화면	106
<그림 V-11> 기존 북한정보 분석시스템과 KIDA AI 모델의 차별성	108
<그림 부-1> 미세조정 실행 절차 (1)	119

<그림 부-2> 미세조정 실행 절차 (2)	120
<그림 부-3> 미세조정 실행 절차 (3)	121

요 약

본 연구는 생성형 AI를 높은 창의성이 요구되는 안보환경 분석 분야에도 활용할 수 있을지 검토하기 위해 정세분석의 수요가 높은 주제인 북한 핵정책분야를 대상으로 챗GPT와 같은 첨단 생성형 AI를 활용해보았다. 이를 위해 우선, 국방분야에서 이루어지고 있는 생성형 AI 활용 가능성 및 우려에 대한 논의를 검토하였다. 그에 따르면 국방분야에서는 생성형 AI 활용에 따른 부정적인 영향들에 대한 우려가 대세를 이뤄 AI 규제가 필요하다는 주장도 제기되고 있다. 하지만, 생성형 AI가 효율적인 업무를 가능하게 하는 장점이 있기 때문에 보다 책임있고 전략적인 방식으로 생성형 AI를 활용하기 위한 논의가 미국 국방부에서도 태스크포스 리마를 통해 이루어지고 있다.

생성형 AI 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 해외에서 빠르게 발전하는 만큼 국내에서도 생성형 AI 기술과 다양한 관련 서비스가 출시되고 있다. 초기의 Char-RNN 모델로부터 현재의 챗 GPT에 이르기까지, 그리고 챗 GPT 공개 이후로부터 현재까지도 생성형 AI 기술의 발전속도는 너무나 급속하게 빠르다. 챗 GPT도 공개 이후 거의 3달 단위로 초기 성장, 안정적 성장, 대중화 등의 주요 단계를 거치며 발전하였다. 이외에도 마이크로소프트, 구글, 메타 등 글로벌 IT 기업 역시 생성형 AI 기술을 도입함에 있어 기업 간의 협력, 자체 기술 개발, 윤리적 고려사항 마련 등의 동향을 보이고 있다. 또한, 생성형 AI 분야에서 미국이 앞서나가고 있지만, 중국, 유럽, 캐나다, 일본, 인도, 브라질, 러시아, 싱가포르 등에서도 AI 산업이 사회적인 투자 등을 배경으로 빠르게 발전하고 있다. 국내에서도 정부가 2016년 정보산업 발전방안을 발표한 이래 ICT 기반 민간기업들의 지능정보기술 활용 노력이 이루어져 왔다. 우리 기업들은 2020년 GPT-3의 출시를 계기로 생성형 AI에 집중적 투자를 하기 시작하여, SKT 에이닷, KT 믿음, 네이버 서치 GPT, 카카오 코GPT, LG 엑사원 등 국내 생성형 AI 모델도 등장해왔다.

북한군사정세분석을 위한 과정에 활용할 수 있는 생성형 AI를 만들기 위해서는 무엇보다 GPT가 때로 근거 없는 답을 만들어내는 환각 현상을 해결하는 방안들이 필요하다. 본 연구에서는 미세조정과 검색증강생성을 통해 생성형 AI

가 북한정세분석을 수행하는 연구자가 제기할 수 있는 질문에 대해 믿을 수 있는 답변을 제공할 수 있을지를 검토하였다. 두 가지 방법이 활용된 이유는 사실 생성형 AI 플랫폼과 서비스가 기술발전을 배경으로 빠르게 개선되고 있기 때문이었는데, 올해 초 시범연구를 시작할 때만 해도 미세조정 외에는 GPT를 보다 믿을 수 있게 만드는 방법이 특별히 없었지만, 올해 중반 OpenAI가 챗 GPT의 새로운 플러그인 기술로 검색증강생성 등을 공개함에 따라 환각현상을 줄이는 데 더욱 효과적일 것으로 예상되는 검색증강생성 방식도 본 연구에 추가되었다. 먼저 미세조정은, 사전학습이 완료된 AI 모델을 소량의 데이터로 추가 학습시켜 특정 도메인의 문제대응에 보다 적합하게 개선시키는 방법이다. 본 연구에서는 북한 핵정책 분야에 대한 한국국방연구원 연구보고서인 『북한 핵·WMD 연례 평가보고서』에서 추출한 1,100개가량의 질문으로 챗GPT-3.5 기반의 다빈치 생성형 AI 모델을 미세조정해보았다. 한편, 검색증강생성 방식은 생성형 AI와 기존의 검색기반 모델을 결합한 모델로서 연결된 DB에서 주어진 질문과 유사도가 가장 높은 자료를 찾고 그 자료에서 AI가 답변을 생성하는 방식이다. 미세조정 시와 동일한 자료를 검색증강생성 방식에도 이용하였다.

미세조정과 검색증강생성 두 방식에 따른 생성형 AI의 답변을 비교해보면, 질문에 대한 답변의 충실성, 답변의 논리성, 답변의 업무활용성 세 가지 범주에서 검색증강생성 방식이 보다 우수한 답변을 제시해주었다. 평가를 위한 12가지 중 1가지 질문에서만 미세조정 모델이 충실성, 논리성, 활용성 측면에서 더 나은 답변을 제시했고, 나머지 11개 질문에서 검색증강생성 모델이 답안에 더욱 유사하고 더욱 논리적인 답변을 제공했던 것이다. 검색증강생성 모델이 북한정세분석과 같은 작업과정에서 활용할 수 있는 믿을 수 있는 GPT 모델이라는 점을 확인하고, 본 연구에서 시험적으로 DB도 확대해보았다. 그 결과는 답변 자체가 더욱 자연스러워지거나 매끄러워지지는 않는다는 것이었다. 하지만, 북한정세분석 시에는 어느 보고서 한 권에 구애받지 않고 폭넓은 사항들을 확인할 필요가 있기 때문에, DB 확대가 궁극적으로는 필요할 것으로 생각되었다.

이에 더해, 북한군사정세분석 분야에서 AI 분석체계가 도입된 사례들을 검토

해보고, 생성형 AI 모델의 잠재성도 시험해볼 수 있었다. 전통적으로 북한군사 정세분석은 노동신문과 같은 공개정보를 매우 치밀하게 분석하는 방식으로 이루어져왔는데, AI나 빅데이터 체계의 도입으로 기존의 분석에 들어가는 많은 시간과 노력이 줄어들 수 있을 것으로 판단된다. 통일부 등에서는 북한 매체의 1차 자료와 정부가 보유한 많은 관련 자료를 DB화하고 그에 대한 키워드, 워드클라우드, 문서유사도 분석 등을 수행하는 분석체계를 개발해왔다. 또한 군 차원에서도 유사한 노력이 기울여져 왔다. 이외에도 백실러스는 북한 자료만이 아니라 80개 언어 10만 종 이상의 자료를 출처로 주요한 관심 사안의 동향을 알려주는 서비스를 제공하고 있다. 이러한 기존의 AI 분석체계에 대하여 본 연구의 생성형 AI 활용 모델은 연구보고서를 기반으로 하고 연구 시 사실관계 확인이나 아이디어 개발을 보조하는 데 중점을 둔다는 차별성을 갖는다. 본 연구는 검색증강생성 모델의 DB를 한국국방연구원 및 외부 연구기관의 연구보고서와 분석보고서로 확대한 시연모델을 통해서도 그러한 잠재성을 확인시켜주고자 하였다.

I. 서론

1. 연구배경

인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술의 발달로 사회적으로도 전반적인 변화가 일어날 것으로 전망되는 가운데, 인공지능 등 4차 산업혁명의 영향으로 인한 국방분야의 변화도 예견되고 있고 안보정세분석에도 AI 기술의 활용이 가능해질 것으로 전망되고 있다. 산업혁명 시기마다 새로운 기술을 활용하여 생산성을 증진시킨 집단이 새로운 승자집단을 형성해왔다. 물론, 노동력을 대체하는 양상으로 전개된 1~3차 산업혁명과 달리 기술의 융합을 기본적인 성격으로 하는 4차 산업혁명은 사회세력 간의 타협 결과에 따라서 기득권 세력과 새로운 기술의 융합으로 특징 지워질 것으로 전망되기도 한다. 군사분야에서도 4차 산업혁명을 이용하여 새로운 전쟁에서 우위를 차지하기 위한 노력이 치열하게 전개되고 있다. 일례로, 미국도 2010년대 중반의 4차 상쇄전략과 근래 통합억제를 통해 신기술을 통한 군사혁신을 모색해왔으며, 중국 역시 지능화전쟁을 추구한다는 방침을 이미 2019년에 공식화했다. 우리 정부 역시 2023년 3월에 국방혁신 4.0을 발표하고 한국 국방력의 AI과학기술강군화를 추진 중이다.

첨단 AI 기술을 국방정책연구 분야에서도 활용할 가능성을 탐색할 필요가 있다. 신흥기술이 빠르게 등장하고 진화하고 있는 시대이므로, 새로이 등장한 첨단 기술이 기존에는 없던 가능성과 잠재력을 제공하고 있다. 그 때문에 본 과제에서는 지난해에 등장하여 세계인의 관심을 사로잡은 생성형 AI 기술을 국방정책연구 분야에서 활용해보는 데 초점을 두고자 한다. 일반적으로, 안보정세분석 분야에서 일반인공지능(AGI: Artificial General Intelligence) 기술이 적용될 수 있는 분야로는 동향과 자료 분석 및 예측도 꼽혀왔다.¹⁾ 일례로, 미국의 국방혁신단(DIU)은 머신러닝 모델이 자동적으로 방대한 공개정보 자료를

1) M. L. Cummings, Heather M. Roff, Kenneth Cukier, Jacob Parakilas, and Hannah Bryce, *Artificial Intelligence and International Affairs: Disruption Anticipated* (London: Chatham House, 2018), pp. 2-5.

수집 및 처리하여 해외의 군사투자 동향을 파악하는 방식의 시범연구 (AI-based knowledge graphing)를 진행했으며,²⁾ 일본 외무성도 AI를 활용해 해외 디지털 정보를 자동으로 검색, 수집, 분석하도록 하는 사업을 2022년 이래 추진해왔다.³⁾ 다시 최근에는 2022년 11월의 Chat GPT 3.5 서비스 출시 이후에 인공지능 활용의 잠재적 분야가 대폭 확대되었다. 자연어처리 능력을 지닌 생성형 AI가 군사정보분석을 지원해주는 것은 그러한 잠재적 분야의 하나이다. 본 과제에서는 이러한 가능성을 확인하기 위해 Chat GPT와 같은 첨단 인공지능기술을 안보정세분석에 활용해볼 것이다.

북한의 핵위협이 증대되는 상황에서, 객관적이고 신속한 북한정세분석의 필요성이 증대되고 있다. 북한은 8차 당대회 이후 2021년 9월부터 철도발사식 KN-23 등 위협적이고 예측하기 어려운 무기실험을 지속해왔다. 이에 우리나라는 2022년도 국방백서에서 “북한 정권과 북한군은 우리의 적”이라고 명시하는 등 북한 핵위협에 대한 대처에 무게를 두고 있다.⁴⁾ 북한은 올해에 들어서도 인공위성을 2회 시험발사하고 공세적인 대응을 예고하는 등 핵능력 고도화 노력을 배가하고 있다. 따라서 북한 핵정책 분야는 안보정세분석 분야 내에서도 연구분석과 조사의 필요성이 큰 영역이다. 따라서 본 연구에서는 북한 핵정책이라는 주제를 대상으로 생성형 AI를 활용하여 연구와 분석의 효율성을 높이는 방안을 검토해볼 것이다.

2. 기존 연구

생성형 AI를 안보정세분석에 활용하는 방안에 대한 연구는 연구개시 시점에 서는 전무했다. 그럼에도 불구하고, OpenAI 사(社)는 사용자가 Chat GPT 3.0

2) DIU's FY22 Year in Review, p. 14, https://downloads.ctfassets.net/3nanhbfr0pc/5guJlhcMGwIgoop4z9r5QM/89f44fe62f981e5f0d28932618719196/DIU_Annual_Report_FY22_Final_0131.pdf

3) 2022년부터 약 6.4억 엔을 투입할 계획으로 알려짐. 『연합뉴스』, 2022년 4월 6일 자, “일본 외무성, 국제정세 분석에 AI 활용”; The Japan News, April 7, 2022, “Japan’s Foreign Ministry plans to build AI-based analysis system for overseas developments,” <https://asianews.network/japans-foreign-ministry-plans-to-build-a-i-based-analysis-system-for-overseas-developments/>

4) 국방부, 『2022 국방백서』 (서울: 국방부, 2023), p. 39.

모델을 미세조정하여 특정한 전문적인 지식영역에 대해서도 어색하지 않은 답변을 Chat GPT가 제공할 수 있도록 하는 API(Application Programming Interface) 서비스를 제공하고, 이후에도 2023년 3월 말부터 Chat GPT 플러그인 기능의 하나로 검색증강생성(Retrieval) 기능을 공개하여 사용자가 보다 믿을 수 있는 지식과 답변을 Chat GPT에서 얻을 수 있도록 하였다. 이러한 기능을 통해 Chat GPT 서비스도 사용자의 학습자료에 기초한 미세조정이나 검색증강생성 방식의 개조를 통해 안보정세연구나 안보 관련 지식을 수월하게 제공할 수 있게 되었다. 안보정세연구자의 관점에서는 보다 전문화된 GPT의 답변을 연구 아이디어를 얻거나 자료를 해석하는 데 활용할 수 있을 것이다.

Chat GPT는 이미 훈련된 생성형 AI로서 실시간 데이터를 분석하는 기능은 없기 때문에, Chat GPT가 현재 진행 중인 안보상황을 분석하기는 곤란하지만, 기존의 지식이나 연구지식을 통해 조언이나 아이디어 개발을 지원하는 것은 가능하다. 사실상 법률분야에서 로펌들의 Chat GPT 사용은 그러한 잠재력을 보여주고 있다. 아울러, 현재 다양한 연구들이 법률분야나 보건분야에서 GPT 사용 가능성을 탐색하고 있다. 금년 초 연구개시 시점에서는 관련 논문은 아직 제출되어 있지 않았으나, GPT 잠재분야에 대한 다양한 관심과 함께 2023년 중반에 들어서면서 관련 논문들이 발표되기 시작하여 계속 발표되고 있다.⁵⁾

3. 연구목적과 범위

본 연구는 인공지능 기반 북한정세분석의 가능성을 첨단 AI기술의 등장 속에 고려해보기 위한 시범과제로서 아래와 같은 도전적인 목표를 상정한다. 첫째, 생성형 AI를⁶⁾ 북한정세분석에 활용하기 위한 프로토타입을 구상하고자 한다. 둘째, 독자적으로 생성형 AI를 개발하기 어렵다는 연구여건을 고려하여, 이미 출시된 AI플랫폼을 미세조정하거나 플러그인 기능을 활용하여 북한정세분

5) 박지원, 이진헌, 최영철, “GPT의 법적 통찰력 평가: 법률 분야에서의 GPT의 역량과 한계 탐구,” 『한국정보과학회 학술발표논문집』 (2023), pp. 641-643; 공진우, 김기연, 김유섭, 오병두, “합성 텍스트 생성을 위한 ChatGPT 기반 의료 텍스트 증강 도구 개발,” 『한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집』 31(2)(2023), pp. 3-4.

6) 본 연구에서 생성형 AI는 주로 Chat GPT와 같은 대규모 언어모델(LLM: Large Language Model) 기반 대화형 AI 모델을 의미한다.

석에 필요한 믿을만한 지식이나 아이디어를 생성형 AI가 제공할 수 있는지를 확인할 것이다. 셋째, 생성형 AI를 활용할 때 일반적인 유의사항을 고려한다. 일반적으로 생성형 AI를 활용할 때에는 자료의 편향성을 피하기 위해 노력하고, 저작권 문제에 주의하며, 허위정보에 기반한 답변을 경계해야 한다.⁷⁾

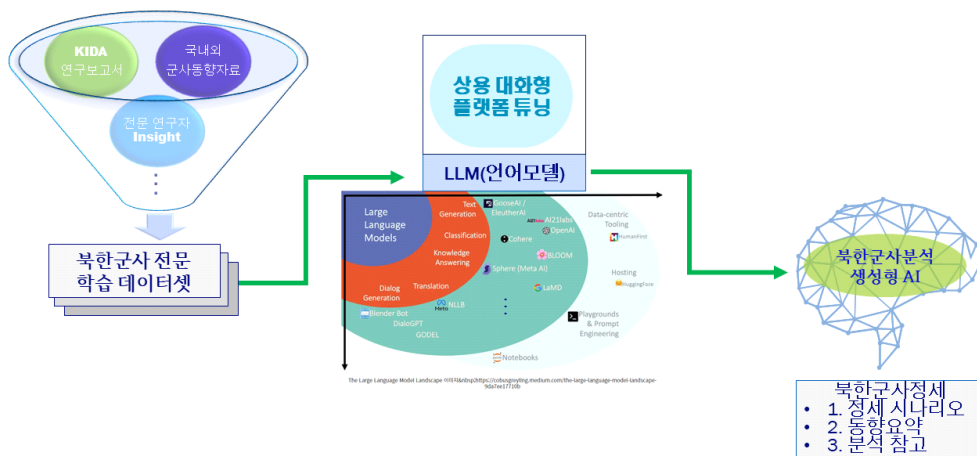
아울러, 본 연구과제에서 사용하고 있는 데이터는 연구수행기관인 한국국방연구원⁸⁾에서 생산한 연구보고서를 대상으로 한다. 연구보고서는 북한에서 발표한 1차 자료라기보다는 그것을 분석하고 해석한 결과를 담은 2차 자료라고 할 수 있는데, 오히려 그렇기 때문에 북한의 발표내용이나 행동보다도 그 의미와 그에 대한 해석을 궁금해하는 연구자가 그 답을 AI가 학습하는 데 적합한 자료가 될 수 있다. 학습의 목적이 AI로 하여금 북한말을 모방시키는 것이 아니라 안보정세 이해에 필요한 적절한 해석을 제시하도록 하는 데 있다는 점을 다시 한번 상기할 때, 연구보고서는 안보정세분석에 필요한 AI를 만드는 데 적합한 학습기초자료가 될 수 있다. 보다 구체적으로, 본 과제진은 북한 핵정책 분야에 대한 다양한 지식과 분석을 담은 연구보고서로 국방연구원에서 지난해에 발간한 『북한 핵·WMD 연례평가보고서』를 선정하였다. 이 보고서는 북한의 핵정책과 관련된 전략상황, 북핵 관련 조직·핵능력·핵전략·미사일능력 등을 폭넓게 다루고 있는 보기 드문 보고서이다. 이 보고서는 현재 북한의 핵정책 동향보다는 2022년에 일어난 사건과 현황에 초점을 두고 있지만, 생성형 AI의 학습 혹은 활용의 결과가 안보정세분석에 효과적일 수 있을지를 파악하기 위한 본 시범연구의 목적에는 충분히 부합하는 자료이다. 덧붙여, 2022년에 처음으로 발간된 자료지만, 올해 말에도 발간될 예정이기 때문에 AI의 답변을 업데이트하는 데에도 적합하다.

생성형 AI의 활용을 통해 자료학습의 효과가 확인될 경우에는 답변의 품질을 높이기 위해 자료도 확대할 수 있다. 이러한 차원에서 고려하는 자료는 한국국방연구원의 『동북아 군사력과 전략동향』, 『한국의 안보와 국방』 단행본 시리즈이다. 여기에서 언급된 자료들은 모두 한국국방연구원의 평문보고서로서 자료관리나 저작권에 문제될 사항을 갖고 있지 않다.

7) 국가정보원, 국가보안기술연구소, 『챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인』 (서울: 국가정보원, 2023) 참조.

4. 연구방법 및 수행체계

본 보고서에서는 문헌연구와 전문가 자문을 통해서 국방 및 안보 분야의 생성형 AI 활용 사례와 생성형 AI의 기술적 발전 동향을 파악할 것이다. 생성형 AI의 응용이 본격화된 지 얼마 되지 않았고, 본 연구 자체도 선도적인 연구이기 때문에 기존의 응용 사례는 아직 전무할 가능성도 있지만, 관련 사례를 찾기 위해 학계를 포함하여 연구범위를 늘릴 수도 있다. 또한, 생성형 AI 기술 자체에 대한 연구에 초점을 두고 있지 않더라도, 기술 발전 동향을 파악하는 것은 빠르게 변화하는 기술 환경에 따른 영향을 파악하는 데 필수적이다. 실제로 연구 기간 중에도 생성형 AI 기술의 발전이 이루어져 추가적인 모델의 도입이 필요했다.



〈그림 1-1〉 북한군사정세분석 모형 개념

특히, 본 보고서의 연구방법에는 선도적인 생성형 AI 플랫폼(Chat GPT)을 이용한 시연이 포함되어 있다. 개념적으로 연구보고서를 통한 학습이 효과적일 것이라고 주장하는 것만으로는 이 보고서의 내용이 충분한 설득력을 갖기 어렵고, 실제 시연을 진행하는 과정에서 보완사항이나 추가적인 활용가능성을 파악할 수 있기 때문에, 이 연구에서는 시연을 통한 개념검증을 추구한다. 시연은 각 모델의 구현에 필요한 절차에 따라 진행하며, 시연 이후의 결과 평가를 다

른 분석체계 사례에 비추어 이해함으로써 이를 통해 연구결과의 의미와 특성을 규정할 것이다.

II. 생성형 AI의 기술적 동향

1. 국외 생성형 AI 발전동향

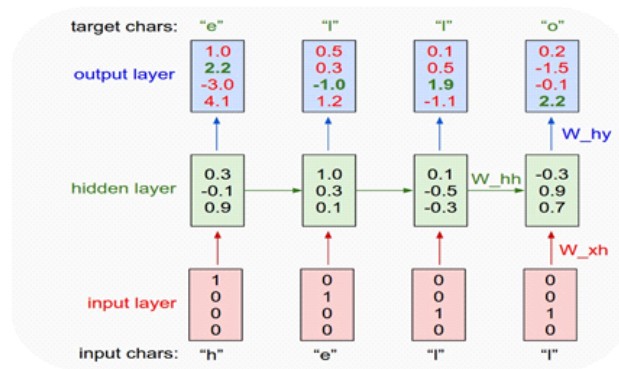
가. 생성형 AI의 등장과 초기발전

본 고에서는 국외 생성형 AI의 발전동향을 살펴보고자 한다. 생성형 AI는 기계 학습, 특히 심층 학습과 같은 기술을 사용하여 데이터를 학습하고, 그 기반으로 새로운 정보나 콘텐츠를 생성하는 인공지능으로 텍스트, 이미지, 음악 등 다양한 형태의 콘텐츠를 포함한다. “생성형(Generative)”이라는 단어에서도 알 수 있듯이 무언가 새로운 것을 생성하는 기능에 초점이 맞춰져 있다.

최초의 생성형 AI가 무엇인가에 대해서는 논쟁이 있을 수 있지만 그 중에서도 생성형이라는 이름에 걸맞은 초기 모델을 꼽으라면 초기에 등장한 ‘Char-RNN’[Andrej Karpythy, 2015, 현재의 OpenAI의 Director of AI]을 들 수 있겠다.

Char-RNN은 문자를 기반으로 하는 순환 신경망(RNN) 모델로, 주어진 문자열에 따라 다음 문자를 예측하는 방식으로 작동된다. <그림 II-1>과 같이 문자를 생성하는 예를 보면 알 수 있다. <그림 II-1>에서 보는 바와 같이 하나의 입력층(Input layer), 은닉층(Hidden layer), 그리고 출력층(Output layer)으로 구성된 단순한 구조에서 “H”라는 입력값을 가지고 “e”를 예측해내고 그 결과값과 가중치를 다시 활용하여 다음 문자열인 “l”을 예측하는 방식으로 진행되는 논리로 작동된다. 결과적으로는 “Hello”라는 단어를 찾게 된다.

이러한 초기 생성형 AI 기술은 단순한 패턴을 따르는 데이터 생성에 초점을 두었기 때문에 문맥을 이해하는 고도화된 생성형 기술은 아니었다. 예를 들면 ‘Char-RNN’은 주어진 문자열을 기반으로 소설이나 시나리오를 생성하는 데 주로 사용되었다. 이 모델들은 문맥을 깊이 이해하거나 복잡한 패턴을 생성하는 데에는 한계가 있었고 이러한 초기 모델의 한계를 극복하기 위해 다른 방법들이 고안되기 시작하였다.



〈그림 II-1〉 Char-RNN의 논리구조 예시

나. Chat GPT와 생성형 AI

Chat GPT가 전 세계적으로 주목받으면서 ‘생성형 AI’의 활용 가능성도 관심의 대상이 되었다. 2022년 11월에 Open AI는 ‘Chat GPT’를 공개했다. 이는 자연어처리 모델로서 사람처럼 대화를 주고 받을 수 있는, GPT-3.5 기반의 개방형 도메인이다. 앞서 Open AI는 2020년에 GPT(Generative Pre-trained Transformer)-3 모델을 출시했었는데, GPT-3.5 모델은 그 GPT-3을 개량하여 사람처럼 언어를 구사하는 대화형 AI를 만든 것이다.

GPT 모델별 파라미터는 수는 GPT-1(1.2억)→GPT-2(15억)→GPT-3(1,750억)→GPT-4(5,000억/추정)로 변화되어왔다. 기존 챗봇이나 검색 엔진과 달리 ‘Chat GPT’는 인간 피드백 기반 강화학습(RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback)에 기초하여 최적화된 대화 기능을 제공하였다. 2023년 1월 기준 ‘Chat GPT’의 월간 활성 사용자(Monthly Active User)는 1.23억명에 달했다. ‘Chat GPT’가 기존의 그 어떤 일반 소비자용 애플리케이션보다도 빠른 고객 유입 속도를 달성한 것이다.

‘Chat GTP’를 가능케 한 기술인 생성형 AI란 사전학습 내용을 바탕으로 답변을 생성하는 것으로서 텍스트와 이미지 등을 생성하고, 비즈니스 프로세스를 최적화하는 목적으로도 활용되고 있다. 다르게 표현하면, 생성형 AI는 앞서 인간이 생성한 텍스트, 이미지, 동영상, 음악 등의 학습데이터로부터 그와 유사한

데이터를 만들 수 있는, 자가지도 학습형의 AI 알고리즘을 의미한다. 이러한 생성형 AI 기술은 사전학습에 기반하여 텍스트를 생성할 수 있다는 점에서, 영업광고 문구, 상품 설명서 등의 생성은 물론 문서 요약과 같은 다양한 업무에 활용할 수 있다는 기대도 받아왔다.

Chat GPT의 성장과정을 GPT의 버전별로 살펴보면 다음과 같다. ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 대화형 인공지능 언어 모델로, 그 기원은 GPT (Generative Pre-trained Transformer) 아키텍처에 기반을 두고 있다.

GPT는 Transformer 아키텍처를 기반으로 하는 언어 모델로서 Transformer는 “Attention is All You Need”라는 논문에서 처음 소개되었으며, 이 아키텍처는 깊은 층과 넓은 네트워크로 대량의 데이터를 학습할 수 있게 해주었다. GPT의 초기 버전은 이미 텍스트 데이터에 대한 광범위한 지식을 가지고 있었지만, 그 성능은 제한적이었다.

GPT-2는 GPT의 후속 버전으로, 15억 개의 파라미터를 가진 모델이다. 이 모델은 인터넷의 다양한 텍스트를 학습하여 놀라운 결과를 보여주었다. 그러나, GPT-2의 높은 성능 때문에 OpenAI는 초기에 이 모델을 공개하지 않았다. 이는 잘못된 활용을 우려한 이유로 악의적 활용에 의한 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것이라는 우려 때문이었다.

GPT-3는 1,750억 개의 파라미터를 가진 모델로, 그 이전 버전보다 훨씬 더 강력하고 다양한 작업을 수행할 수 있었다. GPT-3의 등장과 함께, OpenAI는 Chat GPT를 소개하였다. 이는 GPT-3를 기반으로 한 대화형 인공지능으로, 사용자의 질문에 대답하거나 특정 주제에 대한 정보를 제공하는 등의 작업을 수행할 수 있다.

GPT-4는 5,000억 개의 파라미터를 가진 것으로 추정된다. 파라미터의 개수가 늘어난 만큼 기존의 답변능력보다 우수한 결과를 보여주고 있으며, 여러 가지 플러그인 기능을 통합하여 활용할 수 있도록 보완되고 있다.

Chat GPT는 다양한 분야에서 활용되기 시작하였으며 교육, 연구, 엔터테인먼트, 고객 서비스 등 다양한 분야에서 그 가치를 인정받고 있다. 결론적으로, ChatGPT는 GPT 아키텍처의 발전과 함께 성장하였다고 볼 수 있다.

또 다른 관점에서 Chat GPT의 성장을 아래와 같이 크게 세 가지 단계로 구

분하여 살펴볼 수 있다.

1단계로 볼 수 있는 초기 성장(2022년 11월~2023년 3월)기에는 Chat GPT는 2022년 11월 30일 공개된 이후, 빠르게 사용자를 확보하기 시작했다. 공개 첫날에만 100만 명의 사용자가 가입했으며, 40일 만에 1천만 명을 돌파했다. Chat GPT의 초기 성장은 다음과 같은 요인에 기인한다고 볼 수 있다. 첫째로 Open AI의 명성이다. Open AI는 엘론 머스크, 샘 알트만, 샘 엘트먼 등 유명 기업가와 과학자들이 설립한 비영리 연구기관이다. Open AI가 개발한 Chat GPT는 이러한 명성으로 인해 많은 관심을 받았다. 두 번째로는 쉬운 사용성을 들 수 있다. Chat GPT는 누구나 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 제공한다. 사용자는 간단한 명령만으로 Chat GPT와 대화를 나눌 수 있기 때문이다. 세 번째로는 다양한 기능을 가지고 있다. 사용자는 Chat GPT에게 다양한 질문을 하고, 이야기를 듣고, 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있다.

2단계는 안정적인 성장(2023년 3월~2023년 7월)으로 볼 수 있다. Chat GPT는 2023년 3월 이후에도 안정적인 성장세를 이어갔다. 그리고 2023년 7월에는 사용자 수가 1억 5천만 명을 돌파했다. 이 기간 동안 Chat GPT는 다음과 같은 발전을 이루었다.

첫째로 성능 향상이다. Chat GPT는 지속적으로 성능을 향상시켰고 결국 사용자의 질문에 더욱 자연스럽게 유익한 답변을 제공할 수 있게 되었다. 두 번째로는 기능 확장이라고 볼 수 있다. Chat GPT는 새로운 기능을 추가했으며 Chat GPT를 통해 음악을 만들고, 그림을 그리며, 다양한 게임을 즐길 수 있게 되었다. 세 번째는 상용화로 볼 수 있다. Chat GPT는 교육, 마케팅, 고객 서비스 등 다양한 산업에서 상용화되기 시작했다.

3단계는 대중화(2023년 7월~현재)로 볼 수 있다. Chat GPT는 2023년 7월 이후, 대중화 단계에 접어들었다. Chat GPT는 전 세계적으로 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 대중의 삶에 깊숙이 침투하고 있다. 이 기간 동안 Chat GPT는 다음과 같은 변화가 있었다. 첫째로 다양한 언어 지원이 가능해졌다. 그로 인해 사용자는 자신의 언어로 Chat GPT와 대화를 나눌 수 있게 되었다. 두 번째로 Chat GPT는 사용자의 사용 패턴을 분석하여 개인화된 서비스를 제공하게 되었다. 사용자는 Chat GPT를 통해 자신에게 맞춤형 경험을 할 수 있게

되었다. 세 번째로 Chat GPT는 보안을 강화하였으며 사용자의 개인 정보가 안전하게 보호되도록 보완하였다.

다. 생성형 AI 글로벌 빅테크 동향

‘Open AI’가 출시한 GPT-3.5 모델의 API(Application Programing Interface)는 일반 개발자와 기업들도 Chat GPT를 구동하는 응용프로그램을 개발할 수 있도록 한 것이다. 또한 GPT-3.5의 성능을 개선하여 GPT-4 모델을 2023년 3월 14일 공개하였는데, 기존 모델보다 성능 면에서 개선된 모델이다. 아울러, 비윤리적 답변의 확률을 낮추기 위한 강화된 안전 필터도 적용하였다(비윤리적 답변 82% 감소).

2023년 10월 현재, OpenAI는 생성형 AI 분야에서 선도적인 연구개발 성과를 보이고 있다. 그중에서도 다음과 같은 세 가지 동향이 주목받고 있다. 첫째는 모델 크기의 확대이다. OpenAI는 2023년 3월, GPT-4라는 새로운 생성 언어 모델을 출시했다. GPT-4는 기존의 GPT-3보다 모델 크기가 10배 이상 커진 1.37T 파라미터를 갖고 있다. 이는 GPT-3가 175B 파라미터를 갖고 있었던 것에 비하면 엄청난 발전이다. 모델 크기의 확대는 생성형 AI의 성능을 크게 향상시킨다. 보다 많은 데이터를 학습할 수 있고, 그에 따라 생성형 AI가 사실적이고 창의적인 답변을 내놓을 수 있게 되기 때문이다. 또한, 다양한 종류의 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력이 향상된다.

두 번째는 멀티모달 생성 기능이다. OpenAI는 2023년 6월, DALL-E 2라는 새로운 이미지 생성 모델을 출시했다. DALL-E 2는 텍스트와 이미지를 동시에 학습하여, 텍스트 설명을 기반으로 사실적인 이미지를 생성할 수 있다. 멀티모달 생성은 생성형 AI의 새로운 가능성을 보여준다. 기존의 생성형 AI는 주로 텍스트나 이미지 중 하나를 생성하는 데에 집중했다. 하지만 멀티모달 생성은 두 가지를 동시에 생성할 수 있기 때문에, 보다 풍부하고 몰입도가 높은 경험을 제공할 수 있다. 세 번째는 윤리적 고려이다. OpenAI는 생성형 AI의 윤리적 고려에도 주목하고 있다. 2023년 7월, OpenAI는 생성형 AI의 잠재적 위험에 대한 보고서를 발표했다. 이 보고서는 생성형 AI가 악용될 경우, 허위

정보의 확산, 차별의 조장, 창작자의 권리 침해 등의 문제를 야기할 수 있다고 지적했다. OpenAI는 이러한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어, OpenAI는 생성형 AI의 출력을 검증하는 시스템을 개발하고 있다. 또한, 생성형 AI의 사용을 규제하는 법률과 정책을 마련하기 위해 노력하고 있다.

OpenAI의 생성형 AI 관련 연구개발은 계속해서 발전될 것으로 전망된다. 모델 크기의 확대, 멀티모달 생성, 윤리적 고려 등 다양한 분야에서 혁신이 이루어질 것으로 기대된다.

기업	서비스	개요
Open AI	ChatGPT	사전 학습을 통해 문장을 생성하는 대화형 챗봇
	DALL-E	텍스트로 된 명령을 이미지화
MS	VALL-E	텍스트를 음성으로 변환
Google	Bard	사전 학습 데이터와 실시간 정보를 기반으로 사용자 질문에 답변하는 챗봇
	Imagine	텍스트를 이미지로 변환하거나 짧은 동영상 생성
Meta	Make-a-Video	텍스트를 고품질의 짧은 동영상으로 변환

자료 : PWC, 언론종합

〈그림 II-2〉 기업별 생성형 AI 서비스

마이크로소프트(MS)의 생성형 AI 관련 최신 동향을 살펴보면 다음과 같다. 2023년 10월 현재, 마이크로소프트는 생성형 AI 분야에서 활발한 연구개발 활동을 이어가고 있다. 그중에서도 다음과 같은 세 가지 동향이 주목받고 있다. 첫째는 OpenAI와의 협업이다. 마이크로소프트는 2023년 초, OpenAI에 100억 달러를 투자하고, 공동 연구개발을 위한 파트너십을 체결했다. 이 협약을 통해 마이크로소프트는 OpenAI의 생성형 AI 기술을 자사의 제품과 서비스에 적용할 수 있게 되었다. 마이크로소프트는 OpenAI의 ChatGPT를 자사의 검색 플랫폼인 Bing에 적용하여, 보다 자연스럽고 유익한 검색 결과를 제공하고 있다. 또한, OpenAI의 DALL-E 2를 자사의 3D 엔진인 MeshMixer에 적용하여, 사용자들이 보다 쉽게 3D 모델을 생성할 수 있도록 지원하고 있다. 두 번째는 자체 생성형 AI 기술 개발이다. 마이크로소프트는 OpenAI의 기술 외에도 자체적으로 생성형 AI 기술을 개발하고 있다. 2023년 6월, 마이크로소프트는

GPT-3보다 모델 크기가 10배 이상 커진 Megatron-Turing NLG라는 새로운 생성 언어 모델을 공개했다. Megatron-Turing NLG는 텍스트, 코드, 이미지, 음성 등 다양한 종류의 데이터를 학습하여, 보다 사실적이고 창의적인 텍스트를 생성할 수 있다. 마이크로소프트는 Megatron-Turing NLG를 자사의 다양한 제품과 서비스에 적용할 계획을 가지고 있다. 세 번째는 윤리적 고려사항이다. 마이크로소프트는 생성형 AI의 윤리적 고려에도 주목하고 있다. 2023년 8월, 마이크로소프트는 생성형 AI의 윤리적 원칙을 발표했다. 이 원칙은 생성형 AI가 공정하고 안전하게 사용될 수 있도록 보장하기 위한 것이다. 마이크로소프트는 생성형 AI의 윤리적 원칙을 바탕으로, 생성형 AI의 개발과 사용에 대한 가이드 라인을 마련하고 있다. 또한, 생성형 AI의 잠재적 위험을 최소화하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있다.

New Bing은 2023년 2월 7일 마이크로소프트에서 출시한 새로운 검색 엔진이다. 기존의 Bing에 인공지능(AI) 기술을 접목하여 사용자의 질문에 보다 자연스럽고 정확한 답변을 제공하는 것이 특징이다. New Bing의 AI 기술은 OpenAI의 GPT-4 모델을 기반으로 한다. 대규모 언어 모델인 GPT-4는 막대한 규모의 코드 데이터와 텍스트를 학습하여 인간과 유사한 텍스트를 생성할 수 있다. New Bing은 이 GPT-4 모델을 사용하여 사용자의 질문을 이해하고, 웹에서 관련 정보를 검색하여 답변을 생성한다.

New Bing은 다음과 같은 기능을 제공한다. 자연어 질문에 대한 답변으로 사용자는 New Bing에게 자연어로 질문을 할 수 있다. 예를 들어, “오늘 날씨 어때?” “서울 맛집 추천해줘” “오늘 뉴스 뭐가 있니?”와 같은 질문에 대해 New Bing은 정확하고 유익한 답변을 제공할 수 있다. 또한 다양한 형식의 콘텐츠를 제공할 수 있는데 New Bing은 텍스트, 이미지, 동영상, 지도 등 다양한 형식의 콘텐츠를 제공한다. 사용자는 자신의 필요에 따라 원하는 형식의 콘텐츠를 선택할 수 있다. 그리고 사용자의 관심사를 반영할 수 있다. 예를 들면 New Bing은 사용자의 검색 기록과 활동을 분석하여 사용자의 관심사를 파악하고 이를 바탕으로 사용자에게 더 유용한 정보를 제공할 수 있다. New Bing은 아직 초기 단계이지만, 기존의 Bing에 비해 보다 자연스럽고 정확한 검색 결과를 제공한다는 평가를 받고 있다.

마이크로소프트의 생성형 AI 관련 연구개발은 계속해서 발전될 것으로 전망된다. OpenAI와의 협업, 자체 생성형 AI 기술 개발, 윤리적 고려 등 다양한 분야에서 혁신이 이루어질 것으로 기대된다.

이제 구글의 생성형 AI 관련 최신 동향을 살펴본다. 2023년 10월 현재, 구글은 생성형 AI 분야에서 선도적인 연구개발 성과를 보이고 있다. 그중에서도 다음과 같은 세 가지 동향이 주목받고 있다. 첫 번째로 모델 크기의 확대이다. 구글은 2023년 5월, PaLM이라는 새로운 생성 언어 모델을 공개했다. PaLM은 GPT-3보다 모델 크기가 100배 이상 커진 1.56T 파라미터를 갖고 있다. 이는 GPT-3가 175B 파라미터를 갖고 있었던 것에 비하면 엄청난 발전이다. 모델 크기의 확대는 생성형 AI의 성능을 크게 향상시킨다. 앞서 언급한대로 학습 데이터의 증가는 답변 결과의 사실성과 창의성 증대로 이어지기 때문이다. 또한, 다양한 종류의 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력이 향상된다.

PaLM의 기능에 대해 조금 더 살펴보면 다음과 같다. PaLM은 다양한 분야에서 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 예를 들어, PaLM을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다. 창의적인 콘텐츠 생성기능으로 시, 소설, 코드, 음악, 그림 등 다양한 종류의 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있다. 또한 언어 번역이 가능하여 다양한 언어 간의 번역을 수행할 수 있다. 그리고 질문에 대한 포괄적이고 유익한 답변을 제공할 수 있다.

PaLM은 100개 이상의 언어를 번역할 수 있다. 예를 들어, 영어로 된 문장을 프랑스어로 번역하거나, 한국어로 된 문장을 일본어로 번역할 수 있다. PaLM은 기존의 번역 도구보다 더 정확하고 자연스러운 번역을 제공한다. 또한 코딩이 가능한데 PaLM은 다양한 프로그래밍 언어로 코드를 생성할 수 있다. 예를 들어, Python으로 작성된 코드를 Java로 변환하거나, C++로 작성된 코드를 JavaScript로 변환할 수 있다. PaLM은 기존의 코드 생성 도구보다 더 효율적이고 정확한 코드를 생성한다.

그리고 PaLM은 시, 소설, 음악, 그림 등 다양한 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있다. 예를 들어, 새로운 시를 작성하거나, 새로운 이야기를 만들거나, 새로운 음악을 작곡할 수 있다.

구글은 PaLM을 다양한 제품과 서비스에 적용하고 있다. 예를 들어, 구글 검색

색은 PaLM을 사용하여 검색 결과를 더 정확하고 유익하게 제공하고 있다. 또한, 구글 어시스턴트는 PaLM을 사용하여 사용자의 질문에 더 자연스럽게 유익한 방식으로 답변하고 있다.

두 번째는 멀티모달 생성기능이다. 구글은 2023년 6월, Muse라는 새로운 이미지 생성 모델을 공개했다. Muse는 텍스트와 이미지를 동시에 학습하여, 텍스트 설명을 기반으로 사실적인 이미지를 생성할 수 있다. 멀티모달 생성은 생성형 AI의 새로운 가능성을 보여준다. 기존의 생성형 AI는 주로 텍스트나 이미지 중 하나를 생성하는 데에 집중했다. 하지만 멀티모달 생성은 두 가지를 동시에 생성할 수 있기 때문에, 보다 풍부하고 몰입도 높은 경험을 제공할 수 있다.

세 번째는 윤리적 고려사항이다. 구글은 생성형 AI의 윤리적 고려에도 주목하고 있다. 2023년 7월, 구글은 생성형 AI의 잠재적 위험에 대한 보고서를 발표했다. 이 보고서는 생성형 AI가 악용될 경우, 허위 정보의 확산, 차별의 조장, 창작자의 권리 침해 등의 문제를 야기할 수 있다고 지적했다. 구글은 이러한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어, 구글은 생성형 AI의 출력을 검증하는 시스템을 개발하고 있다. 또한, 생성형 AI의 사용을 규제하는 법률과 정책을 마련하기 위해 노력하고 있다.

구글은 2023년 8월, 바드(Bard)라는 새로운 대규모 언어 모델을 출시했다. 바드는 아직 개발 초기 단계이지만, 텍스트 생성, 외국어 번역, 창의적 콘텐츠 생성 등 다양한 작업을 수행할 수 있다. 바드의 출시는 생성형 AI의 대중화에 기여할 것으로 기대된다. 바드는 누구나 쉽게 사용할 수 있는 생성형 AI로, 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 전망된다.

바드는 PaLM과 매우 유사한 기능을 가지고 있으나 파라미터 개수가 35배 정도 많아 조금 더 복잡한 업무를 처리할 수 있다. 바드는 교육 분야에서 학생들의 이해를 돕는 데 활용될 수 있다. 예를 들면 바드를 사용하여 학생들에게 역사적 사건을 시각적으로 보여주는 그림을 생성하여, 이 그림을 통해 학생들은 역사적 사건을 보다 생생하게 이해할 수 있도록 할 수 있다.

또한 바드는 마케팅 분야에서 제품이나 서비스를 홍보하는 데 활용될 수 있다. 예를 들어, 기업은 바드를 사용하여 제품의 사용 방법을 설명하는 그림이

나 마케팅용 이미지를 생성하여 활용 가능할 수도 있다.

또한 서비스 분야에서 고객의 니즈를 파악하고, 보다 나은 서비스를 제공하는 데 활용될 수 있고 고객의 피드백을 분석하여 고객의 만족도를 높이기 위한 방안을 마련할 수 있다.

구글의 Muse는 이미지 생성 분야에서 새로운 가능성을 보여준 사례라고 볼 수 있다. Muse를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있다. 구글의 뮤즈는 이미지 생성 AI로서 텍스트 프롬프트를 입력하면 뮤즈는 텍스트에 설명된 이미지를 생성할 수 있다. 뮤즈는 256x256 이미지를 0.5초 만에 생성할 수 있으며, 생성된 이미지의 품질이 매우 우수하다. 구글의 Muse는 예술가와 디자이너들이 새로운 작품을 창작하는 데 도움을 줄 수 있고 뮤즈를 사용하여 예술가들은 자신의 상상력을 현실로 구현할 수 있으며, 디자이너들은 새로운 디자인 아이디어를 얻을 수 있다.

또한, 뮤즈는 교육 분야에서 학습자의 이해를 돕는 데 활용될 수 있는데 학습자들은 복잡한 개념을 시각적으로 이해할 수 있으며, 교사들은 학생들에게 더 효과적인 방식으로 교육을 제공할 수 있다.

Meta는 인공지능(AI) 분야에서 선도적인 기업 중 하나로서, 생성형 AI(Generative AI) 기술을 비롯한 다양한 AI 기술을 연구하고 개발하고 있다. Meta의 생성형 AI 기술은 다양한 분야에서 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 최근 몇 년 동안 괄목할 만한 발전을 이루었다.

Meta는 생성형 AI 기술을 다양한 제품과 서비스에 적용하고 있다. Meta의 생성형 AI 기술 중 비디오 생성기술이 돋보인다. Meta의 비디오를 생성해주는 생성형 AI 기술은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 텍스트를 기반으로 비디오를 생성하는 기술이고, 두 번째는 기존 비디오를 변형하여 새로운 비디오를 생성하는 기술이다.

텍스트를 기반으로 비디오를 생성하는 기술은 텍스트 프롬프트를 입력하면, 그에 맞는 비디오를 생성하는 기술이다. 예를 들어, “강아지가 공을 가지고 노는 비디오를 생성해 주세요.”라는 텍스트 프롬프트를 입력하면, 강아지가 공을 가지고 노는 비디오를 생성해 준다. Meta는 이 기술을 Make-A-Video라는 이름으로 개발하고 있다. Make-A-Video는 텍스트, 이미지, 코드 등 다양한

형식의 데이터 세트로 훈련된 초거대 언어 모델(LLM)을 기반으로 한다. LLM은 텍스트 프롬프트를 이해하고, 그에 맞는 비디오를 생성하는 데 사용된다.

기존 비디오를 변형하여 새로운 비디오를 생성하는 기술은 기존 비디오의 화면 내용을 변경하거나, 새로운 장면을 추가하여 새로운 비디오를 생성하는 기술이다. 예를 들어, “강아지가 공을 가지고 노는 비디오에서 강아지의 색상을 바꿔주세요.”라는 요청을 하면, 강아지의 색상을 바꾼 비디오를 생성해 준다. Meta는 이 기술을 Video2Video라는 이름으로 개발하고 있으며 Video2Video는 Transformer라는 신경망 아키텍처를 기반으로 한다. Transformer는 시퀀스(sequence) 데이터를 처리하는 데 강점이 있는 아키텍처인데 Video2Video는 Transformer를 사용하여 기존 비디오와 새로운 비디오 사이의 관계를 학습하고, 기존 비디오를 변형하여 새로운 비디오를 생성하는 논리를 가지고 있다.

라. 국가별 생성형 AI 현황

본 고에서는 국가별 생성형 AI 현황을 살펴본다. AI 분야를 선도하고 있는 미국의 경우 매우 다양한 기업들과 기관에서 생성형 AI를 지속 발전시키고 있다. 그중 대표적인 세기관을 꼽으면 OpenAI, Google, Facebook을 들 수 있다.

OpenAI는 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 시리즈와 같은 대표적인 생성형 AI 모델을 개발한 주요 연구기관으로 GPT-3, GPT-4 등의 모델은 텍스트 생성, 번역, 질의 응답 등 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 보인다. Google은 BERT, T5, Meena 등의 모델을 개발했으며 최근 Bard를 통해 강력한 서비스를 제공하고 있다. 자연어 처리 분야에서 높은 성능을 보이는 모델들을 제공한다는 점이 특징적이다. Facebook의 경우에는 BART, RoBERTa와 같은 모델을 개발하며, 다양한 자연어 처리 작업에 활용하고 있다.

미국의 생성형 AI의 경우 응용 분야는 다음과 같이 정리될 수 있다. 첫째로 콘텐츠 생성이다. 기사, 시나리오, 시 등 다양한 텍스트 콘텐츠 생성에 활용하고 있다. 두 번째는 게임산업에서의 활용이다. 게임 내 대화 시스템, 스토리 생성 등에 활용하는 방식으로 적용한다. 그 밖의 비즈니스에서의 고객 서비스, 자동화된 이메일 응답, 마케팅 콘텐츠 생성 등에 활용과 교육분야의 맞춤형 교

육 콘텐츠, 튜터링 시스템, 질의 응답 시스템 등에 활용을 들 수 있다.

정책 및 규제 차원에서는 AI와 관련된 윤리, 보안, 개인정보 보호 등의 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라, 미국 내에서는 AI 기술의 발전과 동시에 이러한 문제들에 대한 규제와 지침을 마련하는 논의가 활발히 이루어지고 있다. 특히 생성형 AI가 만들어내는 콘텐츠의 진위 여부, 사용자 데이터의 보호, AI의 결정 과정의 투명성 등에 대한 문제가 주요 관심사로 떠오르고 있다. 미국은 생성형 AI 기술의 선두주자로서, 연구 및 상용화 분야에서 지속적인 발전이 기대된다. 다만, 기술의 빠른 발전에 따른 사회적·윤리적 문제에 대한 대응이 필요하며, 이에 대한 규제와 지침 마련이 중요한 과제로 여겨지고 있다.

다음은 중국을 살펴본다. 중국의 바이두(Baidu)는 중국의 주요 검색 엔진 및 AI 기업으로 ERNIE 모델과 같은 자연어 처리 모델을 개발하며, 다양한 AI 연구와 상용화 활동을 진행하고 있다. 또한, 알리바바(Alibaba)는 클라우드 컴퓨팅 및 AI 기술을 활용한 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 자연어 처리와 생성형 AI 기술을 이용한 다양한 상용화 사례를 보유하고 있다. 그리고 텐센트(Tencent)라는 기업은 게임, 소셜 미디어, 클라우드 서비스 등 다양한 분야에서 활동하며, AI 연구 및 상용화에도 힘쓰고 있다.

중국의 정책 및 규제 방향을 살펴보면 중국 정부는 AI 산업의 발전을 크게 지원하고 있으며, 2030년까지 세계적인 AI 강국이 되겠다는 목표를 세워두었다. 그러나, 기술의 발전과 함께 데이터 보안, 개인정보 보호, 윤리적 문제에 대한 규제와 지침도 강화하고 있다. 특히, AI 기술과 데이터 활용에 관한 규제가 강화되면서, 기업들은 규제 준수와 동시에 기술 발전에 힘쓰고 있다. 중국은 AI 분야에서 빠른 성장을 이루고 있으며, 특히 생성형 AI 기술에 대한 연구와 상용화 활동이 활발히 이루어지고 있다.

향후 중국은 국내 기업들의 시장 점유율뿐만 아니라, 국제 시장에서의 활동 확장도 예상된다. 기술 발전과 동시에, 데이터 보안 및 윤리적 문제에 대한 규제와 지침 마련이 중요한 과제로 여겨질 것으로 판단된다.

유럽도 AI 분야에서 두각을 나타내고 있다. DeepMind(영국)는 알파고로 유명한 Google의 자회사로, 강화학습 및 딥러닝 분야에서 세계적인 연구를 진행하고 있다. Element AI(캐나다 기반, 유럽에서도 활동)라는 기업은 AI 솔루션

및 연구를 제공하는 기업이다. Max Planck Institute(독일)라는 기업은 다양한 과학 연구 분야에서 활동하며, AI 연구도 진행 중에 있다.

유럽에는 다양한 국가별 연구기관 및 스타트업이 AI 분야에서 활발한 연구와 상용화 활동을 진행하고 있다.

유럽연합(EU)은 AI와 관련된 윤리, 보안, 개인정보 보호 등의 문제에 대해 매우 관심이 높으며 GDPR과 같은 데이터 보호 규정이 이미 시행 중에 있다. 또한, AI의 윤리적 사용에 대한 지침 및 규제를 마련하고, 이를 회원국에 권장하고 있다.

유럽은 AI 기술의 연구 및 상용화 분야에서 지속적인 발전이 기대된다. 특히, 윤리적·사회적 문제에 대한 규제와 지침 마련에 선두주자로서의 역할을 하고 있다. 유럽 내 기업 및 연구기관들은 국제적인 협력을 통해 AI 분야에서의 연구와 상용화 활동을 확대하고 있다.

캐나다의 생성형 AI 현황을 살펴보면 다음과 같다. 앞서 유럽의 연구기관으로 소개를 하긴 하였지만 Element AI는 캐나다 몬트리올에 기반을 둔 AI 연구 및 상용화 기업이다. 전 세계적으로 인정받는 AI 솔루션 및 연구를 제공하고 있다. MILA(Montreal Institute for Learning Algorithms)는 몬트리올에 위치한 AI 연구소로, 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio) 교수가 창립하였으며 딥러닝 및 다양한 AI 분야에서 세계적인 연구를 진행 중에 있다. Vector Institute는 토론토에 위치한 연구 기관으로, 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton) 교수와 연관되어 있다고 알려져 있다. AI 및 딥러닝 연구에서 선두주자 역할을 수행하고 있다.

캐나다 정부는 AI 산업의 발전을 크게 지원하고 있으며, 연구 및 상용화에 필요한 자금 및 인프라를 지원하는 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 데이터 보호 및 개인정보 보호에 관한 규제가 있으며, AI의 윤리적 사용에 대한 지침 및 규제를 마련하는 논의가 진행 중에 있다.

캐나다는 AI 분야에서의 연구 및 상용화 활동이 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 몬트리올과 토론토는 세계적인 AI 연구의 중심지로 인정받고 있다. 캐나다 내 기업 및 연구기관들은 국제적인 협력을 통해 AI 분야에서의 연구와 상용화 활동을 확대하고 있다.

일본의 생성형 AI 현황은 다음과 같다. 일본의 대표적인 기업으로는 소프트뱅크(SoftBank)로 페퍼와 같은 로봇 기술을 포함한 다양한 AI 기술을 개발 및 상용화하고 있는 대기업이 있다. 또한, Preferred Networks라는 기업은 딥러닝 및 AI 기술을 중심으로 한 연구 및 상용화 활동을 진행하는 스타트업으로 성장세를 달리고 있다. RIKEN은 일본의 주요 연구 기관 중 하나로, AI 및 기계 학습 분야에서도 연구 활동을 진행하고 있다. 일본에서는 서비스 로봇, 산업용 로봇 등에서의 AI 활용이 활발하며 스마트 팩토리 및 자동화 기술에 AI를 통합하여 생산 효율성을 향상하는 데 생성형 AI를 활용하고 있다. 마찬가지로 자동차 및 엔터테인먼트 분야에서도 생성형 AI를 활용하는 움직임이 있다.

일본 정부는 AI 기술의 발전 및 상용화를 지원하는 다양한 정책 및 프로그램을 마련하고 있다. 데이터 보호 및 개인정보 보호에 관한 규제도 있으나, AI의 윤리적 사용에 대한 지침 및 규제에 대한 논의도 활발히 이루어지고 있다.

일본은 전통적으로 로봇 기술 및 제조 분야에서 강점을 가지고 있으며, 이러한 분야에서의 AI 통합이 계속해서 진행될 것으로 예상된다. 또한, 엔터테인먼트 및 문화 콘텐츠 분야에서의 AI 활용도 확대될 것으로 보인다. 국제적인 협력 및 연구 교류를 통해 AI 분야에서의 연구와 상용화 활동을 지속적으로 확대할 것으로 예상된다.

인도의 생성형 AI 현황을 살펴보면 다음과 같다. 대표적인 기업 및 연구기관으로는 Wipro라는 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사가 있다. 이 기업은 AI 및 빅데이터 분야에서 다양한 솔루션을 개발하고 있다. 또한 Infosys라는 기업이 있는데 IT 및 비즈니스 컨설팅 서비스를 제공하는 대기업으로, AI 기반의 서비스 및 솔루션 개발에 힘쓰고 있다. 그리고 Tata Consultancy Services(TCS)라는 기업은 IT 서비스 및 컨설팅 분야의 선두주자로, AI 연구 및 상용화 활동을 진행 중에 있다. Indian Institutes of Technology(IITs)는 인도의 주요 기술 연구 기관으로, 여러 캠퍼스에서 AI 및 기계 학습 연구를 진행하고 있다.

주요 응용분야는 헬스케어, 금융, 소매, 교육 분야에 활용하고 있는 것으로 알려져 있다. 인도 정부는 “National Strategy for Artificial Intelligence”를 발표하며, AI 기술의 발전 및 상용화를 지원하는 다양한 정책 및 프로그램을 마련하고 있다. 데이터 보호 및 개인정보 보호에 관한 규제도 있으며, AI의 윤리

적 사용에 대한 지침 및 규제에 대한 논의도 진행 중에 있다. 인도는 IT 서비스 및 아웃소싱 분야에서의 전통적인 강점을 바탕으로 AI 분야에서도 빠른 성장을 이루고 있다. 국제적인 협력 및 연구 교류를 통해 AI 분야에서의 연구와 상용화 활동을 지속적으로 확대할 것으로 예상된다.

그 밖에도 브라질의 Porto Digital, NeuralMind 등 AI 연구 및 상용화 활동을 진행하는 기관 및 스타트업이 있으며 호주에는 Data61, CSIRO 등의 연구기관이 AI 연구를 선도하고 있다. 또한 러시아의 Yandex, Mail.ru Group 등이 AI 연구 및 상용화 활동을 진행하고 있으며 국방, 통신, 로봇 기술 등에서 AI 활용이 증가하고 있다. 러시아 정부는 AI 기술의 발전 및 국방 분야에서의 활용을 위한 전략 및 투자를 확대하고 있다.

싱가포르의 A*STAR, NUS, NTU 등의 연구기관 및 대학에서 AI 연구가 활발히 이루어지고 있으며 남아프리카 공화국의 CSIR(Council for Scientific and Industrial Research) 등이 AI 연구를 진행 중에 있다.

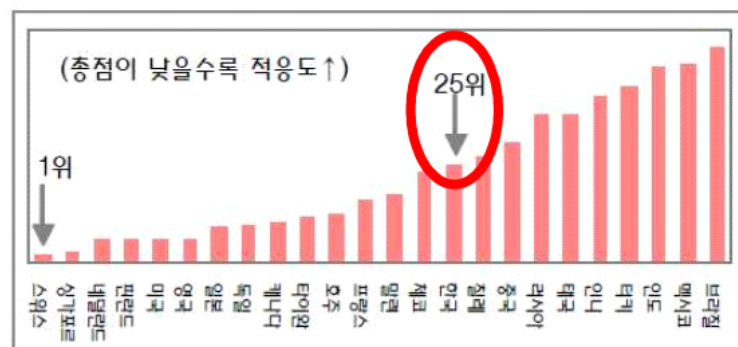
2. 국내 생성형 AI 개발 현황

가. 국내 생성형 AI 정책⁸⁾

국외 발전동향에 이어 이번에는 국내 생성형 AI의 발전동향을 살펴보고자 한다. 우리 정부는 제4차 산업혁명의 특징으로 기계의 지능화를 주요 요소로 식별하였다. 이를 통해 고도화된 생산성을 갖게 되어 산업구조 근본이 변하게 되는데 이때, 지능정보기술이 변화를 이끌어 내는 주요 동인요소인 것으로 판단하였다. 지능정보기술을 통해 기존 생산요소인 노동과 자본을 압도하는 생산성을 제공하여 산업구조를 재편하는 데 크게 기여하는 것으로 봤다. 정부는 '16년 '국가지능정보화 전략수립'을 수립하였고, 2달 후에 시급한 대비가 필요한 지능정보기술 및 산업발전 대책을 담은 지능정보산업 발전방안을 발표했다. 이에 ICT 기반 플랫폼 기업들은 전 산업으로 지능정보기술의 활용을 확장하게

8) 관계부처 합동, “제4차 산업혁명에 대응한 『지능정보사회 중장기 종합대책(안)』,” (2016. 12), <http://www.korea.kr/archive.expDocView.do?docid=37384>

되는 기회를 얻게 되었다. 특히 ‘제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책’에서 AI 개념을 정의하였다.



〈그림 II-3〉 4차 산업혁명 적응 순위

출처: UBS, 2016.

이를 통해 AI 기술의 역할과 그 활용을 위한 업무를 식별하고 지능정보사회의 중장기 정책방향을 수립하기도 하였다. 그러나 <그림 II-3>과 같이 우리나라의 4차 산업혁명 적응 순위는 기대 이하의 결과를 보여주고 있다. 이에 정부는 2019년 ‘AI 국가전략’을 통해 AI 강국을 도모하고자 하였으며, 2020년에는 ‘디지털 뉴딜’ 정책에서 AI 데이터와 인프라를 확충하고 전 산업으로 AI 융합을 확산하는 노력을 담았다. 또한 AI의 발달에는 양질의 정보가 필요하다는 판단아래 데이터를 수집 및 입력, 정리하는 라벨링 데이터 구축 사업을 ‘디지털 뉴딜’ 정책을 통해 진행해왔다. ‘데이터 댐’ 사업을 진행하면서 ‘AI 허브’를 구축하여 6대 분야에서 381종의 데이터를 제공하여 AI 생태계를 만들고자 노력하였다. 그러나 초거대AI의 등장으로 생성형 AI 개발이 활발해지면서 상황이 바뀌게 되었다. 초거대AI를 기반으로 하는 생성형 AI는 문장 속 단어와 같이 차례로 나열된 데이터에서 연관관계를 찾아 맥락을 깨닫고 의미를 이해하는 방식으로 각 데이터에 일일이 의미를 부여하는 데이터 라벨링이 더 이상은 필요하지 않게 된 것이다. 이에 정부는 올해 ‘AI 학습용 데이터 구축사업’을 진행하고 있다. 특히 이 사업에서 주목할 부분은 텍스트 데이터를 중심으로 비라벨링 데이터를 구축하는 계획을 갖고 있다는 점이다. 현재 국내에서는 비라벨링

데이터가 거의 없는 상황이기 때문에 업계에서는 이런 사업방향에 공감하는 분위기가 있다.

또한 정부는 앞으로 모든 정부·공공기관에서 생성형 AI를 도입하고 구축할 수 있도록 올해 말까지 관련 가이드라인을 만들고 내년부터 본격적으로 도입할 계획이라고 밝혔다. 해당 가이드라인에서는 정부·공공기관에 생성형 AI를 도입할만한 분야를 식별하고 구축 시 필요한 기준을 설정하는 내용을 포함할 예정이다. 또한 구축단계와 도입방식에 따른 소요비용, 필요한 학습데이터 규모와 현행화를 고려한 학습데이터 구축 방안, 생성형 AI 구축에 적합한 인프라 구성 방안 등의 내용도 구체적으로 담을 것이라 설명했다.

나. 국내 생성형 AI 산업 발전동향

국내 기업들이 생성형 AI에 집중적인 투자를 하게 된 계기는 미국의 ‘오픈 AI’가 2020년 공개한 ‘GTP-3’의 출시이다. 앞서 국외 동향에서 살펴본 것처럼 사람처럼 말하고 글도 쓰는 AI의 등장으로 국내에서도 빠르게 발전하는 생성형 AI의 시장상황에 따라 여러 통신, ICT, 전자 등 다양한 분야에서 AI 모델 개발을 2021년에 본격적으로 시작하였다. SKT 에이닷(A.), KT 믿음, 네이버 서치GPT, 카카오 코GPT, LG 엑사원 등이 그 예이다. 또한 생성형 AI 관련 기술이 공개됨에 따라 이를 활용하여 독자적인 서비스를 제공하는 스타트업도 증가하게 되었다. 이처럼 기술의 빠른 발전과 기업의 집중적인 투자로 국내 생성형 AI 서비스가 출시되기 시작하였다. 국내 기업 네이버를 시작으로 다양한 여러 국내 ICT 기업들이 초거대 AI를 활용한 상용 서비스를 내놓고 있으며, 꾸준한 업그레이드를 통해 발전해나가고 있다. 방대한 자료를 통해 다양한 분야에 대한 질문에 대응할 수 있는 국외 생성형 AI 서비스에 대응하기 위하여 국내 기업들도 한국어 기반의 초거대 AI를 개발 또는 출시하여 한국 사용자를 위한 서비스의 품질도 향상될 수 있게 되었다.

다. 기업별 생성형 AI 현황

기업별 생성형 AI의 개발 현황을 세부적으로 살펴보면, 우선 네이버는 2017년부터 인터넷 서비스와 관련한 신산업을 연구 및 개발하고자 노력하였다. 이 중 AI에 대한 기술연구와 더불어 국내 유망 스타트업의 투자에도 많은 관심을 기울이기 시작하였다. 네이버는 사업보고서에서 “급변하는 기술 및 사업 환경에서 사용자가 필요로 하는 서비스를 효율적이고 빠르게 제공하기 위해 각 사업별로 하나의 조직 내에서 관련 기능을 모두 수행할 수 있는 구조”로 구성해 나가고 있다고 밝혔다. 이에 각 조직마다 연구개발 부서를 두게 되었는데, 특히 AI 관련 핵심 기술 개발을 위하여 독립적으로 AI 전문 조직을 운영하기 시작하였다. 네이버랩스, 네이버 D2 스타트업 팩토리, 클로바 AI 리서치는 기존 조직에서 분리하여 AI에 특화된 연구개발을 수행하고 있다. 네이버랩스는 네이버 전사조직에서 핵심 기술을 독립적으로 개발하기 위하여 분리한 조직이다. 여기에서는 딥러닝, 이미지 인식 및 처리, 컴퓨터 비전, 기계번역, 음성인식, 음성합성 등을 주요 분야로 다루고 있다.⁹⁾ 클로바 AI 리서치는 오감을 인지하는 AI 플랫폼을 더욱 지능화시키기 위하여 기계학습/딥러닝 기반의 인공지능 선행 기술을 연구개발하고 있다. 최적화 기법 연구를 통해 컴퓨터 비전, 자연어처리, 추천, 패턴인식 등의 성능을 고도화하여 사용자들에게 새로운 가치를 제공하는 목표를 갖고 있다.¹⁰⁾ 다양한 연구 분야 중 Dialogue 분야는 사용자의 질문에 답을 하는 대화를 통해 사용자의 요구 사항을 해결하는 시스템으로, 사용자의 질문 의도를 정확히 파악하고 가장 근접하는 답을 제공하기 위함이 주 목적이다. 또 자연어처리 기법은 사용자가 질문한 내용을 머신리더블한 형태로 변형하여 시스템이 이해할 수 있게 한 뒤, 해당 질문의 가장 적합한 답을 문서나 Knowledge Base에서 찾아 제시하는 분야이다.¹¹⁾ 네이버는 관련 기술을 갖고 있는 기업 인수에도 적극적인 태도를 보이고 있어 2017년 7월 대화 엔진 기술을 보유한 스타트업 ‘컴퍼니AI’를 인수하기도 하였다.¹²⁾ 2017년 공개한 AI 플

9) 『동아사이언스』, 2017. 1. 7.

10) 『Venturesquare』, 2018. 2. 9.

11) 네이버 하이퍼클로바 홈페이지, <http://www.clova.ai/hyperclova>

12) 네이버 2017년 연차보고서, http://www.navercorp.com/nhnen_ir/Annualreport/2018/NAVER_AR_2017_Kor_Edit_FINAL_low.pdf

랫폼 ‘클로바’에 이어 2021년 5월에 국내 기업 최초의 초거대 AI, ‘하이퍼클로바’를 개발하였다. ‘하이퍼클로바’는 AI 모델의 크기를 나타내는 파라미터(매개변수)가 2,040억 개로, 2020년에 오픈한 미국의 오픈API ‘GPT-3’(파라미터 1,750억 개)를 넘는 수준이었다. ‘하이퍼클로바’는 국외 생성형 AI와 비교하여 한국어 최적화라는 부분을 큰 장점으로 공개하였다. 네이버는 이 ‘하이퍼클로바’를 업그레이드한 버전으로 2023년 8월에 ‘하이퍼클로바X’를 개발하여 공개하였다. 네이버의 자체 서비스(지도, 쇼핑, 뉴스, 블로그 등)에서 쌓은 데이터를 토대로 단순한 한국말 제공이 아닌 한국의 사회적 맥락과 제도, 법을 이해하는 답변을 제공하도록 하였다. 오픈AI의 ‘GPT-3.5’와 비교하면 한국어 데이터를 6,500배 이상 학습한 것으로 알려졌다. 제공하는 서비스는 총 4가지로 대화형 AI 서비스 ‘클로바X’, 생성형 AI 검색 서비스인 ‘큐:’, 기업 업무 생산성 도구인 ‘프로젝트 커넥트X’, 비즈니스 도구 ‘클로바 스튜디오’이다. 여기에서 ‘클로바X’는 질문과 답변이 연달아 이어지는 멀티턴 대화도 가능한 대화형 AI 서비스로, 네이버 내·외부의 다양한 서비스 API를 연결하는 시스템 ‘스킬’ 기능을 도입하여 언어 모델 자체의 능력만으로 한계가 있는 답변을 보완해나가는 서비스를 제공하고 있다. ‘큐:’는 복합적인 의도가 포함된 복잡하고 긴 질의를 이해하고 답변 생성에 필요한 신뢰도 있는 최신 정보를 활용해 검색 결과를 제공하는 서비스이다. 네이버에 따르면 ‘클로바X’는 AI를 활용하는 자유로운 창작과 일반 대화를 전문으로 하고 있으며, ‘큐:’는 검색 서비스이므로 ‘클로바X’와 같이 대화방식으로 질문에 대한 답을 내놓긴 하지만 비교적 세부검증이 더 이뤄진다는 차이가 있다고 구분하였다.

카카오는 2017년에 AI 전담조직으로 카카오브레인을 설립하였다. 그동안은 음성 인식과 이미지 인식, 자연어 처리 등 기계학습을 기반으로 개발하고 서비스를 제공하였었다. 그러나 이제는 카카오 브레인을 통해 대화형 AI를 주요 연구분야로 두고 관련 기술 개발과 미래 전략 수립에 초점을 맞추고자 한다고 밝혔다. 초거대 AI 서비스를 구축하기 위하여 2021년 11월에 오픈AI의 ‘GPT-3’ 모델을 사용하여 한국어 특화 AI 언어모델 ‘KoGPT’를 공개하였다. 이것은 네이버에 이어 국내에서 두 번째 초거대 AI 출시이다. 기존의 딥러닝 방식은 감정 분석을 위하여 사람에 대한 관련 데이터를 많이 확보하여 좋고 나

뻘을 판단해왔었다. 그러나 ‘GPT-3’는 추가 학습 없이 해당 글만 보고도 감정 분석을 할 수 있는 모델로 카카오의 ‘KoGPT’는 이 모델을 활용하여 한국어에 특화된 서비스를 개발하였다. 단순한 결과도출이 아닌 한국어를 사전적/문맥적으로 이해하여 질문에 대한 답을 해 줄 수 있는 수준이다. 주어진 문장의 감정(긍정과 부정)에 대한 판단, 긴 문장을 주요 내용을 중심으로 하는 한 줄 요약, 문장을 추론해 결론을 예측하는 기능, 질문의 문맥을 이해하고 가장 적합한 답변을 하는 기능을 갖고 있다. 글의 흐름에 맞춰 글쓰는 기능이 탑재되어 있어 상품 소개글 작성, 감정 분석, 기계 독해, 기계 번역 등 높은 수준의 언어 이해 능력과 결합 능력을 보유하고 있다. 이후 카카오브레인은 오픈AI에서 2022년에 공개한 GPT-3.5 모델을 활용하여 KoGPT 2.0 버전으로 고도화할 계획이며 올해 말에 출시할 예정이다.

LG는 2021년부터 연구를 시작한 초거대 AI 엑사원(EXAONE)을 공개하였다. 공개 당시에는 6,000억 개의 말뭉치, 2억 5,000만 개의 이미지를 학습하여 국내 제품 중에서는 최고로 많은 데이터를 갖고 정교한 학습을 수행한 것으로 알려졌다. 언어와 더불어 영상, 이미지와 같이 인간의 의사소통과 연계된 여러 종류의 데이터를 이해하고 변화할 수 있는 멀티 모달리티(Multi-Modality) 기술을 보유하고 있다. 해당 제품은 개인용이 아닌 산업용으로 공개되어 있어, LG 계열사와 협력하여 전 계열사의 산업 현장에 엑사원을 공개하였다. 이를 통해 엑사원은 고객과 자연스럽게 대화하는 고도화된 챗봇과 약 2,000만 건의 특정 분야 문헌을 학습하여 해당 분야의 업무에 적용하는 방식으로 서비스를 고도화해나가고 있다고 밝혔다. 이후 AI 전담 연구조직 ‘엘지 에이아이 연구원’에서 다양한 산업 분야의 국내외 12개 기업·기관과 함께 협의체를 구성하고 개발한 ‘엑스퍼트 AI 얼라이언스’를 2022년 2월에 발표했다. 특히 해당 협의체 중 우리은행은 엑사원을 활용하여 AI 은행원의 전문성을 강화하기 위하여 금융에 특화된 언어 모델을 개발할 계획을 수립하였다. 한편 LG는 올해 7월에 엑사원 2.0을 발표하였다. 엑사원은 국내에서 유일하게 양방향 멀티모달 모델과 이중 언어 모델을 모두 상용화하였다고 밝혔다. 인터넷상의 전문 지식 데이터가 대부분 영어로 구성되어있는 부분을 고려하여 업그레이드된 엑사원 2.0은 한국어와 영어를 모두 구사할 수 있는 바이링구얼(Bilingual) 모델로 개발되었

다. 학습에 사용된 데이터 규모도 기존보다 4배 이상 증대시켜 성능 향상을 도모했다고 설명했다. 또 초거대 AI의 유지에 상당한 비용이 발생하는 문제를 해결하기 위하여 대규모 언어모델(LLM) 및 멀티모달 모델의 경량화, 최적화를 추구했다. LG의 AI 연구원은 엑사원의 대표적인 활용 사례로서, LG 전자가 도입한 AICC(AI Contact, AI 컨택 센터)를 소개했다. AICC는 실시간으로 고객과 상담한 내용을 분석·요약하고 상담자가 필요한 답변을 제공한다. 현재 국내에서 시범 운영 중에 있으며, 하반기 중 정식 서비스로 전환할 예정이며 내년부터는 영어권 국가로 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다. 또한 LG AI 연구원은 전문가AI 서비스를 개발할 때 사용하는 엑사원 플랫폼 중 ‘유니버스’를 공개했다.

엑사원 유니버스는 단순한 질의응답, 텍스트 요약·분류, 키워드 추출 등의 기능별로 메뉴를 제시했던 방식에서, 전문가용 대화형 AI 플랫폼으로 개량되었다. 이를 통해 여러 분야의 전문가들이 믿을 수 있는 정보는 물론 인사이트를 얻을 수 있도록 생성형 AI 답변의 전문성과 신뢰성을 높이는 데 개발의 주요 목표를 두었다. 엑사원 유니버스는 사전학습 데이터와 각 도메인별 전문자료를 근거로 답변을 제시한다는 점에서, 다른 대화형 AI들과 구별된다. 또, 해당 답변과 더불어 화면 좌측에는 질문과 가장 연관성이 높은 전문자료문서가 표시되고, 화면 우측에는 AI가 답을 도출하는 과정에서 사용한 부분이 표시된다. 한편 LG 계열사 중 하나인 LG CNS는 기업용 생성AI 플랫폼 ‘DAP GenAI’를 출시하기도 했다. 이 제품은 국내외 언어모델(LLM)을 두루 활용하여 기업고객이 생성형 AI를 개발할 수 있게 하는 플랫폼이다. AI 서비스, AI 프롬프트, LLM OPS 등 3가지의 모듈을 통해 기업의 언어AI에 대한 답을 제시하는 것이 주요 목표이다. 사용하고자 하는 기관·조직은 내부서버 혹은 클라우드 등에 이 제품을 설치하면, 기업이 갖고 있는 문서나 데이터베이스 등 내부 정보자산을 활용하여 문서 요약이나 분류와 같은 간단한 AI 서비스와 더불어, 상품추천과 같은 보다 복잡한 영역의 기능도 개발 가능하다. 예컨대, 금융사의 경우, 기업이 가진 데이터베이스와 프롬프트를 통해 소비자를 위한 보험상품 추천이 가능한 서비스를 개발하면, 플랫폼을 통해 서비스를 실제로 운영하듯이 테스트해볼 수도 있다. 또한 생성형 AI의 활용 시 기업들에게는 최우선 우려 사항 중 하나인 내

부정보 보안을 위한 기능도 탑재되어 AI 서비스를 개발할 때부터, 주민등록번호 혹은 개인연락처 등 사생활정보를 비식별화하도록 하는 기능이다. LG CNS의 보안서비스를 통해 정보 필터링도 가능하다. 또 기업에서 마케팅 문구와 같이 전문가들이 사전에 구현해둔 프롬프트를 바로 사용하거나, 이를 기반으로 가장 적합한 결과를 얻을 수 있는 프롬프트를 만들어 원하는 답을 받을 수도 있다.

SK 텔레콤은 종합기술원을 두고 그 아래 네트워크 기술원, NIC 기술원, 미디어 기술원, AI 기술원, IVD 사업본부 내 연구조직을 두고 있으며, ICT 융합시대를 위한 중장기 연구개발 업무를 수행하고 있다가, 2017년 3월에 AI사업단을 신설하고 그 산하에 AI 기술본부를 두어 관련 연구를 통합했으며, 2017년 말에 AI리서치센터를 설립하였다. AI 사업단은 단기간의 상용 제품을 개발하기 위한 조직이고, AI리서치센터는 향후 상용화해야 하고 선도해야 하는 AI 기술을 집중 연구개발하는 조직이다.¹³⁾ AI 언어모델과 관련해서는 2018년부터 개발해 왔으며, 2019년 'KoBERT'를 개발해 챗봇 등에 활용하고 있다. 2021년에는 'KoGPT-2'를 개발하여 기존 대비 더 자연스러운 챗봇과 대화를 가능하게 하였다. 이후 2022년에 'GPT-3'을 기반으로 한국어 버전 AI 언어모델인 에이닷(A.)을 공개하였다. 자연어 처리와 감정 분석 기술을 활용하여 생성한 서비스로, 성장형 AI 서비스로 설명되고 있다. 사용 초반에는 사실이 아닌 답변을 하거나 맥락을 벗어난 대화가 될 수도 있지만, 고객과의 지속적인 대화와 데이터 축적으로 개선해나가고 있다.

KT는 2022년에 초거대 AI에 기반하여 KT 내부의 모든 AI 서비스를 발전시키고자 하는 비전을 'KT AI 2.0'에서 공개하였다. 또한 KT는 전자, 금융회사, 학교, 연구원 등으로 구성된 국내 최대 AI 연구 협력체인 'AI 원팀'을 이끌고 있다. 'KT AI 2.0'은 청각지능, 언어지능, 클라우드AI, 시각지능 등 핵심 기술을 직접 개발하였다. KT는 AI 원팀과의 공동 연구를 통해 초거대 AI의 활용도를 높여나가는 방향으로 나가고 있다. 현재 개발 중인 초거대 AI에는 구글 '버트(BERT)', 오픈AI의 'GPT-3'의 업그레이드 버전인 '인코더-디코더 아키텍처' 방식 모델이 사용되고 있는 것으로 알려져 있다. 참고로 인코더와 디코

13) 양희태, 최병삼, 이제영, 장훈, 백서인, 『인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향: 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로』(세종: 과학기술정책연구원, 2018) 참조.

더는 기계에 문장을 학습시키는 프로세스로서, 문장을 벡터로 바꾸는 것을 인코딩이라고 하고, 벡터를 다시 문장으로 변환시키는 것을 디코딩이라고 한다. 그래서 일반적으로 언어를 이해하는 능력은 인코딩 방식을 사용하고, 언어 생성 능력은 디코딩을 거쳐 발현된다.

구글이 2018년 출시한 ‘버트’는 트랜스포머 모델을 적용한 인코더 기능만 갖추고 있다. 반면, 문장 생성에 중점을 둔 ‘GPT-3’은 디코더 기능만 있다. 인코더-디코더 아키텍처는 언어이해와 생성능력을 모두 갖춘 모델을 의미한다. 인코더-디코더 AI 모델이 인간의 발화를 이해하고 다시 벡터데이터를 토대로 답도 생성해낼 수도 있게 된 것이다. KT는 이미 공개된 AI 모델을 사용하지 않고 자체적인 초거대 AI 모델을 만드는 것은 여러 비즈니스 모델 성능을 높이기 위해서라고 밝혔다. 기존의 AI 모델을 확장하기 위해서는 모든 작업분야에 걸친 대량의 학습데이터를 수집해야 해 시간이 오래 걸리므로, 새로운 비즈니스 분야에 AI를 적용하는 데 소요되는 시간을 보다 단축시키기 위하여 자체 초거대 AI를 개발하고 있다는 설명이다. KT는 초거대AI 모델인 믿음이 KT 내부에서 사용 중이었으나, 이제는 민간시장으로 상용화를 위한 계획을 수립하였다. 향후 5년간 모델 및 AI 관련 서비스 개발에 적극적인 투자를 할 것이라고 밝혔다.

III. 국방 분야의 생성형 AI 거버넌스 동향

본 장에서는 국방 분야의 생성형 AI 활용 사례를 분석한다. 2022년 11월 오픈 AI의 챗GPT가 대중적으로 널리 알려지면서 생성형 AI와 관련한 연구와 언론 보도가 급증했다. 그러나 유독 ‘국방’ 분야에서는 ‘생성형’ AI의 활용 사례가 희소한데, 그 이 현상은 두 가지로 나누어 살펴볼 필요가 있다. 첫째, AI 전반에 비해 ‘생성형’ AI의 사례 연구의 수가 적다. 이러한 양적 희소성은 생성형 AI는 자체가 AI의 부분으로 구성¹⁴⁾되기 때문이며, 연구의 대상이 되는 범위가 양적으로 줄어드는 데에서 기인하는 자연스러운 현상이다. 둘째, 타 분야¹⁵⁾에 비해서 ‘국방’ 분야의 활용 사례는 상대적으로 더욱 희소하다. 그러나 지금까지 알려진 국방 분야에서의 생성형 AI 활용 사례가 수적으로 적다고 해서 향후 생성형 AI가 국방 분야에 미칠 영향력까지도 미미하지는 않을 것이다. 따라서 본 장에서는 국방 분야에 한정된 생성형 AI 활용 사례 발굴을 목표로, 관련 선행연구를 검토하고, 국방 분야의 대표적인 생성형 AI 활용 사례로써 미국 국방부에서 최근 발족한 태스크 포스 리마를 집중적으로 분석한다.

1. 생성형 AI 활용의 필요와 우려

본 절에서는 생성형 AI △ 필요성 증대 현황, △ 우려 및 규제, △ 활용 가능성, △ 제한사항 순으로 선행연구를 검토한다.

가. 생성형 AI 활용 필요성 증대

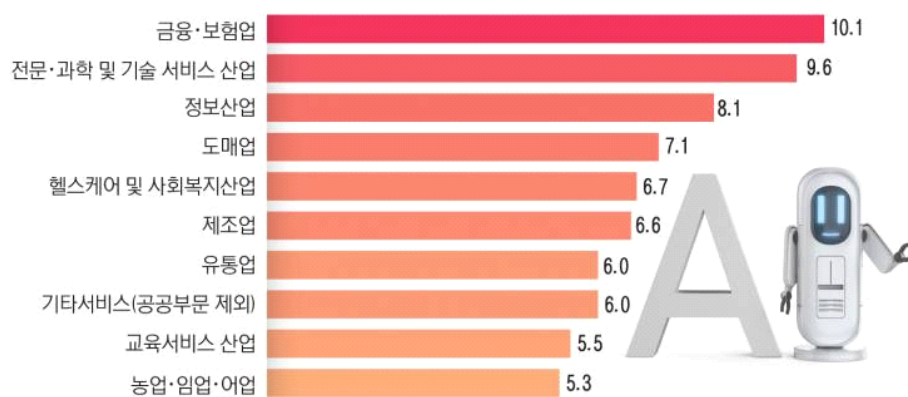
AI 활용에 대한 필요성은 점차 늘어나고 있다. 지난 7월 사이언스지에 실린 생성형 AI의 생산성 효과에 대한 실험적 증거에 따르면, 짧은 보고서 작성에 챗GPT를 활용할 경우 작업시간이 약 37%가 단축되기 때문에¹⁶⁾ 생성형 AI를

14) 윤상혁·양지훈(2021).

15) 삼성 SDS(2023), pp. 1-27; KISTEP(2023), pp. 1-8; 한윤수·류현숙(2023) pp. 1-13.

잘 활용할 경우 안보 관련 부처 내부 행정업무에 효율성을 제고할 수 있다.

지난 8월 대한상공회의소가 마이크로소프트 등과 함께 발간한 ‘생성형 AI가 한국경제에 미치는 영향 보고서’에 따르면, 각 산업에서 생성형 AI를 적용할 경우 한국의 잠재적 생산역량이 최대 620조원이 증가할 것으로 예상된다.¹⁷⁾ 그런데 동 보고서에서 금융·보험업’은 10.1%), ‘전문·과학 및 기술 서비스 산업’은 9.6%, ‘정보산업’에는 8.1% 순으로 업무에 생성형 AI 기술의 도입이 영향을 미칠 것으로 전망한 데 반해 국방 분야는 10위 안에 들지 못하였다.



〈그림 III-1〉 생성형 AI가 많이 활용될 산업

출처: 브릿지경제. “‘생성형 AI’ 가장 많이 쓰일 산업은?… 금융·보험>전문·과학>정보 順”(2023. 8. 28.)

또한, 지난 9월 대한민국 정부 관계부처 합동으로 작성한 “전 국민 AI 일상화 실행계획” 보고서에서는 AI 일상화 시대의 본격 개막을 알리면서 AI 일상화를 위한 비전과 중점 추진과제를 제시하면서 세부적인 추진과제, 추진 시기, 소관 부처를 식별하였는데, 국방부와 외교부는 소관 부처 목록에서 빠져 있는 실정이다.¹⁸⁾

국방 분야 생성형 AI의 활용 가능성에 대해서도 부분적인 논의가 이루어지고 있다. 먼저 활용 범위 측면에서 생성형 AI를 자료 조사나 아이디어 구상 등

16) Noy & Zhang(2023), pp. 187-192.

17) 대한상공회의소(2023). 이는 국내 GDP의 29%(2022년 기준)에 이르는 큰 규모의 증가이다.

18) 대한민국 정부(2023), pp. 27-30.

일반적인 용도에 한정해 활용 가능하다는 분석이 있었다.¹⁹⁾ 대비 측면에서는 생성형 AI를 활용한 사이버 공격과 거짓 정보 캠페인이 점차 정교화되고 양산될 수 있으므로 이에 대한 대비가 필요하다는 지적도 있었다.²⁰⁾

Foreign Policy에서 생성형 AI를 활용한 흥미로운 분석을 시도했는데, GPT에 2014년 러시아의 크림미아 침공을 분석하도록 요구한 후에 이를 논평하면서 AI 외교정책 분석의 강점과 한계를 제시하였다.²¹⁾

챗GPT에 요구

"러시아의 크림미아 합병 허용이 우크라이나에서 더 큰 전쟁의 발판을 마련했다고 주장하는 600-700 단어의 에세이를 작성하고 처음 몇 단락에서 핵심 주장을 언급하십시오. 각주를 사용하여 모든 출처를 인용하십시오."

➔

챗GPT의 분석

ESSAY 1

The Annexation of Crimea: A Precursor to Larger Conflict in Ukraine

By [REDACTED]

IN THE GEOPOLITICAL CHESS GAME, the annexation of Crimea by Russia in 2014 marked a significant shift in power dynamics. This event, far from being a mere territorial dispute, signaled a potential resurgence of Russian expansionism and effectively undermined the post-Cold War order. This essay argues that the annexation of Crimea paved the way for a larger war in Ukraine by destabilizing the region, emboldening Russian assertiveness, and exposing the weakness of the international community's response.

The annexation of Crimea was a calculated move that destabilized Ukraine and the region. Crimea, with its strategic location and large Russian-speaking population, was an ideal target for Russia's expansionist ambitions. The annexation, by altering Ukraine's territorial integrity and sovereignty, triggered a domino effect, destabilizing the Donbas region and leading to a protracted conflict in eastern Ukraine.

By annexing Crimea, Russia demonstrated its readiness to use military force to achieve geopolitical goals. This action emboldened Russia, escalating its assertiveness in the region. The annexation was not an isolated incident but part of a larger pattern of Russian aggression, which was further evidenced by its direct and indirect involvement in the war in eastern Ukraine.

The international response to the annexation of Crimea exposed the limitations and weaknesses of existing mechanisms to prevent such violations. Despite strong condemnations and the imposition of sanctions by the West, Russia faced no significant military or political repercussions. This lack of

effective deterrence has contributed to the subsequent escalation of the conflict in Ukraine.

The annexation of Crimea, therefore, created a dangerous precedent. What began as a territorial dispute evolved into a larger war, challenging the established norms of international relations and posing profound questions about the future of peace and security in the region.

The destabilization of Ukraine following the annexation of Crimea fueled separatist sentiments in the Donbas region, leading to a violent and protracted conflict. The annexation also created a power vacuum in the region, enabling the rise of various armed groups and intensifying the conflict.

The assertiveness displayed by Russia during the annexation of Crimea has further escalated the conflict in Ukraine. By demonstrating its willingness to use force to alter borders, Russia sent a clear message to the international community about its geopolitical ambitions. This brazen display of force was a catalyst for further aggression.

Finally, the inadequacy of the international response to the annexation of Crimea has exacerbated the conflict in Ukraine. The imposition of economic sanctions by the West has not deterred Russia from pursuing its aggressive policies.

The annexation of Crimea by Russia marked a turning point in the conflict in Ukraine. It destabilized the region, emboldened Russia, and exposed the limitations of the international community. As such, it paved the way for a larger war in Ukraine, posing a profound threat to peace and security in the region.

〈그림 III-2〉 Foreign Policy가 적용한 챗GPT의 지정학 분석

이러한 챗GPT 분석에 대해, 국방 분야에서 생성형 AI 활용이 강점을 가지기 보다는 그 한계로 인해 오히려 판도라의 상자가 열렸다는 평을 받았다.²²⁾ 또한, 챗GPT의 분석이 훌륭한 모방일 뿐 독창적인 분석을 제시하지 못하고, 특정 사실에 대해 지나친 일반화를 하거나 모호한 표현이 많다는 것에 대한 비판이 있었다. 특히 챗GPT가 잘못된 출처를 인용하는 것이 큰 문제점으로 지적되었다. 챗GPT가 갖는 이러한 한계를 볼 때, 프로그램 차원에서 자체적인 개선 또는 수정이 있을 수는 있지만, 근본적으로 상상력에 기초한 문제 해결이 아닌 기

19) 행정안전부(2023), p. 2.

20) 홍승헌·심우현·황하(2023), pp. 10-11.

21) Foreign Policy(2023), pp. 53-58.

22) Foreign Policy(2023), pp. 53-58.

존의 정형화된 방식을 벗어날 수는 없을 것이라고 Foreign Policy가 분석했다.

나. 생성형 AI에 대한 우려 및 제한사항

올해 상반기까지는 생성형 AI의 국방 분야 적용 사례는 전무했다. 생성형 AI의 국방 분야 적용 ‘가능성’과 관련해서는 제한적 논의가 이루어졌으나, 이러한 논의마저도 생성형 AI 활용이 부정적인 영향을 줄 것이라는 우려가 대세를 이루었다. 타 분야에서는 생성형 AI 활용에 대해 적극적이었던 데 반해, 국방 분야에서는 생성형 AI가 본격적으로 활용되기 전부터 챗GPT를 비롯한 생성형 AI에 대한 글로벌 규제 강화 논의가 활발하게 이루어졌다.

EU가 전 세계적으로 생성형 AI에 대한 규제 강화 논의를 주도하는 가운데,²³⁾ 미국이 정부 차원에서의 AI 규제정책을 발표하는 대신, AI 기업의 자율 규제에 관한 가이드라인을 제시하였다.²⁴⁾ 영국은 AI에 대한 새로운 규제를 제정하는 대신 각 분야의 기존 규제를 AI에 적용하겠다는 방침을 발표하였고,²⁵⁾ 한국은 국가정보원에서 ‘챗GPT 보안 가이드라인’을 공개하면서 공공영역에서 챗GPT를 활용할 때 비공개 정보가 유출되지 않도록 당부하는 등²⁶⁾ 각 국가에서 제시한 생성형 AI에 대한 정책은 활용보다는 규제를 목표로 하였다.

〈표 II-1〉 챗GPT에 대한 국가별 입장 및 글로벌 규제 강화 논의

국가별	내용
EU	전 세계적으로 생성형 AI 관련 규제 강화 논의 주도
미국	AI 기업의 자율규제 관련 가이드라인 제시
영국	각 분야의 기존 규제를 AI에 적용
한국	챗GPT 보안 가이드라인 공개

23) 홍승헌·심우현·황하(2023), p. 12.

24) 홍승헌·심우현·황하(2023), p. 13.

25) 홍승헌·심우현·황하(2023), p. 13.

26) 국가정보원(2023).

앞서 논의된 내용을 바탕으로 생성형 AI가 국방 분야에서 활용될 경우의 문제점 및 제한사항을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 정보의 오류 문제로, 생성형 AI가 허위의 내용을 사실인 것처럼 대답하는 문제가 심각하다.²⁷⁾ 이는 확률에 기초한 답변으로, 거짓을 사실처럼 답변하는 ‘환각(hallucination)’ 문제를 의미한다. 생성형 AI는 학습한 단어의 패턴과 관계성을 분석하여 답변을 생성하기 때문에 답변이 논리적으로 보일 수는 있으나 실제로는 거짓된 답변일 가능성이 존재한다. 게다가 오픈 AI 측에서 기술 정보를 공개하지 않으므로²⁸⁾ 정보의 오류에 대한 진실을 밝혀내기가 어렵다.

둘째, 현시점에서 챗GPT를 활용할 경우 최신 정보 검색에 제한이 있다. 챗GPT는 2021년 11월까지의 자료로만 학습된 프로그램이기 때문이다.

셋째, 더 중요한 문제는, 보안 문제로 인해 본격적인 업무 활용에 제한을 받는 점이다. 보안 문제는 크게 세 가지 차원으로 나누어 살펴볼 수 있는데, 먼저 개인적 차원에서는 생성형 AI의 활용이 저작권과 개인정보 보호 위반이 될 가능성이 있다.²⁹⁾ 저작권 침해는 저작권자의 사용 허가 없이 논문이나 기사 등을 학습용 데이터로 이용하는 경우이며, 개인정보 유출은 학습하는 정보에 개인 정보가 포함되어 있어 개인정보 보호 규정에 대한 위반이 있을 수 있는 점이다. 국가적 차원에서는 중요한 국가 정보가 유출될 가능성이 있다.³⁰⁾ 대비 차원에서 국방 분야 활용을 위해서는 부처별 내부망에서 운영가능한 플랫폼을 구축할 필요가 있다.

국방부의 경우 내부망에서 운영되는 ‘국방지능형플랫폼’에 자체 구축이 가능한 소규모 언어 모델(sLLM)을 도입하는 방안을 검토 중에 있다.

27) 행정안전부(2023), p. 6; 홍승헌·심우현·황하(2023), pp. 9-10.

28) 지난 3월 미국 인공지능·디지털정책센터(Center for AI and Digital Policy, CAIDP)는 OpenAI가 GPT-4에 관한 기술 정보를 거의 공개하지 않고 있다는 이유로 연방 소비자 보호법 위반으로 제소했다.

29) 행정안전부(2023), p. 6; 홍승헌·심우현·황하(2023), p. 9.

30) 행정안전부(2023), p. 6.

2. 미국 국방 분야의 생성형 AI 거버넌스 사례³¹⁾

본 장에서는 국방 분야의 생성형 AI 활용 거버넌스 사례를 분석한다. 2022년 11월 오픈 AI의 챗GPT가 대중적으로 널리 알려지면서 생성형 AI와 관련한 연구와 언론 보도가 급증했다. 그러나 유독 ‘국방’ 분야에서는 ‘생성형’ AI의 활용 사례가 희소한데, 그 이 현상은 두 가지로 나누어 살펴볼 필요가 있다. 첫째, AI 전반에 비해 ‘생성형’ AI의 사례 연구의 수가 적다. 이러한 양적 희소성은 생성형 AI는 자체가 AI의 부분으로 구성³²⁾되기 때문이며, 연구의 대상이 되는 범위가 양적으로 줄어드는 데에서 기인하는 자연스러운 현상이다. 둘째, 타 분야³³⁾에 비해서 ‘국방’ 분야의 활용 사례는 상대적으로 더욱 희소하다. 그러나 지금까지 알려진 국방 분야에서의 생성형 AI 활용 사례가 수적으로 적다고 해서 향후 생성형 AI가 국방 분야에 미칠 영향력까지도 미미하지는 않을 것이다. 따라서 본 장에서는 국방 분야에 한정된 생성형 AI 활용 사례 발굴을 목표로, 관련 선행연구를 검토하고, 국방 분야의 대표적인 생성형 AI 활용 사례로써 미국 국방부에서 최근 발족한 태스크 포스 리마를 집중적으로 분석한다.

가. 국방 분야 생성형 AI 활용: 미 국방부의 태스크 포스 리마(Task Force Lima) 사례

국방 분야에서 생성형 AI를 활용하는 점에 대해 뜨거운 논쟁이 있었다. 생성형 AI가 효율적인 업무에 도움을 주지만 앞서 기술했다시피 여러 제한사항도 가지기 때문이다. 그런데 미 국방부는 생성형 AI의 부정적인 영향에 대해 우려하면서도, 지난 8월에는 책임 있고 전략적인 방식으로 인공지능의 힘을 활용하겠다는 의지를 반영하는 이니셔티브인 생성형 AI 태스크 포스를 설립한다고 발표했다.³⁴⁾ ‘태스크 포스 리마(Task Force Lima)’라고 명명된 이 조직은 캐

31) 작성자: 최수온(한국국방연구원 안보전략연구센터).

32) 윤상혁·양지훈(2021).

33) 삼성 SDS(2023), pp. 1-27; KISTEP(2023), pp. 1-8; 한윤수·류현숙(2023), pp. 1-13.

34) U.S. DoD. (2023b).

슬린 히스(Kathleen Hicks) 미 국방부 부장관의 지휘 아래 국방부 전체를 아우르며 LLM과 같은 생성 AI 도구를 분석하고 통합하기 위한 중추적인 역할을 할 것이라고 알려졌다.

태스크 포스 리마의 발족은 전무했던 국방 분야에서의 생성형 AI 활용 사례에 굵직한 획을 긋는 사건이었다. 그러나 태스크 포스 리마 사례에 대한 연구는 한국에서는 물론 미국에서도 이루어지지 않은 상태이다. 따라서 본 연구에서는 태스크 포스 리마를 국방 분야에서의 생성형 AI 활용의 사례로 소개한다.

1) 미 국방부 AI 관련 조직 발전 경로

2022년 2월 미국 국방부가 AI 수용 의지를 공식적으로 표명하면서 ‘최고 디지털·인공지능 사무국(Chief Digital and Artificial Intelligence Office, 이하 CDAO)’을 설립했다. CDAO는 회의실에서 전장에 이르기까지 의사결정의 이점을 창출하기 위해 미 국방부의 데이터 분석 및 AI 채택 가속화를 위한 책임을 맡은 고위 사무국이다.

CDAO는 기존의 공동 인공지능 센터(Joint Artificial Intelligence Center, JAIC), 국방 디지털 서비스(Defense Digital Services, DDS),³⁵⁾ 최고 데이터 책임자(Chief Data Officer, CDO), 엔터프라이즈 플랫폼이었던 Advana 등 4개의 조직을 하나로 통합하여 탄생한 조직이다.³⁶⁾ 확대된 조직인 CDAO는 데이터 분석을 위한 강력한 기반을 구축하면서 AI 지원 기능을 대규모로 개발하고 배치하는 권한을 갖는다.

CDAO가 창설되고 본격적으로 활동이 시작된 6월 이후, 지난 1년여 동안 효율적인 시스템 구축과 전투원들에게 권한을 부여하기 위한 자율 기술을 구현하는 데 지속적인 발전을 이루었다.³⁷⁾ CDAO가 전투, 비즈니스, 보건 등의 분야에서 효율성을 강화하고, 중복을 줄이기 위해 부처별 협력을 강구하면서 탄생

35) 디지털 기술의 중요성을 일찍 간파한 영국은 2011년 GDS(Government Digital Service)를 창설하여 디지털 정부 정책을 추진했는데, 이를 미국이 벤치마킹하여 2014년 USDS(US Digital Service)를 설립하였고, 이듬해 미 국방부의 DDS가 USDS의 하부 조직으로 구성됐다(『국방일보』 2022. 4. 8. 기사 참고).

36) CDAO (2023). <https://www.ai.mil/>

37) CDAO (2023). <https://www.ai.mil/>, 2021년 기준, 국방부에서 진행 중인 주요 무기 시스템과 관련한 인공지능 프로젝트는 최소 685개이며, 미 국방부는 2024 회계연도 예산 요구 시 인공지능 관련 18억 달러를 요청했다.

한 조직이 태스크 포스 리마이다.

2) 「펜타곤 고위 리더십을 위한 각서」³⁸⁾를 통해본 태스크 포스 리마

본 항에서는 태스크 포스 리마를 출범하면서 미 국방부에서 공개한 「펜타곤 고위 리더십을 위한 각서」를 통해 태스크 포스 리마의 △ 설립 배경, △ 설립 목표, △ 생성형 AI의 위험성과 잠재력에 대한 입장, △ 임무 및 역할, △ 조직 구성 등을 분석한다.

■ 설립 배경

생성형 AI의 기술은 지난 몇 달 동안 급진적인 발전을 이루었다. 이 기술은 거대한 데이터 셋을 기반으로 오디오, 텍스트, 이미지 및 기타 유형의 콘텐츠의 생성을 촉진했다. 오픈 AI의 챗GPT, 구글의 Bard와 같은 생성형 AI 프로그램이 빠른 속도로 대중의 관심을 끈 반면, 미 국방부는 이를 바로 채택해 활용하지 않았다. 그런데 지난 8일 미 국방부가 생성형 AI를 안전하게 사용하는 방법을 이해하고, 생성형 AI의 활용이 안전하지 않은 상황을 밝히며, 중국과 같은 적대세력이 생성형 AI를 사용하여 미국에 피해를 끼칠 수 있는 방법을 조사하기 위한 목적으로 태스크 포스 리마를 설립한다고 발표했다.³⁹⁾ 태스크 포스 리마로 인해 미 국방부가 정보를 수집하고, 미래 전투에 생성형 AI를 사용할 수 있는 방법을 공식적으로 검토할 수 있게 되었다.⁴⁰⁾

■ 설립 목표

미 국방부에서 생성형 AI 관련 기존의 조직이 아닌 별도의 조직을 구성해 관리하는 이유는 국방 분야에서 최첨단 기술을 채택해야 할 뿐만 아니라, 더 중요하게는 선견지명과 책임감을 가지고 수행해야 한다는 의지를 가졌기 때문이다. 미 국방부는 생성형 AI 기술이 국방부에 새로운 기회를 제공하는 점과 동시에, 이 기술이 유발할 수 있는 위험 역시 고려해야 했다. 따라서 생성형 AI 관련 미 국방부의 첫 번째 목표는 이 기술을 책임감 있게 사용하는 것이며,

38) U.S. DoD. (2023a).

39) GovConWire. 2023. 8. 11.

40) Breaking Defense. 2023. 8. 10.

태스크 포스 리마가 생성형 AI를 책임감 있게 사용하는 방법에 대해 정책 권장사항을 제시할 것이다.⁴¹⁾

미 국방부가 표명한 생성형 AI 활용의 또 다른 목표는 생산성을 높이고 오류를 줄이는 것이다. 또한, 최근 급증하는 AI 기반의 사이버 위협에서 위협을 최소화하고, 국가 안보에 기여하기 위해 생성형 AI가 확대 도입될 수 있도록 하는 목표를 가진다.

히스 부장관은 “태스크 포스 리마의 설립은 AI 혁신을 주도하려는 국방부의 확고한 의지를 강조한다.”⁴²⁾고 하면서, 생성형 AI의 혁신성을 탐구하면서 미국의 국가 안보를 보장하고 위협을 최소화하며, AI 기술을 책임감 있게 통합하는데 초점을 두고 있다고 말했다.

■ 임무 및 역할

태스크 포스 리마의 임무는 국방부 전체 업무를 위한 생성형 AI 기능을 개발하고, 평가하며, 권장하고 국방부가 이 기술을 활용하기 위해 대규모로 통합하여 활용하도록 책임감 있게 보장하는 것이다. 태스크 포스 리마에서 수행한 연구를 통해 확보한 생성형 AI 기술은 미국 군 부대 운영을 계획하고, 업무 프로세스를 구축하는 데 직접적으로 활용되는 등 구체적인 임무 영역에 적용될 예정이다.

태스크 포스 리마는 부서, 정보 커뮤니티 및 기타 정부 기관 전반의 파트너십을 활용하여 부서 전체에서 생성형 AI 이니셔티브를 추구하는 동시에 위험과 중복성을 최소화하기 위해 노력한다.

또한, 태스크 포스 리마는 국방부가 AI 관련 새로운 프로그램을 구매할 때 무엇이 더 큰 이익을 줄지 이해하는 데 도움을 준다. 이는 더 많은 클라우드 서비스, 데이터 및 모델의 구축을 의미할 수도 있고, 의미하지 않을 수도 있다. 이에 대해 크레이그 마텔 미 국방부 최고 디지털 및 인공지능 책임자(Chief Digital and Artificial Intelligence Office, 이하 CDAO)는 이러한 노력이 너무 초기 단계여서 아직까지는 이것이 업계에 어떤 영향을 줄지 정확히 알 수 없다고 말했다.

41) U.S. DoD. (2023a).

42) U.S. DoD. (2023a).

태스크 포스 리마는 2024 회계연도 2분기까지 LLM 및 생성형 AI 활용 사례에 대한 평가 및 권장사항을 제공하고, 회계연도의 다음 분기까지 거버넌스 및 감독 계획을 제공한다.

■ 조직 구성

부장관이 태스크 포스 리마의 상징적인 수장이라면, 실질적인 리더십은 앞서 언급한 CDAO가 이끈다. CDAO는 태스크 포스 리마가 국방부 전반에 걸쳐 생성 AI 기능을 평가, 동기화 및 활용(assess, synchronize, and employ)하여 국방부가 국가 안보를 보호하는 동시에 최첨단 기술의 최전선에 위치할 수 있도록 보장하는 임무를 수행한다. 태스크 포스 리마를 통해 CDAO가 AI 책임을 맡는 다른 주요 구성원들과 협력하는데, 주요 구성원에는 국방부 정책 차관(OUSD(P)), 국방부 연구 및 엔지니어링 차관(OUSD(R&E)), 획득 및 유지 담당 차관(OUSD(A&S))이 포함된다.

태스크 포스 리마에서 습득한 교훈은 Responsible AI, RAI 실무 위원회에 보고된다. 생성형 AI와 관련된 미 국방부 활동은 RAI 실무 위원회를 통해 조정되고, CDAO 위원회를 통해 관리된다.

■ 생성형 AI의 위험성과 잠재력에 대한 입장

국방부보다 하위 차원인 군 내에서도 생성형 AI의 채용에 대해 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있다.⁴³⁾ 스마트 비서 또는 AI 기반 챗봇이 효율성을 증가시키는 동시에 허위 정보를 유포하고 사이버 공격을 촉진할 수도 있기 때문이다. 이에 따라 국방정보시스템국(Defense Information Systems Agency)이 이번 회계연도에 생성형 AI를 기술 감시 목록에 추가하기도 했다.⁴⁴⁾

그럼에도 불구하고 미 국방부는 생성형 AI 기술을 가장 잘 활용하는 방법을 찾기 위해 노력하면서, 향후 LLM의 환각 경향을 어떻게 완화할 것인지, LLM 적용 결과의 신뢰성을 어떻게 높일 것인지, 그리고 이를 위해 태스크 포스 리마 차원에서 무엇을 할 수 있는지에 대해 논의할 것이라고 밝혔다.⁴⁵⁾ 히스 부

43) C4ISRNET. 2023. 8. 11.

44) C4ISRNET. 2023. 8. 11.

45) U.S. DoD. (2023a).

장관은 생성형 AI가 중요한 새로운 위협을 초래하는 동시에 새로운 기회를 열어준다고 강조하면서, 위협을 위해서는 정부 차원에서 적절한 보호 조치를 식별하고, 다양한 위협 완화 조치를 강구해야겠지만 동시에 부서의 임무 효율성을 개선하기 위해 생성형 AI 기술의 사용이 필요하다고 피력했다.⁴⁶⁾ 또한, 생성형 기술의 잠재력을 탐색해야 하는 상황 역시 긴급하다고 진단함으로써 태스크 포스 리마의 발족을 통해 생성형 AI의 문제보다는 활용에 집중하고자 하는 의지를 명확히 보여주었다.⁴⁷⁾

미국 군 차원에서도 생성형 AI의 위험성보다는 잠재력에 주목하면서 생성형 AI의 활용이 군의 미래에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 탐구하기 시작했다. 지난 6월, 프랭크 켄달(Frank Kendall) 공군 장관은 공군 과학 자문위원회에 생성형 AI 기술의 잠재적 영향을 연구하도록 요청했다. 켄달 공군 장관이 과학 자문위원회에 요청한 두 가지는 다음과 같다. 첫째, 소규모 팀을 구성하여 챗GPT와 같은 생성형 AI 기술을 군사적으로 적용하는 방법을 모색해 신속하게 적용하는 것이다. 둘째, AI 기술을 이해하는 데 도움이 되는 보다 영구적인 AI 중심 그룹을 구성하는 것이다.

이처럼 생성형 AI의 잠재력에 대한 긍정적인 전망에 대해 사기업들은 환영하는 입장이다. 구글의 고객 엔지니어링 관리자 존 하베이(John Harvey)는 미국방부가 AI 활용에 탄력을 받고 있으며 이로 인해 수많은 기회가 열릴 것이라고 전망했다.⁴⁸⁾ 하베이에 따르면 생성형 AI의 활용이 군인과 연방 직원 전체의 생산성 향상에 미치는 영향이 가장 기대되는 점이다. 특히 국방부가 구글 분산 클라우드 호스팅(GDCH)을 활용하여 임무를 진전시킬 수 있는 방법에 대해 기대가 크다고 말했다.

3) 주요 인물과의 인터뷰⁴⁹⁾

본 항에서는 태스크 포스 리마와 관련된 주요 인물들의 언론 인터뷰 내용을 분석함으로써, 공식 문서에는 표면적으로 드러나지 않는 태스크 포스 리마의

46) U.S. DoD. (2023a).

47) U.S. DoD. (2023a).

48) DefenseScoop. (2023. 9. 18.); DefenseScoop. (2023. 10. 6.)

49) 본 항의 인터뷰 내용을 재구성하는 데 다음을 참고하였다. Air & Space Forces Magazine, Breaking Defense C4ISRNET, Defense One DefenseScoop GovConWire

실질적인 역할에 대해 간접적으로 조명한다.

■ CDAO 크레이그 마텔

태스크 포스 리마는 CDAO인 크레이그 마텔(Craig Martell)이 주도한다. Lyft 전 머신러닝 책임자였던 마텔은 국방부로 이직하면서 태스크 포스 리마의 업무를 총괄하게 되었다.⁵⁰⁾ 그는 태스크 포스 리마의 목표로 부서 내부에서 생성형 AI가 업무 수행에 도움이 될 수 있도록 하는 것과 더불어 위험과 도전이 되는 사례 탐색을 꼽았다. 그에 따르면, 문서의 첫 번째 초안을 생성하는 데에는 생성형 AI가 유익하다. 또한, 많은 텍스트를 빠르게 요약해야 하는 경우 LLM이 해당 목적에 적합한 도구일 수 있다. 그러나 치명적인 무기를 다루는 군에서 LLM을 사용하기에는 환각의 위험이 너무 높다. 따라서 적용은 업무별, 분야별로 달리해야 한다.

마텔은 태스크 포스 리마에서 텍스트에 있는 잠재적인 환각을 어떻게 완화할 수 있을지에 대해서도 고민해야 한다고 말했다. 이처럼 LLM의 활용이 초래할 수 있는 위험에 대해서 공개적으로 경고하면서도 LLM이 판도라의 상자도 아니라고 하면서, 중요한 점은 국방부가 생성형 AI를 안전하게 사용할 수 있는 분야는 무엇인지, 적이 어떻게 생성형 AI를 활용한 함정을 어디에 배치할 수 있는지에 대해 숙지하고 있어야 한다고 말했다.

또한, 마텔은 국방부가 적절한 보호 조치를 식별하고, 제대로 관리되지 않은 데이터로 인해 발생할 수 있는 국가 안보 위험을 완화하는 동시에 생성형 AI 모델을 책임감 있게 추구하는 것이 필수적이라고 주장하였다. 또한, 국방부가 생성형 AI가 도움이 될 수 있는 충분한 사용 사례를 보유하고 있는지가 중요하다고 보았다. 그에 따르면, 부서별로 구체적으로 식별된 내부 데이터가 많이 있지만, 테라바이트 규모의 제트 엔진에 대한 평가나 중동 지역 내 수년간 수집한 드론 감시 영상은 사실상 LLM이 아니다. 마텔은 생성형 AI의 작동을 위해서는 큰 텍스트가 확보되어야 하기 때문에 작업 방식에 어느 정도의 신뢰성은 내재되어 있다고 평가하면서, 학계가 아직 대답하지 못한 질문은 내재된 비신뢰성을 정확하게 정량화하여서 사용 위험을 밝힐 수 있는지 여부라고 말했다.

50) Breaking Defense (2022. 4. 25).

다. 사전 훈련된 데이터 없이도 모델의 가치가 유지될 수 있을 만큼 넓은 범위를 포괄하는 충분한 데이터가 있는지에 대한 질문에 대해 마텔은 사전 훈련된 데이터가 많을수록 환각이 발생할 가능성이 더 높아진다고 보면서, 과학계가 아직 이에 대한 답을 알고 있다고 생각하지 않는다고 밝혔다.

마텔은 챗GPT와 같은 프로그램이 현재 국방부에 적합하지 않은 이유는 적절한 결과를 생성하는 데 필요한 질문 엔지니어링의 양 때문이라고 말했다. 취미로 프로그램을 사용하는 사람들에게는 프롬프트 트리가 길어도 무관하지만 여러 가지 복잡한 작업을 수행해야 하는 운영자에게는 처음부터 직관적이고 더 잘 작동하는 인터페이스가 필요하다. 이처럼 자동화되고, 신속한 엔지니어링을 위해 수행해야 할 연구가 많이 남아 있다.

■ CDAO 부국장 조셉 랄슨 3세

CDAO 부국장인 조셉 랄슨 3세(Joseph Larson III)는 구글 Cloud NEXT 세션에 참석한 자리에서 생성형 AI가 업무 수행의 일부가 되는 미래에 대비해야 한다고 강조했다. 생성형 AI를 신속하게 채택해서 곧바로 업무에 활용하는 것은 기존에 국방부에서 새로운 기술을 채택할 때 오랜 시간을 들여 ‘연구, 검증, 테스트 및 배포’하는 관행에 크게 배치된다. 랄슨은 태스크 포스 리마가 국방부의 업무 속도 면에서 볼 때, 새로운 기술이 잘못 적용되고, 오용되고, 오해될 수 있는 막대한 위험을 가지는 동시에 실현되지 않고, 입증되지 않은 잠재력이 막대한 이익을 가지는 점에서 탄생한 조직이라고 설명했다. 즉, 국방부도 예외 없이 여러 가지 문제를 해결하기 위해 AI를 활용해야 하는 조직으로 인식한 것이다.

랄슨은 LLM 성능을 측정하고, 책임 있는 AI(Responsible AI)에 대한 지표와 체계를 더 잘 이해하고, 이러한 체계에 대한 전략과 지침을 정의하며, 데이터 관리에 필요한 인프라를 구축하는 방법 등 태스크 포스 리마가 초점을 맞추고 있는 여러 목표를 인용했다. 또한, 그는 생성형 AI 문제는 현재 우리의 관심을 가장 많이 차지하고 있으며, 이 문제의 해결을 위해서는 기술 커뮤니티의 통합된 통찰력이 필요한 엄청난 도전 영역이라고 피력했다.

■ 태스크 포스 리마 임무사령관, CDAO 알고리즘 전쟁 부서 회원 M. 자비에 루고

CDAO의 태스크 포스 리마 임무사령관인 해군 대령 자비에 루고(M. Xavier Lugo)의 주 업무는 국방 환경 전반에 걸쳐 나타나는 불확실하고 변혁적인 AI 발전에 대해 신속하게 탐색하고, 궁극적으로는 해당 부서의 윤리적 기술 채택을 지원하는 것이다. 보급병단에서 폭넓은 경험을 한 28년 차 해군 장교인 루고의 태스크 포스 리마 전 임무는 해군 군수 관련 정보 기술을 현대화하는 일이었다.

현재 루고는 마텔을 자주 만나면서, “괴짜 세션”도 갖는다. 그들이 모든 안전에 대해 항상 동의하지는 않는데, 이처럼 이견이 존중받는 현실이 다양한 관점을 장려한다는 점에서 바람직하다.

루고에 따르면, 국방부는 거대하고 분산된 조직이기 때문에, 태스크 포스 리마의 책임자가 모든 영역에서 생성형 AI를 적용하도록 하는 일은 쉽지 않다. 하지만 지금까지 그의 팀은 군, 전투사령부 및 모든 국방부 기관과 매우 긴밀히 협력을 유지해 왔다. 군은 모두 작전을 기반으로 하기 때문에 생성형 AI 활용 방안 모색 시 군 장교의 참여가 필수적이다. 최근 그들은 부서 전체의 성능을 위해 생성형 AI 지원 도구인 LLM의 적용을 고려하기 시작했다.

루고의 팀은 주간, 월간, 분기별 회의로 전투 리듬을 유지하면서 국방부의 생성형 AI에 대한 임시 지침을 작성하는 단기 작업을 수행한다. 또한, 국방부가 빠르게 진화하는 기술을 이해하도록 돕기 위해 업계의 참여를 모색한다.

그에 따르면, 오픈 AI, 구글, 마이크로소프트 등이 만든 공개된 모델이 이미 존재하지만, 국방부는 운영 보안과 관련된 이유로 이러한 공개된 모델에 정부 정보를 입력하지 말 것을 촉구했다. 루고는 국방부 전용 모델을 구축할지에 대해 국방부 내에서 결정된 바가 없다면서⁵¹⁾ 이미 구축된 모델은 컨테이너화된 방식으로 활용되고 있다고 말했다. 그는 생성형 AI가 군대와 국방부 내 대규모로 활용될 수 있는지, 있다면 어떠한 방식과 목적으로 활용될 수 있는지에 대해 아직까지 알려지지 않은 점이 많다고 강조했다. 태스크 포스 리마가 이를 알아내기 위해 계획을 세운 기간은 18개월에 불과하다. 이렇게 일정을 짧게 설

51) 지금까지 국방부 관계자들이 자체 생성형 AI 또는 LLM 모델 구축에 관해 공개적으로 논의한 적이 없다.

정한 이유는 기술의 즉각적인 특성 때문이다. 그의 팀에서는 18개월 내에 생성형 AI를 적용하는 데 필요한 모든 참여자 및 자산 목록을 전략과 함께 제공할 계획이라고 밝혔다.

4) 태스크 포스 리마의 공개된 활동

가) 산업 챌린지 데이

공무원 220명 이상, 학계 및 일반인들이 태스크 포스 리마가 주최한 산업 챌린지 데이에 참석하였다.⁵²⁾ 생성형 AI의 개발, 획득 및 통합의 위험과 이점을 더 깊이 이해하고 탐색하기 위해서 대중을 초대한 자리에서 태스크 포스 리마는 지금까지 배우고 학습한 내용을 바탕으로 기술적으로 발견한 몇 가지 격차를 발표했다. 이러한 발표를 통해 사기업을 상대로 기술의 개발을 치하하는 한편, 국방부가 도움이 필요한 영역이 있음을 주지시켰다. 태스크 포스 리마는 ‘기 식별된 격차를 해소한다면 생성형 AI 기술을 더 많이 활용할 수 있다’는 취지로 행사를 기획했다고 설명했다. 이러한 격차의 한 가지 예는 “환각”이다. LLM이 실제 데이터나 이벤트와 무관한 허위 정보를 포함하는 현상을 어떻게 측정하고, 해결하며, 보호할 수 있는지에 대해 아이디어를 공개적으로 구한 것이다.

나) LLM 성숙도 모델 워크숍(개최 예정)⁵³⁾

태스크 포스 리마가 LLM 개발자들을 또 한 번 적극적으로 소집 중에 있다. 기업들이 LLM 제품을 만드는 제품 관리자, 연구원, 설계자, 엔지니어 또는 건축가라면, 태스크 포스 리마는 기업과 협력하여 LLM 성숙도 모델 및 관련 허용 기준을 공동 개발하는 주체가 되어 미 국방부 및 타 부처에서 생성형 AI의 활용을 촉진시킬 것이라고 홍보한다. LLM 성숙도 모델 개발이 내년에 개최될 ‘Advantage DoD 2024 심포지엄’에서 중심이 될 것이며, 태스크 포스 리마가 LLM 성능과 정확성 향상을 지원할 것이라고 발표했다. 구체적으로, Advantage DoD 2024의 LLM 트랙의 일환으로 태스크 포스 리마가 국방부,

52) DefenseScoop. (2023. 9. 27.).

53) <https://www.ncsi.com/event/cdao/tflima/>, 검색일: 2023. 10. 16.

업계 및 학계 전반에서 수집된 최고의 LLM 사용 사례를 선보이고, 일련의 워크숍을 실시하여 LLM 성숙도 모델을 정의하고, 적용에 대한 허용 기준을 설정한다.

나. 국방 분야 생성형 AI 활용의 일시적 금지: 미 우주군 사례⁵⁴⁾

지난 9월 미 우주군에서 챗GPT와 유사한 기술 사용을 일시적으로 금지시켰다. 이러한 내용은 우주군 최고 기술 및 혁신 책임자인 리사 코스타(Lisa Costa)의 메모를 통해 발표되었는데,⁵⁵⁾ Air & Space Forces Magazine이 입수한 정보에 따르면 우주군은 공식 승인을 받지 않는 한 정부 데이터를 생성형 AI에 사용하는 것이 금지되어 있다.

한편, 공군 전 최고 소프트웨어 책임자인 니콜라스 채일란(Nicolas M. Chaillan)은 Air & Space Forces Magazine과의 인터뷰에서, 효율성과 개인 장치에서의 플랫폼 접근과 관련된 잠재적 위험에 대한 우려를 언급하면서 최근 우주군의 움직임에 반대한다는 입장을 밝혔다. 만일 정부 장비에서의 생성형 AI 활용이 금지될 경우, 개인 장비를 이용한 생성형 AI 활용이 오히려 더욱 빈번해질 수 있는 점을 우려한 것이다. 채일란은 이미 사람들이 생성형 AI 플랫폼에 개인 계정을 만들었기 때문에 더 많은 위험이 발생한 점에 주목하면서, 생성형 AI 활용을 일시적으로 금지시켜 이런 일이 발생할 경우, 더 큰 새도우 IT와 사이버 위험을 만든다고 진단했다.

채일란에 따르면, Ask Sage는 정부 클라우드에서 개발되었으며, 모든 사이버 보안 전제 조건을 충족하도록 구축되었다. 지난 6개월 동안 약 500명의 우주군이 플랫폼을 활용하는 동안 보안 사고는 보고되지 않았으며, 현재 국방부에 10,000명의 Ask Sage 사용자가 있다.

국방부 대변인이 Ask Sage 사용자의 정확한 수를 확인할 수 없다고 했지만, 성명을 통해 앞서 코스타가 메모에서 언급한 것과 동일한 우려 사항이 많이 언급되었다. 대변인은 이메일을 통해 “LLM은 국방부 직원이 다양한 업무를 수행

54) Air & Space Forces Magazine. 2023. 10. 13.

55) Reuters, October 12, 2023, “US Space Force pauses use of AI tools like ChatGPT over data security risks.”

하는 데 도움을 줄 수 있지만, 그러한 플랫폼을 사용할 때 민감한 국방부 데이터가 보호되도록 해야 한다”고 주장했다. 또한, 우주군 대변인 타냐 다운스워스(Tanya Downsworth) 소령은 코스타의 메모가 우주군 임무에 맞추기 위한 최선의 경로를 평가하기 위해 전략적인 일시 중지를 도입했다고 말했다.

그러나 채일란은 이렇게 빠르게 발전하는 기술의 적용을 지연시킬 경우, 중국과 같은 국가에 뒤처질 위험이 있다고 경고했다. 베이징은 전쟁의 미래를 재편하기 위해 다양한 군사 분야에서 생성형 AI의 힘을 활용하는 데 앞장서겠다는 의지를 표명한 바가 있다.

올해 초 챗GPT가 처음 인기를 얻었을 때 프랭크 켄달 공군 장관에 이르기까지 국방부 관계자들은 이 기술이 획득부터 임무 계획에 이르기까지 다양한 용도로 사용될 수 있다고 제안했다. 그러나 우주군의 생성형 AI 활용의 일시적 금지 결정은 그러한 긍정적인 전망을 어느 정도 누그러뜨리는 효과를 자아냈다.

3. 향후 과제

AI는 이미 국방을 비롯한 다양한 분야에서 혁명을 일으킬 잠재력을 지닌 기술로 떠올랐다. 미 국방부도 이러한 추세에 힘입어 방대한 데이터 셋을 사용하여 알고리즘을 훈련하고 제품을 효율적으로 생성할 수 있는 생성형 AI 모델을 활용하고, 전쟁, 비즈니스, 보건 등의 분야 운영을 향상시키는 것을 목표로 삼기 시작하면서 태스크 포스 리마를 발족하였다. 태스크 포스 리마가 국방 분야에서 생성형 AI의 활용이라는 측면에서 큰 발걸음을 떼었지만, 연이어 미 우주군에서는 생성형 AI 활용을 일시적으로 금지시키는 등 상반된 행보를 보이기도 하였다. 따라서 우리는 미국의 사례를 예의주시하면서 향후 생성형 AI 활용 방안을 모색할 필요가 있다.

향후 생성형 AI 활용의 추가 사례 확보를 위해서는 국방 분야에서 AI 관련 투자나 예산에 증가가 있는지에 대한 추적이 필요하다. 태스크 포스 리마가 공개되기 전 올 상반기에 본 연구에서는 두 가지 추이를 검토한 결과, 미 국방부 내 AI 관련 조직이 생성될 조짐이 있음을 사전에 포착할 수 있었다. 첫째, 미

국방기관이 미국 소재 대학교 컴퓨터공학과 연구비를 적극 지원하면서 AI 연구투자에 큰 자금원을 차지하고 있다. 연구비 출처 중 20.3%를 Army Research Office, Office of Naval Research, Air Force Research Laboratory 등 미국의 육·해·공군 연구소에서, 8.8%를 미국 국방고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)에서 지원하였다. 둘째, 미 국방부가 2023 회계연도에 AI 연구, 개발, 검증, 평가 예산으로 2022 회계 연도 대비 26.4% 증가한 11억 달러를 요청한 사실로 유추해볼 때, 국방기관에서의 AI의 활용도 역시 증가할 것이라고 전망한 바가 있다. 따라서 향후 기관별, 부서별 AI 또는 생성형 AI 예산에 주목한다면, 추가 사례를 발굴하는 데 도움이 될 것이다.

IV. 북한군사정세분석을 위한 AI 활용 사례

1. 전통적 북한정세분석과 AI

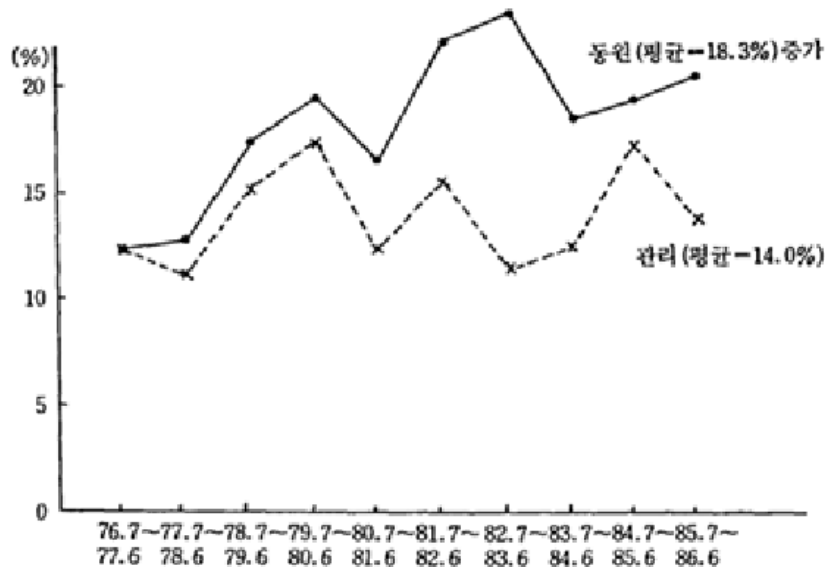
북한의 공개자료는 매우 제한적인 정보만을 전달하지만, 내부 정책동향을 반영하고 있다. 사회주의 체제에서는 공개적인 토론이나 투명한 보도는 이루어질 수 없지만, 정부사업에 대한 대중의 지지를 조성하기 위한 필요에서 정부정책 방향은 제공되어야 했던 것이다. 그 때문에 사회주의 국가들의 공개정보 분석을 통해서도 그들의 정책을 유추하는 것이 가능했다. 다만, 사회주의 국가들의 매체 보도는 자유주의 국가와 달리 언론이 정부정책에 대한 각자의 입장을 직접 제시하기보다는 정부 정책방향을 지지하는 입장에서 정부정책에 대한 정보를 은유적이고 우회적인 내용을 통해 전달한다는 특성을 지닌다. 냉전기 소련 학자들은 이러한 사회주의 국가 내의 정책설명 방식을 ‘은밀한 소통방식(esoteric communication)’이라고 명명하기도 했었다. 일부 연구에서는 소련의 선전은 어떻게든 그들의 정책을 반영한다는 점을 감안해서, 소련의 특정 선전과 실제 행동 간의 관계를 통계 수식화하여 나타내려고 하기도 했다.⁵⁶⁾

그래서 북한 선전 텍스트 역시 주요 정책에 대한 상징적 언급을 통계처리하여 그 체제의 정책을 파악하는 데 활용될 수 있다. 북한연구에서 이러한 접근은 냉전기를 여러 연구자들이 보여온 방식이다. 일례로 1980년대 북한 연구자 염홍길의 경우에는 노동신문의 특정한 기사물 내에서 경제정책에 대한 언급을 유형화하고, 각각의 유형이 나타나는 빈도를 통해 북한 경제정책의 추세를 구하고자 했었다.⁵⁷⁾ 또한 같은 논문에서 그는 북한의 대소련정책의 변화 역시 광복절 경축사에서 북한이 소련을 언급하는 방식의 유형과 각 유형의 등장 추세를 통해 파악하는 등 북한 자료 해석에 있어 전형적인 데이터 분석적 접근을

56) William Zimmerman and Glenn Palmer, "Words and Deeds in Soviet Foreign Policy: The Case of Soviet Military Expenditure," *The American Political Science Review* 77-2(June, 1983) 참조.

57) 염홍길, "최근 10년간('76.7-'86.6) 북한 대내·외 정책에 관한 실증적 연구: 노동신문 사설의 내용분석을 중심으로," 『한국정치학회보』 21(2)(1987), pp. 291-312.

보여주었다. 이러한 분석적 접근은 현재도 북한의 입장을 파악하는 데 있어 지속적으로 쓰이고 있다. 정성장 등은 북한 신년사의 키워드 변화추이를 통해 북한의 정책에 대한 자신의 해석이 객관적일 수 있음을 보이고자 노력해왔다.



〈그림 IV-1〉 전통적인 북한자료 분석 예시

출처: 엄홍길(1987)

하지만, 전통적인 북한정보 분석은 수작업에 크게 의존해야 했고, 수년 혹은 수십 년의 자료에 대한 신속한 분석은 어려웠다. 매번 연구자 혹은 분석자들은 노동신문 등의 자료를 수집하고, 그중에서 주목되는 언급을 수작업으로 계산해야 했다. 또는 기사의 내용과 표현까지 일일이 검토하지는 않고 연구기간 중 특정한 주제에 대한 기사 개수만을 계산하기도 했는데, 이것이 상대적으로 간소한 분석이었다. 물론, 컴퓨터의 도입과 함께 엑셀의 함수기능 등을 활용할 수 있게 되었지만, 언어의 특성상 조금씩 변화하는 표현이 많고 컴퓨터 지능의 한계상 찾고자 하는 키워드의 미세한 변형들을 하나하나 지정해주어야 했다. 예를 들어, 우리의 관심사인 한반도 비핵화 문제가 북한 매체에 등장하는 추세를 찾으려면, 그 표현형인 “조선반도의 비핵화”, “조선반도비핵화”, “전조선반도

의 비핵화”, “조선반도를 비핵화”, “조선반도의 비핵지대”, “비핵지대제안”, “조선이 하나로 통일되고 비핵지대, 평화지대로 전환된다면” 등 하나하나가 분석 범위의 자료에서 등장하느냐를 찾아야 할 것이다. 컴퓨터 기술의 도입에도 북한자료의 분석을 위해서는 사실상 자료를 분석자가 직접 읽고 분석에 쓰일 수 있는 문구를 발견해야 했던 것이다.

그러나 AI/빅데이터 기술은 전통적인 북한정보 분석에 투입되는 노력을 줄여 줄 수 있다. 무엇보다 노동신문만이 아니라 북한매체 전반으로 범위를 넓힌 북한의 정책선전 추이의 파악이 가능해진다. 이러한 빅데이터 분석의 측면은 북한만이 아니라 다른 나라의 공개자료를 통한 여론분석 등에도 적용할 수 있는 것이 될 것이다. 아울러, 분석자나 연구자가 찾아 분석하고자 하는 정책방향은 종종 사실상 하나의 문구나 표어를 통해 이루어지는 경우가 많은데, AI 기술을 통해 표현은 미세하게 달라졌지만 같은 의미의 선전용어들을 찾아내어 정책추이를 이끌어낼 수 있다면, 간단한 명령이나 지식만으로 북한의 특정 선전 추세를 간편하게 파악할 수 있게 된다. 시간이 지남에 따라 북한의 정책동향을 파악하기 위한 데이터 분석 작업은 매우 간소한 형태로 이뤄질 수 있다는 것이다. 현재로서도 전통적인 북한텍스트 분석이 AI를 통해 크게 간소화되었다. 북한선전 분석 결과 등에 대한 해석에는 경험있는 분석자나 연구자의 개입이 물론 여전히 필요하다.

AI 기술을 통해 북한정보 분석의 대상 자료도 증대될 수 있다. 이미 10여년 전부터 북한매체 자료의 디지털화가 시작되어, 과거 노동신문 텍스트의 검색과 종합 등이 손쉬워지기 시작했었다. 이에 더해, 북한 선전 텍스트에 집중했던 과거와 달리, 최근의 북한 정보 분석은 위성영상, TV영상, 음성도 분석대상으로 삼고 있다. 예를 들어, 북한 TV 내용의 텍스트화 역시 AI를 통해서만 들어진 초안을 담당인력이 부정확한 표현을 바로잡고 감수하는 방식으로 신속히 이루어질 수 있다. 이처럼 다양한 자료의 DB화 역시 AI에게 맡길 수 있기 때문에, 분석준비도 빠르게 이루어질 수 있을 것이다.

2. 기존 국내외 사례

가. 통일부 『북한정보 AI·빅데이터 분석시스템』 사례

통일부는 『북한정보 AI·빅데이터 분석시스템』 구축을 추진해왔고, 시스템 구축을 일단락한 상태이다. 사업개요를 보면, 기간 상 2021년 3월부터 2023년 3월 7일까지 추진되었다. 예산은 총 197.4억 원이 투입된 것으로 보이는데, 2021년도 예산은 104억 원, 2022년도 예산은 93.4억 원으로 알려졌다. 최근에는 2023년 7월에 시스템 구축사업을 완료한 이후에 해당 사업을 유지보수 대상으로 전환했다. 이를 위한 2023년도 예산은 20.6억 원에 달한다.

통일부는 북한정보 AI·빅데이터 분석시스템의 목표로 “문서, 사진, 음성, 영상 등 모든 형태의 북한 관련 자료를 AI가 가독할 수 있도록 빅데이터화할 예정”이라고 밝힌 데에서도 보여지듯이,⁵⁸⁾ 텍스트만이 아니라 공간, 시설, 인물 등 4개 분야에 대하여 AI 기술을 활용한 분석을 목표로 하고 있다. 매체 분석 모델 내에서는 일반적으로 텍스트 데이터 분석 시에 구현이 가능한 키워드 분석, 워드클라우드 분석, 문서유사도 등의 일반적인 기능을 구현하고 있는 것으로 추정해볼 수 있다. 이외에도 인공지능 기술을 이용한 파일럿 기능도 제공되고 있는 것으로 보인다.

그에 따라서 이 시스템이 활용하는 자료에는 북한 신문/책자, 사진(인물/지리), 국내외 기관 자료(연구보고서 포함) 등이 포함될 것으로 생각된다. 통일부는 주요 행정부처의 하나이기 때문에, 북한 매체 데이터만이 아니라 다른 행정부에 걸쳐 퍼져 있는 다양한 북한 관련 자료를 종합하는 역할도 필요에 따라 수행할 수 있을 것이다.

또한 영상 데이터에 대한 분석 필요도 밝히고 있는 만큼,⁵⁹⁾ 최근 북한동향 분석에 널리 활용되고 있는 위성사진 등을 활용한 공간분석도 모색하고 있을

58) 인경애, “AI·빅데이터로 北정보 실시간 분석한다.” 디지털타임스(2022. 9. 18.).

59) 이러한 예는 미국 CSIS 연구소의 “Beyond Parallel” 프로젝트에서 찾아볼 수 있다. 상세한 예는 다음을 참조하라. Joseph S. Bermudez Jr., Victor Cha and Jennifer Jun, “North Korea Launches New Ballistic Missile Submarine,” Beyond Parallel (Sep. 11, 2023). <https://beyondparallel.csis.org/north-korea-launches-new-ballistic-missile-submarine/>

것으로 추정해볼 수 있다. 금년 중, 갑작스럽게 이루어진 북한의 2023년 5월 말 군사정찰위성 발사를 계기로 국내외의 여러 언론기관도 이미 위성사진 분석 서비스를 북한동향 분석을 위해 적극적으로 활용하고 있다.⁶⁰⁾

나아가 통일부는 이러한 북한 빅데이터와 관련 분석체계를 보고서 작성과 북한정세분석에만 활용하는 것이 아니라 국민들의 북한동향에 대한 알 권리를 충족시키는 데에도 활용하겠다는 입장이다. 통일부 북한자료센터 등에 서버를 구축하여 일반국민도 통일부 빅데이터에 접근할 수 있게 한다는 입장으로서, 대국민 북한정보 공개서비스도 곧 출범할 수 있을 것으로 예상된다.⁶¹⁾ 통일부의 AI·빅데이터 분석 체계의 성과는 대국민용 북한정보 제공 웹사이트인 ‘북한정보포털’의 개편을 위해서도 활용되어, 2023년 12월 29일부터 두 달간 시범적으로 북한정보 AI·빅데이터 분석 서비스가 국민들에게 공개될 예정이다. 이번에 공개될 서비스에는 ‘빅데이터 분석’ 서비스, ‘북한인물분석’ 서비스, ‘북한지도 서비스’ 등이 포함되는데, ‘빅데이터 분석’ 서비스는 북한 매체의 텍스트에 대한 키워드 분석 및 워드 클라우드, 연관어 분석 등을 의미하고, ‘북한인물 분석’ 서비스는 인물사진 파일에 매칭되는 해당인물의 기본정보를 알려주는 서비스를 의미하며, ‘북한지도’ 서비스는 지도상의 지리 및 시설을 클릭하면 그와 관련된 사진 및 자료를 깊이 있게 제시하는 기능을 제공할 예정으로 알려져 있다.⁶²⁾

나. 한국과학기술정보연구원 북한데이터 분석 프로그램(NK-DIA) 사례

아울러 NK-DIA(Data Intensive Analysis)는 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 NK Tech에서 개발한 북한데이터 분석 프로그램이다. KIST의 개발진은 신청자에 한해 설치 프로그램을 제공하고 있다. 프로그램 사용 신청은 개발진이 개설한 카페를 통해 이루진다.

NK-DIA는 북한 표현 분석에 적합한 북한어 전문 형태소 분석기를 개발한다는 목표하에서 만들어진 프로그램이다. 남북한 간에는 표기법의 차이 등이 존재한다. 예를 들어, 한국의 경우에는 “지역적 협조”라고 표기하는 표현을 북

60) 김경진, “북 위성 관제소 새 건물 포착...2차 발사 준비 ‘분주,’” KBS (2023. 7. 26).

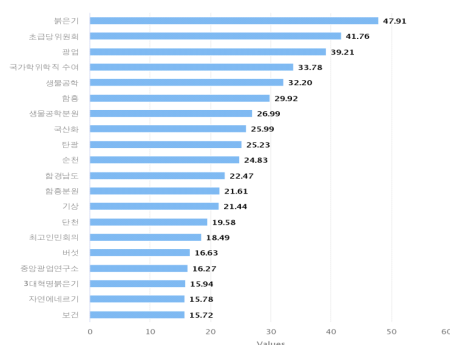
61) 정성문, “통일부, 북한 정보 AI·빅데이터 분석시스템 2차 구축 사업 추진,” NK 경제 (2022. 8. 21).

62) 하채림, “통일부 북한정보포털, 빅데이터 기술로 개편...2개월 시범 운영,” 『연합뉴스』 (2023. 12. 29).

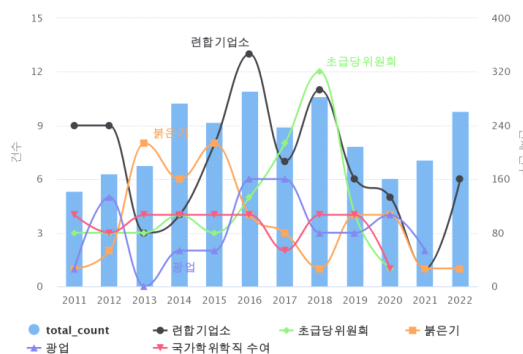
한에서는 “지역적협조”라고 해서 뒤의 내용을 꾸미는 “~적(的)”과 뒤의 내용을 띄어쓰기 하지 않는다. 이러한 띄어쓰기 법칙 및 음운법칙의 차이로 인해 북한어에 익숙하지 않은 연구자가 북한텍스트를 바로 분석하기란 어려운 일이었다. 이러한 배경에서 북한어 데이터에 대한 분석을 위해서는 형태소 분석기 개발이 선행되어야 했을 것이다. 따라서 NK-DIA에서는 데이터베이스의 구축 및 분석의 목적에는 크게 방점을 두지 않고, 그 대신 북한말에 대한 형태소 분석이 되느냐에 개발의 중점을 두었다. 그 결과, NK-DIA는 분석대상인 북한자료를 별도로 제공하지 않고, 프로그램의 사용자가 자신이 보유한 북한 자료를 업로드하도록 하여 연구자 각자의 데이터는 스스로 구축하도록 했다.

이 프로그램 내의 분석모델은 기본적인 텍스트 분석기능들로 구성되어 있다. 사용자로부터 주어진 문헌자료의 상위 빈도 키워드 20개에 대한 키워드분석(Bar Chart), 키워드분석(Line Chart), 워드 클라우드, 네트워크 분석 등이 그것이다. 앞에서도 간략히 언급했지만, 이 프로그램이 활용하는 자료는 사용자가 업로드한 엑셀 형태의 북한어 텍스트이다.

특징 혹은 한계로 꼽을 수 있는 내용은, NK-DIA는 상위 빈도 20개 키워드에 대해서만 분석이 가능하여, 정보사 및 통일부 시스템처럼 원하는 선전문구에 대한 추적이 곤란하다는 점이다. “핵역제력”과 같이 등장 빈도는 낮으나 정치적으로 중요한 문구가 있을 수 있는데, 이 문구가 분석대상 자료 내에서 자주 언급되지 않는다면 NK-DIA를 통해서서는 해당 표현의 사용추이 등을 활용할 수 없는 것이다.



〈그림 IV-2〉 NK-DIA의 Bar Chart 예시



〈그림 IV-3〉 NK DIA의 Line Chart 예시

다. 백실러스(Vexilus) 시스템 사례

이외에도 세계 각국의 공개출처 자료를 분석하여 정책적 관심사안들을 추천해주는 백실러스가 있다. 백실러스는 국제적인 사안들에 대한 조기경보 시스템으로서 분석대상이 북한정보 분석에만 국한되어 있지 않다. 다만, 북한 관련 사안을 관심사안(EOI, Event of Interest)으로 선정함으로써 북한정세분석에 활용할 수 있다. 예를 들어, 연구기관에서는 북한 체제 불안정, 북한의 대남도발 가능성, 북한의 대외비난 논조 등을 관심사안으로 지정하여 백실러스의 피드백을 받을 수 있는 것이다.

백실러스는 데이터에 대한 분석모델도 구비하고 있다. 여기에는 주요 추동요인 파악, 전략 및 대응 방향 분석, 네트워크 및 감정 분석, 상황도 생성, 자연어 질문/응답 및 보고서 작성 지원 등이⁶³⁾ 포함되어 있다.

백실러스가 활용하는 자료는 한반도를 뛰어넘어 전 세계 각지의 정보를 포함하고 있다. 기본적으로 백실러스는 80개 이상 언어에 걸친 10만 종 이상의 정보 출처를 활용하고 있다. 여기에는 뉴스와 언론출판물이 아니라, 방송, 웹사이트, 소셜미디어 및 사용자 지정 데이터도 포함되어 있다.

이 서비스의 특징은 국제적인 차원의 데이터 수집 및 다원적인 사회의 여론 분석에 적합하다는 데 있다. 뿐만 아니라 새로운 현상이 나타났을 때 그 요인에 영향을 준 것으로 보이는 주요 추동요인도 파악해줄 수 있다. 백실러스는 어떠한 지표가 사건의 발생 가능성에 영향을 미쳤는지 행위자, 네트워크, 사건, 사회, 감정, 매크로의 관점에서 파악할 수 있는 것으로 알려져 있다. 이와 더불어 백실러스는 전략대응 방향에 대한 분석도 가능하다. 이는 사건의 발생 가능성을 어떻게 조정할 수 있을 것인가에 대해 확률 최적화 및 주요 추동요인에 대한 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하여 가능한 결과이다.

63) 이는 고객 요청 기반의 서술형 보고서를 작성하는 서비스를 의미한다.

3. 함의

전체적으로 살펴보면, 현재 북한정보 분석 시스템은 기존의 자료에 대한 전통적인 분석작업을 효율화하는 데 기여할 수 있다. 북한 정보분석에 인공지능 기술은 기존의 수작업 중 일부를 대체해줌으로써 전체적인 추세도출 작업을 간단히 하는 효과가 있는 것이다. 그리고 이러한 기본적인 분석결과는 분석관이 북한 정책변화 요인 및 향후 전망을 도출하는 데 있어 기초로 활용할 수 있다.

한편, 통일부 및 다른 북한정세분석부서 이외의 AI, 빅데이터 활용사례는 1차 자료 가공도 용이하지 않은 수준이거나 지향점이 다르다고 할 수 있다. 우선, 북한어 분석 프로그램인 NK-DIA 등은 설치와 사용이 쉽다는 장점이 있지만, 주어진 자료 내에서 사용빈도 상위 20위 내의 키워드에 대한 분석과 시각화만 가능하다는 한계가 있다. 그 한계로 인해 북한정세분석에 필요한 키워드 분석에도 용이하게 활용되기 어렵다. 그리고 위에서 살펴본 바와 같이, 백실러스는 북한 자료 분석에만 국한되지 않는 시스템으로서, 전 세계의 언론 및 정책동향을 파악하는 데 유리한 시스템이라는 성격을 지닌다. 북한 텍스트의 내용은 주민에 대한 선동이나 체제선전 노력을 담은 것이기에, 보도내용을 사회 여론의 반영이나 사실의 전달로 파악하는 서구적인 언론관에 입각한 접근방식으로는 북한 매체 보도동향에 담긴 정책적 함의를 파악하기 어려운 것이다.

현재까지 북한정세분석을 위한 AI기술의 활용 사례를 살펴보아도, 북한 1차 자료로부터 생성형 답변을 인간의 개입없이 이끌어내는 것까지 지향하는 시스템은 아직 기대하기 곤란한 실정이다. 기초자료에 바탕하여 정세분석 혹은 정책적 질문에 대한 답을 이끌어내는 것은 1차 자료에서 보여지는 추세에 대한 해석 작업, 그에 이어 그 해석결과를 콘텍스트 혹은 외부요인들과 연결지어 북한의 정책동기를 파악하는 작업, 그리고 이러한 해석과 분석을 바탕으로 한국의 이해관계에 부합하는 대응방안을 제시하는 작업 등이 모두 결합되어야 제시될 수 있는 것이기 때문이다. 각각의 단계를 수행하기 위해서는 전문가 수준의 질문 설정과 추론이 필수적이다. 현 상태에서 인공지능 기반 도구에게 기대할 수 있는 최선은 전문가가 정세분석의 매 단계에서 자유롭게 활용할 수 있는 보조수단이 되어주는 것이다.

그럼에도 불구하고, 북한군사정세분석을 위해 ChatGPT와 같은 첨단 생성형 AI 플랫폼을 적절히 활용하는 방식을 모색해보아야 한다. 이러한 방식은 AI를 자료해석과 연구과정에서 활용한다는 점에서, 전통적인 정세분석의 1차 작업을 간소화시켜주는 기존 사례와 구별될 수 있다. 믿을 수 있는 답을 얻을 수 있는 인공지능 활용방식을 통해, 연구자들이 1차적인 정책추세의 해석과 참고사례 파악, 대안도출에 필요한 의견과 사실을 얻을 수 있다면, 이는 AI가 일반적인 북한정세분석 과정에 필요한 연구보조원 약간 명의 역할을 대체할 수 있다는 점을 의미할 수 있다. 그리고 이러한 답변을 할 수 있게끔 인공지능을 학습시키는 데에는 연구보고서를 원천자료로 활용하는 것이 적절할 것으로 생각된다. 연구보고서에는 연구과정에서 해석과 대책을 도출하는 데 필요한 사실과 의견이 포함되어 있기 때문이다. 따라서 연구보고서를 원천자료로 삼아 GPT 모델을 학습하거나 필요한 답변을 내놓도록 조정시킨다면, 그러한 모델은 정세분석 과정에서 유연하게 활용할 수 있는 보조수단의 역할을 할 수 있을 것으로 생각된다.

V. 북한군사정세분석을 위한 생성형 AI 활용 모델

1. 적용 주요내용 및 구현결과

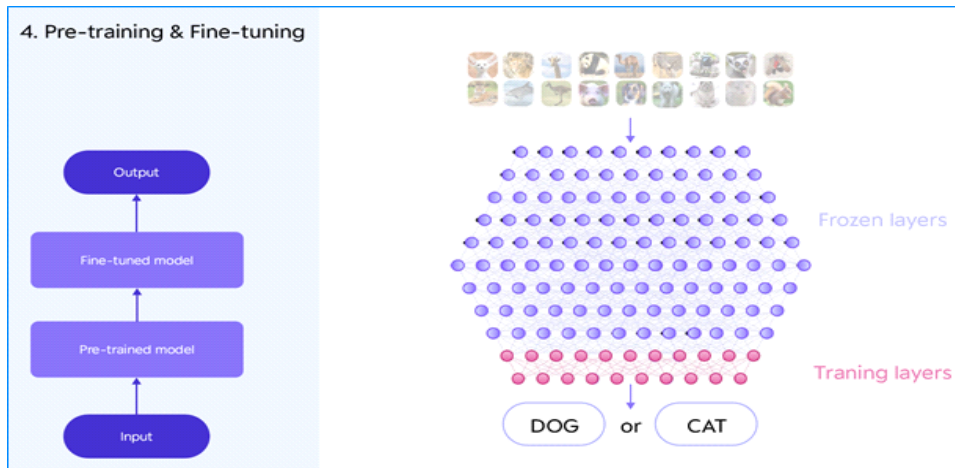
가. 주요 수행내용

ChatGPT와 같은 생성형 AI는 환각⁶⁴⁾ 문제를 내포하고 있다. 소설·시나리오·아이디어·기획 등 창작이 필요한 분야에서는 이러한 문제가 위험성으로 작용하지 않으나, 국방·법률·의료 등과 같이 생성형 AI 답변의 정확성과 신뢰성이 중요한 분야에서는 생성형 AI의 활용에 있어 환각 문제를 해소하는 방안이 필요하다. 본 고에서는 생성형 AI가 군사정세분석 관련 질의에 대하여 구체적이고 사실에 기반한 답변을 생성하는 것이 가능한지에 대하여 국내외 사례들과 상용기술의 발전을 참고하여 미세조정, 검색증강생성의 두 가지 방법으로 모델을 구현하고 결과를 분석하였다.

나. 미세조정(Fine-tuning)

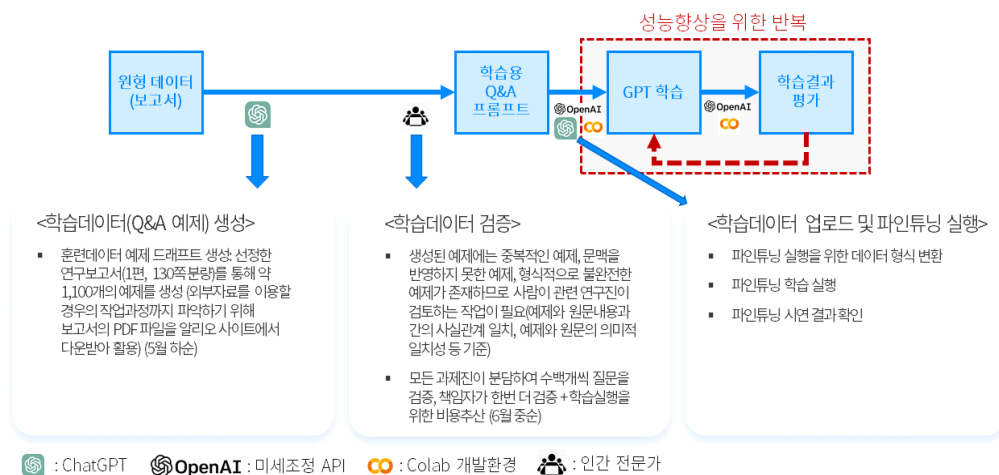
미세조정 기법은 분야에 상관없이 일반적인 주제의 빅데이터로 사전학습이 완료된 AI 모델에 특정 분야와 관련된 소량의 데이터를 추가로 학습시켜 해당 분야의 문제를 해결하는 데에 적합하도록 모델의 매개변수를 수정하는 방법이다. <그림 V-1>과 같이, 모든 사물 사진을 구분하도록 학습한 모델에 동물 사진을 추가로 학습시켜, 동물을 특히 잘 분류하는 모델을 만드는 기법이다.

64) Hallucination: 생성형 AI가 사람이 생성한 것과 유사하게 답변을 생성하나, 객관적 사실이 맞지 않는 거짓 정보인 경우를 의미함.



〈그림 V-1〉 미세조정 절차 및 모델 학습 방법

국내의 생성형 AI 서비스 기업은 자체적으로 생성형 AI 모델을 사전학습시키고 일반 사용자가 직접 사용할 수 있게 제공하고 있으며, 이와 동시에 사전 학습된 생성형 AI 모델을 특정 용도에 맞춰 미세조정이 가능하도록 별도의 API 또한 제공하고 있다. 본 고에서는 먼저 GPT-3.5의 원형인 Davinci-003 모델을 미세조정하여 생성형 AI가 군사정세분석 관련 보고서 내용을 학습하고 환각이 제거된 답변을 생성할 수 있는지를 검토하였다.



〈그림 V-2〉 Davinci-003 미세조정 절차

<그림 V-2>는 Davinci-003 모델을 미세조정하는 절차를 나타낸 그림으로, 데이터 정제와 미세조정 학습, 평가의 전체 절차와 작업 세부사항을 표시하였다. 군사정세분석 관련 보고서를 Davinci-003 모델의 미세조정에 활용하기 위해서는 원문 데이터를 질문-답변의 형태로 변환해야 한다. 본 고에서는 해당 방법을 효율적으로 수행하기 위해, OpenAI의 미세조정 가이드라인에서 제시하는 방법인 ChatGPT를 이용한 질문-답변 데이터셋 생성 방식을 사용하였다.

HS 아래 내용을 보고, 서로 중복되지 않는 20개의 질문-답변 묶음을 생성해줘.

5. 순항미사일

북한의 신행 순항미사일은 2021년 3월 21일 최초 시험 발사하였던 것으로 추정된다. 최초 시험 발사에서는 비교적 단거리 비행 중 발사체 중심의 전반적인 체계 성능을 확인한 것으로 보인다. "비행성능 중심"의 평가가 이루어진 것으로 보인다. 2021년 9월 11일 및 12일 진행된 2차 시험 발사의 경우, 새로 개발한 티보편 엔진 등 주요 하부체계의 성능 및 신뢰성과 더불어, 발사체 중심의 전반적인 체계 성능(발사자랑과의 체계통합 포함)을 재확인하고, 최초 시험 발사에서 확인하지 못했던 기술 또는 성능 확인 차원에서 진행된 것으로 판단된다. 1,500km의 거리를 2시간 6분 정도 비행하였다는 점(순항속도는 대략 750km/h 전후 추정)에서 북한의 순항미사일을 티보편 엔진 관련 기술의 신뢰성 및 안정성이 2017년 대비 상당히 개선된 것으로 보인다[2017년 시험 발사한 신행지상대해상로켓(지대함 순항미사일)의 사거리는 대략 150-200km 추정]. 다만, 미국의 토마호크 순항미사일(순항속도 880km 수준) 대비 순항속도가 다소 미흡(토마호크의 대략 85% 수준)하다는 점에서, 미국 등 선진국과 비교하여 북한의 티보편 엔진 관련 기술이 충분히 성숙 및 고도화되지는 못한 것으로 판단되나, 시험평가 차원의 장거리 순항비행에 필요한 효율적인 연료 사용을 위해 상대적으로 저속 비행하였을 가능성도 배제하기 어렵다. 다양한 경로점을 설정하여 북한 영토와 경제 상공에서 2시간 이상 비행하였다는 점에서, 관성(INS) 및 위성항법유도(GLONASS 또는 베이두 등으로 추정)와 더불어 지형참조유도(TERCOM 또는 DSMAC 추정) 방식도 적용하였을 것으로 보인다(2017년 대비 복합유도방식 관련 기술도 개선 추정)

보고서 형태의 원시 데이터



- Q: 북한의 신행 순항미사일은 언제 최초 시험 발사가 이루어졌나요?
A: 북한의 신행 순항미사일은 2021년 3월 21일에 최초 시험 발사가 이루어졌습니다.
- Q: 첫 순항미사일 시험 발사에서 확인한 내용은 무엇인가요?
A: 첫 순항미사일 시험 발사에서는 발사체 중심의 전반적인 체계 성능을 확인한 것으로 보입니다.
- Q: 북한의 순항미사일을 티보편 엔진의 성능은 어떤가요?
A: 북한의 순항미사일을 티보편 엔진은 1,500km의 거리를 2시간 6분 동안 비행할 수 있을 정도로, 2017년 대비 상당히 개선되었습니다.
- Q: 북한의 순항미사일의 순항속도는 어느 정도인가요?
A: 북한의 순항미사일의 순항속도는 대략 750km/h 전후로 추정됩니다.
- Q: 북한의 순항미사일이 미국의 토마호크 순항미사일과 비교했을 때 어떠한가요?
A: 북한의 순항미사일은 미국의 토마호크 순항미사일의 순항속도인 880km/h 대비 약 85% 수준의 속도를 보여줍니다.
- Q: 북한의 티보편 엔진 기술은 어느 정도 성숙한 수준인가요?
A: 북한의 티보편 엔진 기술은 선진국과 비교하면 완전히 성숙하거나 고도화되지는 못했지만, 시험평가 차원의 장거리 순항비행에 필요한 효율적인 연료 사용을 위해 충분히 능력이 있는 것으로 보입니다.
- Q: 2021년 9월 11일 및 12일에 진행된 2차 시험 발사에서는 어떤 항목을 확인하였나요?
A: 2차 시험 발사에서는 새로 개발한 티보편 엔진 등 주요 하부체계의 성능 및 신뢰성, 그리고 발사체 중심의 전반적인 체계 성능을 재확인하였습니다.
- Q: 2017년에 시험 발사한 신행지상대해상로켓(지대함 순항미사일)의 사거리는 어느 정도였나요?
A: 2017년에 시험 발사한 신행지상대해상로켓이 사거리는 대략 150-200km였습니다.
- Q: 북한의 신행 순항미사일이 비 Regenerate response 받았나요?

GPT의 미세조정이 가능한 형태로 데이터 변환

<그림 V-3> ChatGPT를 활용한 질문-답변 학습데이터 세트 생성

먼저, <그림 V-3>과 같이 원문 보고서의 문단을 ChatGPT에게 주고 해당 문단에 대한 몇 개의 질문-답변 쌍을 작성하라는 지시를 통해 보고서와 관련된 질문-답변 학습데이터 세트를 생성한다. 본 고에서는 보안성을 고려하여 한국국방연구원 인터넷 홈페이지에 공개되는 일반 보고서들을 학습 데이터 생성에 활용하였다.

ChatGPT 생성 질문-답변

인간 전문가 검증 질문-답변

종합평가		
어떤 사건이 미중전략경쟁을 군사적 충돌 가능성까지 심화시켰나요?	2022년 중국의 대만에 대한 무력시위와 미국 하원의장 펠로시의 대만 방문이 미중전략경쟁을 군사적 충돌 가능성까지 심화시킨 원인으로 볼 수 있습니다.	미중 간의 경쟁구도가 전략경쟁을 넘어 군사적 충돌 가능성과 같이 다방면에서 대립이 고조될 것으로 예상되는 이유는 무엇인가요? 2022년에 중국은 펠로시 미 하원의장의 대만 방문에 반발하여 대만 주변에서 군사훈련을 하는 등 무력시위를 벌였으며, 이후에도 2022년 10월에 열린 중국 당대회를 통한 시진핑 주석의 3연임 과정에서 중국의 대만에 대한 통일 의지를 여과없이 드러내었습니다. 미국의 경우, 10월 중국 당대회 이후 수주 만에 열린 미국의 중간선거에서 집권당인 민주당이 선전하며 바이든 대통령의 재선 도전 가능성을 높이는 결과로 나타났습니다. 이는 바이든 정부의 대중국 견제 정책이 유지되어 미-중 간 갈등이 향후 다방면에서 더 고조될 수 있다는 점을 보여주고 있습니다.
미중 전략 경쟁이 북한에 어떠한 영향을 주나요?	미중 전략 경쟁의 심화는 북한에게 소재로 작용하며, 특히 핵WMD 개발에 있어 중요한 기회요인이 될 것입니다.	미중 전략 경쟁이 북한에 어떠한 영향을 주나요? 미중 전략 경쟁의 심화는 북한에게 소재로 작용하며, 특히 핵WMD 개발에 있어 중요한 기회요인이 될 것입니다. 북한이 추가 핵실험 및 장거리 탄도미사일의 개발중단(오라토리엄)을 포기하고 다시 핵개발에 집중하게 된 계기도 이러한 미중 간 전략상황 변화와 무관하지 않다고 판단됩니다.

<그림 V-4> ChatGPT가 생성한 학습데이터의 인간 전문가 검증 결과 관련 예시

그다음, <그림 V-4>와 같이 ChatGPT를 통해 생성한 학습 데이터 세트를 인간 전문가 그룹이 별도로 확인하여, 질문에 대한 답변의 품질을 검증하고 필요한 경우 수정한다.

인간 전문가 검증이 완료된 데이터는 OpenAI에서 제공하는 API를 활용하여 Davinci-003 모델 미세조정에 사용한다. 학습 epoch는 4회, 10회, 20회로 각각 수행하였으며, 구체적인 코드와 작업절차는 부록에 첨부하였다.

미세조정 기법에 대한 평가는, 환각 문제와 관련해 생성형 AI의 답변을 정량적으로 평가하는 방안이 없어 사람이 정성적으로 답변결과의 품질을 판단해야 하므로 미세조정이 완료된 Davinci-003 모델에 대하여 특정 질의를 입력하고 답변의 품질을 확인하였다. <표 V-1>은 각 질문에 대한 학습 데이터의 답변, ChatGPT(미세조정 전), 미세조정된 Davinci-003 모델의 답변 예시이다.

〈표 V-1〉 사용자 질의 및 학습 데이터, ChatGPT, 미세조정 모델별 답변

사용자 질의	답변	
2021년 이후 김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	학습 데이터	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의 인민공화국 국무위원장입니다.”
	ChatGPT	“정보 업데이트 마감일인 2021년 9월까지, 김정은의 가장 최근 공식적인 호칭은 “조선민주주의인민공화국 노동당 일당 중앙위원회 일반비서”와 “조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장”이었습니다. 그러나 2021년 이후의 가장 최신의 정보를 확인하려면 ... (후략)”
	미세조정	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의 인민공화국 국무위원장입니다.”
북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계에 대해 설명해 주세요.	학습 데이터	“신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 재확인한 것으로 보입니다. ... (후략)”
	ChatGPT	“죄송합니다. 그러나 제가 가진 정보는 2021년 9월까지이므로 2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계에 대한 구체적인 정보를 제공할 수 없습니다. ... (후략)”
	미세조정	“신형 준중거리 탄도미사일은 기존 대비 대폭 성능 향상된 기동 재진입체(Improved MaRV)로 보입니다. 이는 2017년 개발한 기동 재진입체 대비 좀 더 큰 각도의 추진이 가능한 것으로 판단됩니다.”

미세조정 모델의 답변을 확인해 보면, 비교적 단답이 가능한 문제는 학습을 통해 환각을 제거할 수 있는 것으로 확인되었다. 그러나 북한이 2022년 1월에 발사한 탄도미사일의 추진체계에 대해 질문하였으나 답변은 추진체계가 아닌 탄두부의 기동 재진입체와 관련된 내용을 생성하는 결과와 같이, 답변 내용이 복잡하거나 다른 질문의 답변과 유사한 경우에는 미세조정 모델이 답변을 잘 생성하지 못하는 것으로 확인되었다.

다. 검색증강생성(RAG: Retrieval-Augmented Generation)

검색증강생성은 ChatGPT, Llama와 같은 생성형 AI와 기존의 검색 기반 모델을 결합하는 하이브리드 형태의 방식으로, 생성형 AI를 단독으로 사용하는 것과 대비하여 환각을 효과적으로 제거하고 정확성이 높은 내용을 생성 가능한 것이 장점이다. 정확성과 사실을 담보할 원본 자료를 데이터베이스에 저장해

두고, 사용자의 질의가 들어올 때 데이터베이스에서 질의와 관련된 내용이 있는 자료를 검색하여 추출한다. 생성형 AI는 데이터베이스에서 추출된 자료를 보고, 사용자의 질의에 대하여 구체적이고 사실에 기반한 답변을 생성하는 방식이다.

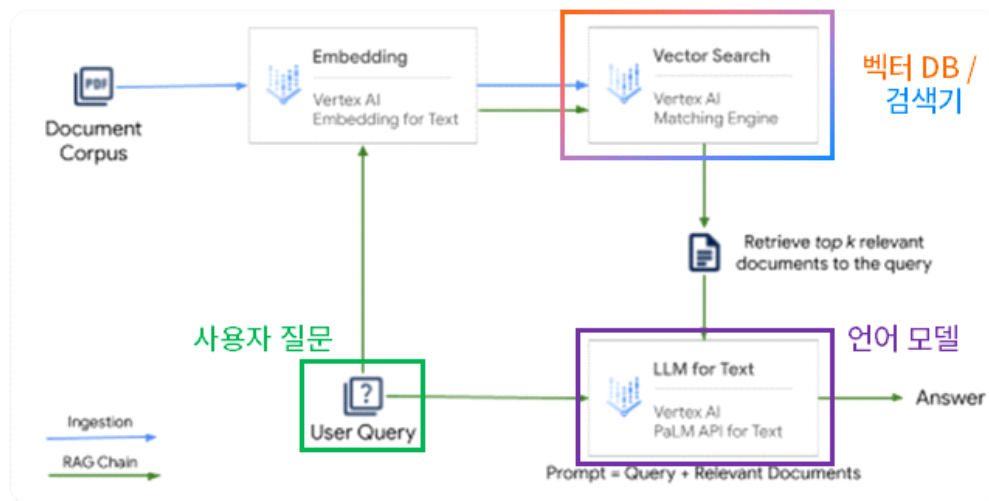
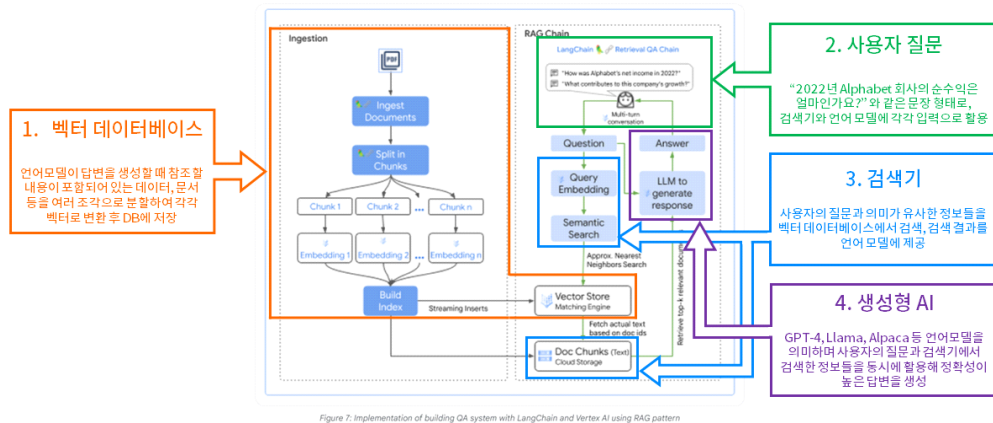


Figure 6: High Level Architecture of building QA system with RAG pattern

〈그림 V-5〉 Google Cloud에 제시하는 검색증강생성 방식 QA 체계 개념

Google Cloud에서는 <그림 V-5>와 같이 '23년 8월에 검색증강생성 방식을 자사의 API를 이용해 구현하는 가이드라인⁶⁵⁾을 공개하는 등, 민간에서는 미세조정 방식을 벗어나는 다양한 시도를 통해 생성형 AI의 환각 문제를 효과적으로 대응하고 있다. 본 고에서도 검색증강생성 방식의 생성형 AI 모델을 구현하고 이를 군사정세분석에 활용할 수 있는지 검토하였다.

65) Google Cloud('23. 8. 12.), Building Generative AI applications made easy with VertexAI PaLM API and LangChain.



<그림 V-6> 검색증강생성 방식 QA 모델의 세부 구현 방법

<그림 V-6>과 같이, 검색증강생성 방식 모델의 핵심 요소는 사용자의 질문(User Query), 벡터 데이터베이스(Vector DB), 검색기(Vector Search/Retriever), 생성형 AI(LLM)로 나뉘어진다.

사용자 질문은 “2022년 Alphabet 회사의 순수익은 얼마인가요?”와 같은 문장 형태로, 검색기와 생성형 AI의 입력으로 활용된다.

벡터 데이터베이스는 생성형 AI가 답변을 생성할 때 신뢰성의 근거로 참조할 내용이 포함되어 있는 데이터, 문서 등을 여러 조각으로 분할하여 각각 벡터로 변환 후 데이터베이스에 저장하는 방식이다. 기존의 데이터베이스는 키워드가 일치하거나 특정 조건이 맞아야 관련 내용이 검색된다면, 벡터 데이터베이스는 검색하고 싶은 내용이 키워드로 일치하지 않더라도 의미의 유사도를 통해 데이터베이스 내에서 관련 자료를 검색할 수 있다는 장점이 있다.

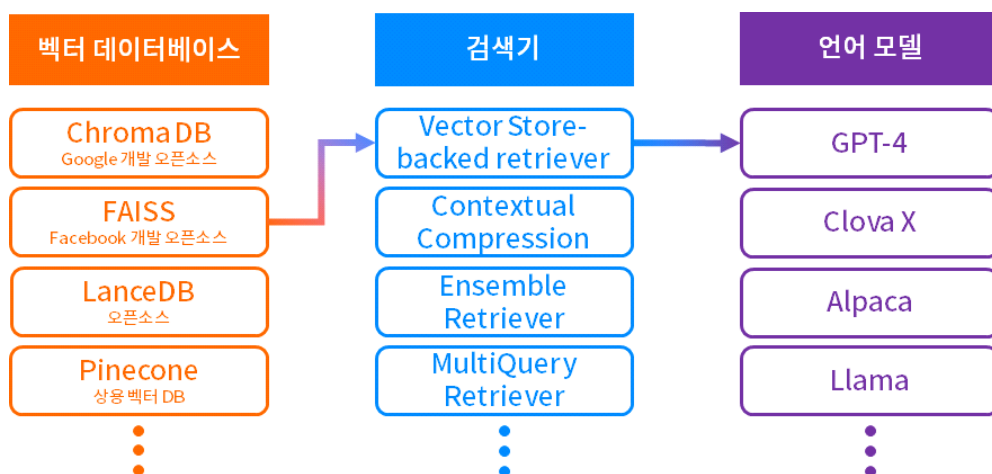
검색기는 사용자의 질문과 의미가 유사한 정보들을 벡터 데이터베이스에서 검색, 검색 결과를 추출하여 생성형 AI에 전달한다. 검색기는 의미가 유사한 정보를 검색하기 위해서 사용자의 질문 문장의 임베딩 벡터에 대해 코사인 유사도 등 유사도 비교 알고리즘을 활용하여 질문과 관련된 여러 정보들을 추출할 수 있다.

생성형 AI는 사용자의 질문에 대한 답변을 생성할 때 검색기에서 추출한 정보들을 활용해 환각을 제거하고 신뢰성 있는 답변을 생성한다.

검색증강생성 모델은 각 핵심 요소별로 다양한 하위 모듈을 사용할 수 있으

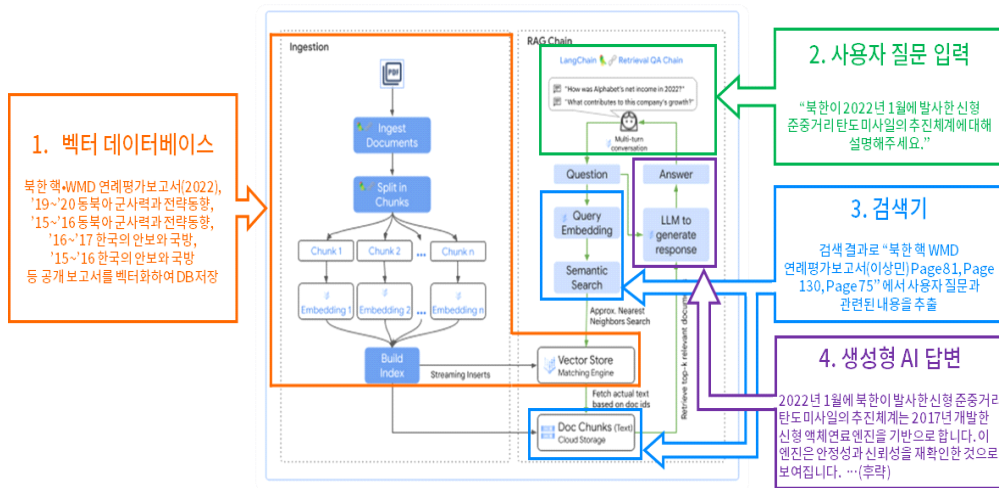
며, 동작 환경·비용·요구성능 등에 따라 모듈을 선택하여 조합이 가능하다. 또한, 정확한 답변을 생성하는 전체 과정을 생성형 AI가 내부적으로 처리하는 것이 아니라, 과정의 각 절차를 구분하여 모듈화하고 가시화하였기 때문에 답변 생성 결과의 성능 향상을 위한 처리가 직관적이다. 본 고에서는 검색증강생성 모델의 구성요소를 <그림 V-7>과 같이 벡터 데이터베이스는 Facebook에서 개발한 FAISS, 검색기는 FAISS 내 탑재 검색기, 생성형 AI는 GPT-4로 설정하여 모델을 구현하였다.

각 핵심 요소의 모듈은 사전학습 모델을 바로 사용할 수 있으며, 필요한 경우에 각각을 미세조정할 수 있으나 본 고에서는 사전학습된 AI만을 이용하여 검색증강생성 기법을 적용한 모델을 구현하였다.



<그림 V-7> 검색증강생성 사용 가능 모듈 리스트/적용 현황

검색증강생성 기법 적용에 대한 성능평가는 미세조정 기법의 성능평가와 같은 방식으로, 특정 질의를 모델에 입력하고 답변 생성 결과를 사람이 정성적으로 판단하는 방식으로 수행하였다. 검색증강생성 모델의 답변을 확인해 보면, 미세조정 없이 사전학습된 AI만을 활용하더라도 작업에 적합한 구조를 설계하고 적정 모듈을 조합하면 유의미한 성능이 나올 수 있음을 확인하였다.



〈그림 V-8〉 검색증강생성 기법에서 질의에 대한 답변 생성 과정

〈표 V-2〉 사용자 질의 및 벡터DB 내 질의 유사내용 검색결과

사용자 질의	
북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리탄도미사일의 추진체계에 대해 설명해주세요.	
벡터 데이터베이스 내 사용자 질의 유사 내용 검색결과 예시	
북한 핵 WMD 연례평가보고서(이상민).pdf, Page 81 Content: “신형 준중거리탄도미사일의 주요 체계를 평가하면 다음과 같다. 먼저, 추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 재확인한 것으로 보인다. 외부 형상 기준으로 화성-8형의 1단 추진체계(2017년 3월 개발한 대출력발동기탑재, 화성-12형에 최초 적용)와 사실상 동일한 것으로 추정된다는 점에서, “화성-12형 → 화성-14형 → 화성-8형 → 신형 준중거리탄도미사일”로 이어지는 일련의 시험 발사를 통해 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 판단된다. 화성-8형에 이어 앰플화 연료주입/저장체계의 안정성 및 신뢰성도 재확인한 것으로 보인다는 점에서, 액체연료엔진 탄도미사일의 야전 운용성도 지속적으로 제고 중인 것으로 평가된다.”	북한 핵 WMD 연례평가보고서(이상민).pdf, Page 75 Content: “북한이 진정한 의미의 극초음속활공체 관련 기술을 개발하였다면 2022년 1월의 2번에 걸친 신형 준중거리탄도미사일 (원뿔형)의 시험 발사보다 전형적인 극초음속활공체를 탑재한 화성-8형(쌍기형)의 2차 시험 발사를 먼저 진행하는 것이 순리라는 점에서도 2021년 9월 화성-8형의 최초 시험 발사는 사실상 실패하였다고 보는 것이 좀 더 합리적이다. 따라서 향후 신형 준중거리탄도미사일의 최초 시험 발사(북한 주장에 따르면, 700km 비행 및 폭 120km 선회기동)에 준하는 비행성능 구현을 목표로, 2차 시험 발사를 진행할 가능성이 매우 크다(이르면, 2022년 후반에서 2023년 초·중반 예상). ... (후략)”

〈표 V-3〉 사용자 질의 및 유사내용 검색결과에 대한 생성형AI 답변 생성결과

답변 생성결과
“2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리탄도미사일의 추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진을 기반으로 합니다. 이 엔진은 안정성과 신뢰성을 재확인한 것으로 보여집니다. 외부 형상 기준으로 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일하다고 추정되며, 이는 2017년 3월 개발한 대출력발동기를 탑재한 것입니다. 이 엔진은 화성-12형, 화성-14형, 화성-8형, 그리고 신형 준중거리탄도미사일에 적용되면서 그 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 보입니다. 또한, 화성-8형에 이어 앰플화 연료주입/저장체계의 안정성 및 신뢰성도 재확인한 것으로 보여집니다. 이를 통해 액체연료엔진 탄도미사일의 야전 운용성이 지속적으로 제고되고 있음을 알 수 있습니다.”

<그림 V-8>은 실제 검색증강생성 기법의 답변 생성 과정을, <표 V-2>, <표 V-3>은 답변 생성을 위해 검색기가 검색한 내용과 이를 참조하여 생성형 AI에서 생성한 답변을 보여준다. ‘2022년 1월’, ‘신형 준중거리탄도미사일’, ‘추진체계’가 포함된 사용자 질의에 대하여 의미가 유사한 문단 정보를 벡터 데이터베이스에서 효과적으로 검색하여 추출한 것을 확인할 수 있었으며, 생성형 AI는 사용자 질의와 검색 결과를 바탕으로 구체적이고 사실에 기반한 답변을 생성할 수 있음을 확인하였다.

2. 자체평가

가. 자체평가의 비교 범주

GPT 답변의 질을 평가하는 전통적인 방식에서 정성적·정량적 접근은 모두 언어생성의 기능에 대한 것으로, 정답이 먼저 주어져 있지 않은 이상 그 측정 결과가 정확하다고 할 객관적인 기준을 찾기도 어렵다. GPT 답변을 평가할 때에도 소통적인 측면, 작문완성도의 측면을 주로 평가할 것이 요청된다. 예를 들어, GPT 답변이 “질문의도를 적절히 파악했는가?”, “답변을 만들면서 여러 문장 간의 관련성을 잘 파악했는가?”와 같은 질문에 대해 평가 혹은 검토자가 점수를 매기는 방식으로 GPT 성능에 대한 평가가 이루어진다는 것이다.

본 연구는 GPT의 답변이 언어적, 소통적 측면에서 우수하냐는 관점보다 북

한연구라는 특정 전문적 영역의 질문에 대해 GPT가 전문가나 연구원에게 참고가 될 수 있는 답변을 내놓느냐에 초점을 두었기 때문에, 이러한 시각에서 GPT 답변을 평가하는 방식이 필요하다. 그 방식의 하나로 본격적인 북한 연구자로 구성된 전문가패널에 의한 GPT의 답변 평가가 있을 것이다. 다만, 본 연구는 LLM을 개발하기 위한 기술적인 연구가 아니고, 이미 Chat GPT와 같은 최첨단의 LLM을 활용하고 있기 때문에, LLM의 성능개선에 필요한 미세한 차이까지 확인하기 위한 점수화는 불필요하다. 북한 핵정책 연구라는 특정한 전문영역에 대해 GPT를 거쳐 나온 답변이 참고가 되느냐에 초점을 맞추고 있으므로, 답변 평가방식으로는 답변 사례들을 기반으로 한 질적 평가가 가장 적합하다.

그를 위해 평가범주를 설정함에 있어, 본 연구의 경우에는 일종의 정답으로서 『북한 핵·WMD 연례 평가보고서』를 바탕으로 미세조정 학습을 위해 만들어진 학습예제(질문-답변)가 이미 존재하기 때문에, 이 예제들로 미세조정 결과를 평가할 수 있다는 점을 고려하였다. 동시에, 때로 생성형 AI가 만들어낸 답변이 개별 문장에는 이상이 없어도 문장 간의 관계가 어색한 경우가 많다는 점도 고려되어야 할 것이다. 이상의 두 가지 기준은 GPT 모델의 성능에 대한 일반적인 정량 평가에서 자주 쓰이는 범주들이다. 덧붙여, 본 연구는 북한군사정세분석에 생성형 AI가 도움이 되도록 하려는 것으로서 미세조정 혹은 검색증강생성 방식의 답변이 기존 연구내용 확인, 사실관계 확인 등 정세분석 업무에서 활용가능한 지식을 제공하는지를 검토할 필요가 있다는 점도 평가범주 개발에 고려되어야 한다. 이 점을 고려하여 GPT 모델의 답변에 대한 평가범주를 상정해야 할 것으로 생각된다.

이러한 고려에 따라서 크게 세 가지 평가기준을 상정해볼 수 있었다. 첫째는, 학습예제 질문이 존재하는 만큼, 각 모델의 답변과 예제답변의 유사도를 평가해보는 것이다. 다르게 표현하면, 이는 생성형 AI의 답변이 주어진 질문에 부합하는가를 검토한다는 것이 된다. 예제답변과 질문은 연구보고서의 내용에서 한 쌍으로 생성되어 서로 관련성이 높은 묶음이다. 따라서 생성형 AI의 답변이 예제답변과 유사하다는 점은 해당 모델이 주어진 질문에 부합하는 답변을 제공했다는 의미가 된다. 둘째, 각 모델에 따른 생성된 답변 내 문장 간의 논

리적 관련성이 평가범주로 상정될 수 있다. 정보와 의미는 하나의 문장 단위만이 아니라 문장 간의 관계를 통해서도 전달될 수 있다. 셋째는 GPT 모델에 따라 생성된 답변의 업무활용성이다. 이는 답변이 전문적인 내용에 바탕하고 있어 정세분석 작업시간을 줄여주는지를 판단하기 위한 기준에서 생성형 AI의 답변을 평가해보는 것이다.

나. 자체평가 및 결과

미세조정 및 검색증강생성 모델의 효능을 평가해보기 위해 질문과 답변 샘플을 선정하고, 그에 대한 자체 질적 평가를 진행보았다. 이를 위해 보고서 내의 사실과 의견을 파악하기 위한 질문을 12개 선정하였다. 본 시범적 연구에서는 학습자료인 『북한 핵·WMD 연례 평가보고서』에서 추출가능한 질문을 사실상 모두 추출하였는데, 그 개수는 약 1,100개에 달했다. 이 가운데 장별로 확보된 질문-답변쌍의 분량과 각 장의 비중을 고려하여 11~12개의 표본질문을 선별했다. 1,100개의 학습예제 질문 전체 중에서 서론부터 2장까지의 내용에서 만들어진 질문-답변 쌍이 40개, 3장에서 만들어진 질문-답변 쌍은 167개, 4장에서는 185개, 5장에서는 599개였다. 서론부터 2장까지는 추출된 질문-답변 쌍의 개수는 적었지만, 그 내용이 연구보고서 내에서 비중이 크다는 점을 고려하여, 3장 및 4장과 동일한 비중을 주었다. 그리고 5장은 추출된 질문-답변의 개수가 3, 4장보다 3배에 달하고 내용도 일반적이지 않은 전문적 내용이 많다는 점을 고려하여, 5장에 대해서는 3, 4장보다 3배 많은 개수의 질문이 선정되게 하였다. 그로부터 아래와 같이 12개의 질문을 선정하였다. 1~2번 질문-답변은 서론부터 2장까지의 내용에 대한 것이며, 3~4번은 3장, 5~6번은 4장, 7~12번은 5장에 대한 것이었다.

〈표 V-4〉 학습예제 질문과 답변

구분	학습예제 질문	학습예제 답변
1	북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 무엇인가요?	“한반도 주변 안보 환경이 악화하는 가운데 북한은 핵무기 선제 사용을 비롯한 ‘공세적 핵전략’을 과시하며 한반도 위기를 고조시키려 한다.”

2	북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 어디에서 이루어졌나요?	“핵·WMD에 대한 의사결정은 군보다 상위인 조직에서 이루어졌으며, 당 중앙군사위원회가 정책과 전략을 결정하는 최고지도기관으로서 방향성을 제시하였다.”
3	김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장입니다.”
4	2022년에 전략군을 구성하는 부대들에 어떤 변화가 있었나요?	“2022년에는 스커드, 노동, 무수단 등 13개 미사일여단이 편성되어 있는 것으로 추정되며, 백서에 언급되지 않았던 ICBM 전담부대도 생긴 것으로 파악되었습니다.”
5	북한의 핵무력 정책법은 어떤 내용을 담고 있나요?	“북한의 핵무력 정책법은 포괄적인 핵사용 조건을 법제화하며, 사실상 모든 상황에서 핵무기를 사용할 수 있음을 시사하고 있습니다.”
6	북한이 국지도발/위기 시에 전술핵을 어떻게 활용할 수 있나요?	“북한은 국지도발/위기 시에 회색지대 전략을 구사하고, 이후 한미의 군사적 대응을 제한하기 위해 전술·전략핵무기(EMP 효과 포함) 등을 위협적으로 활용할 가능성이 있습니다.”
7	화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있나요?	“화성-17형에는 대략 전장 3m, 전폭 2m 정도 수준의 재진입체를 탑재할 수 있는 실질적인 공간이 확보되어 있을 것으로 예상됩니다.”
8	북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 무엇인가요?	“미국의 토마호크 미사일이 재래식 탄두(450kg) 대비 중량이 대략 1/3 수준인 W80 핵탄두(130kg) 및 W84 핵탄두(176kg)를 탑재함으로써 사거리를 대략 2배까지 확대한 사례나, 북한이 신형 순항미사일을 “전략무기”로 지칭하고 있다는 점에서 신형 순항미사일에 상대적으로 파괴력이 낮으며 무거운 재래식 탄두보다는 2016년부터 북한이 언급하고 있으며 현재 개발 중인 것으로 추정되는 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 장착할 가능성이 더 커 보입니다.”
9	북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리, 고	“북한의 주장에 따르면, 해당 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km이며, 비행시간은 약 68분이었습니다.”

	도, 비행시간은 각각 어떻게 되나요?	
10	북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계에 대해 설명해주세요.	“추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 재확인한 것으로 보입니다. 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일하며, 이는 화성-12형, 화성-14형, 화성-8형, 그리고 신형 준중거리 탄도미사일로 이어지는 일련의 시험 발사를 통해 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 판단됩니다.”
11	북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 무엇인가요?	“북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 러시아의 아방가르드와 유사한 수준의 중·장거리 극초음속 미사일을 개발하고자 하는 목표 때문입니다.”
12	북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 무엇인가요?	“북한군 전연 군단에 기존 전략군이 수행하던 남한 후방 지역에 대한 “재래식 장거리 타격 임무(재래식 탄도미사일·크루즈 미사일 등)”를 부여하는 것으로 결정되었습니다.”

* 주: 위의 예제는 ChatGPT에게 데이터셋에서 질문-답변 묶음을 만들어달라고 지시하여 생성된 결과이다.

이러한 질문에 대해 미세조정 모델과 검색증강생성 모델의 답변은 각각 <표 V-5>의 내용과 같았다. 검색증강생성 모델의 답변은 답변에 참조하기 위해 주어진 자료 중에서 질문과 상관도가 가장 높은 5개 내용(chunk)을 답변을 위해 참조한 내용(references)도 답변과 함께 제시한다. 그 참조내용은 백엔드 엔지니어링에 따라서 아이콘이나 각주 형태로 제시될 수도 있다. 본 시범모델에서는 그 정도까지 편의성을 높이는 조치는 하지 않았지만, 독자의 편의를 위해 <표 V-5>에서는 관련 페이지로 표시하였다. 아울러, 예제질문에 대한 시범 모델의 답변들이 LLM 기준으로 어느 정도 수준인지 가늠될 수 있도록 상용 LLM 중에서 가장 성능이 좋은 ChatGPT-4를 통해 얻은 각 질문들의 답변들도 본 보고서의 <부록-2>에 수록하였다.

〈표 V-5〉 미세조정 모델의 답변과 검색증강생성 모델의 답변

질문	미세조정 모델 답변	검색증강생성 모델 답변
1 북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 무엇인가요?	“북한은 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 국제사회의 핵무억제와 핵무기의 비밀성을 무시하고, 핵무기를 개발하고 사용하는 것을 인정하는 데 있습니다.”	“북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 주로 두 가지 측면에서 볼 수 있습니다. 첫째, 북한의 핵무기 사용 강조는 그들의 전략적 목적을 달성하기 위한 수단입니다. 이는 위기를 고조시키며, 이를 통해 자신들의 방어력을 강화하고 군사력을 집중시키는 데 목적이 있습니다. 둘째, 북한은 협상 여건을 마련하고, 이를 통해 자신들의 입장을 강화하려는 전략을 가지고 있습니다. 이러한 전략은 한반도의 안보 환경이 악화되는 상황에서 북한이 핵무기 선제 사용을 강조하며 위기를 고조시키는 방식으로 나타납니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 131, 11, 22, 68.
2 북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 어디에서 이루어졌나요?	“2020년 5월 7일에 북한 국방위원회는 핵·WMD에 대한 전략적 의사결정을 하였다.”	“북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 북한의 당중앙군사위원회와 국무위원회 등 군지휘통제체계 상위에 있는 당 및 정치조직을 통해 이루어졌습니다. 이러한 당 및 정치조직들은 정책 및 전략과 관련된 중요한 의사결정을 담당하며, 조선인민군은 물론 국방과학원 등 연구개발 조직, 군수공장 등 무기체계 생산 조직 등을 지도, 통제 및 관리하는 역할을 수행합니다. 군 조직으로서는 조선인민군의 독립 군종 중 하나인 전략군이 핵·WMD의 운용을 담당하고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 43, 38, 12, 15.
3 김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장입니다.”	“김정은의 공식적인 호칭은 ‘위원장’입니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 140, 46, 35, 26.
4 2022년에 전략군을 구성하는 부대들에 어떤 변화가 있었나요?	“2022년에는 전략군을 구성하는 부대들에 훈련 및 임무 제공 등의 역할을 발달시키고 있다는 점을 보여주었다.”	“2022년 동안 전략군을 구성하는 부대들에 일부 노출이 있었습니다. 스커드, 노동, 무수단 등 13개 미사일여단이 편성되어 있는 것으로 추정되며, 이전에 백서에서 언급되지 않았던 ICBM 전담부대도 생겨난 것으로 파악되었습니다. 2022년 3월 화성-17형(북한 명칭으로는 화성포-17형) 발사 시에 직접 전략무기시험 발사 임무를 맡은 부대로 ‘붉은기중대’가 처음 확인되었고, 별도의 보도에서 ‘붉은기중대’를 화성포병으로 설명했습니다. 11월 ICBM 발사 시에는 ‘대륙간탄도미사일부대’, ‘전략핵무기부대’가 언급되기도 하여, ICBM 부대의 존재는 거의 확실시된 것으로 보입니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 29, 45, 40, 1.
5 북한의 핵무력	“북한의 핵무력 정책법은 핵무기의 필요성,	“북한의 ‘핵무력 정책법’은 다음과 같은 내

	정책법은 어떤 내용을 담고 있나요?	우선사용, 운용, 제한 등을 담고 있습니다.”	용을 담고 있습니다: 1. 핵무력의 사명 2. 핵무력의 구성 3. 핵무력에 대한 지휘통제 4. 핵무기 사용 결정의 집행 5. 핵무기의 사용 원칙 6. 핵무기의 사용 조건 7. 핵무력의 경상적인 동원태세 8. 핵무기의 안전한 유지관리 및 보호 9. 핵무력의 질량적 강화와 갱신 10. 전파방지 11. 기타 등 총 11개 항목으로 구성되어 있습니다. 이 법은 핵무기의 사용 원칙, 운용 정책, 전력 건설 등을 포함하고 있으며, 핵사용 의사결정체계가 군에서 국가 중심으로 변경되었음을 의미합니다. 그리고 이 법은 2013년에 채택한 ‘자위적 핵보유국의 지위를 더욱 공고히 할 데 대하여’를 대체하였습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 68, 42, 35, 31.
6	북한이 국지도발/위기 시에 전술핵을 어떻게 활용할 수 있나요?	“전술핵은 국지도발 및 위기 시에 국방적으로 필요한 한 지역에 대한 대응에 사용될 수 있습니다.”	“북한은 국지도발이나 위기 상황에서 전술핵을 여러 가지 방식으로 활용할 수 있습니다. 북한은 전술핵무기의 생존성을 보장하기 위해 전방에 분산하여 배치하려 할 것입니다. 조기경보체계가 부재하기 때문에 전방에서의 확전 상황을 정확하게 판단하기 어렵기 때문에 분산배치를 선택할 가능성이 있습니다. 이는 한미연합군의 대규모 재래식 전력을 신속하게 격퇴하거나 보복하기 위해서 전술핵무기를 전방에 배치하고 전방지휘관의 정보판단에 의존하려 할 것입니다. 전방지휘관이 전술핵무기의 사용이 필요하다고 판단할 경우 국무위원장에게 사용을 건의하고, 승인이 나면 즉각 투사할 가능성이 있습니다. 북한의 도로 및 철도 사정이 열악하여 확전이 진행되는 시간보다 늦게 전술핵탄두가 전방에 이송될 가능성이 있습니다. 따라서 즉각적인 사용을 보장하기 위해 전방지역 군단장이나 포병사령관 등에게 핵탄두의 보관 및 관리 권한을 부여할 가능성을 배제할 수 없습니다. 북한은 복합 위기 상황에서도 핵무기 선제 사용을 비롯한 ‘공세적 핵전략’을 과시하며 한반도 위기를 고조시킬 수 있습니다. 이는 전략적 수준을 넘어 전술적 수준의 핵무기 개발과 사용도 예상되며, 김정은 국무위원장과 김여정 부부장이 핵 선제 사용 의지를

			강조한 것으로 나타났습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 22, 68, 26, 11.
7	화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있나요?	“화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있습니다. 이날 조선인민군 군사과학원 제작에 따르면, 화성-17형에는 기존의 화성-12형 및 화성-14형에 있었던 기동 재진입체 및 극초음속 활공체 등을 탑재할 수 있습니다.”	“화성-17형은 대략 전장 3m, 전폭 2m 정도 수준의 재진입체를 탑재할 수 있는 실질적인 공간을 확보할 수 있습니다. 이는 화성-17형의 탄두부(전장)가 약 3.96m 정도로 추정되고, 이 중 PBV의 전폭(직경)은 최대 1m를 넘지 않을 것으로 추정되기(대략 0.8~1m) 때문입니다. 그리고 북한이 미국 대비 핵탄두 및 재진입체 관련 기술 수준이 떨어지더라도, 대략 전장 2m 및 전폭 1m, 중량 500kg 이내의 재진입체 개발은 향후 개발 가능할 것으로 추정되어 있습니다. 따라서 화성-17형에는 최소 3발에서 최대 5발 정도의 재진입체 탑재가 가능할 것으로 전망됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 71, 73, 74.
8	북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 무엇인가요?	“북한이 신형 순항미사일에 신형 전술급 핵탄두를 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는, 신형 전술급 핵탄두가 소형화·경량화된 신형 핵탄두로 가까워진 것으로 판단됩니다.”	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 북한이 핵탄두의 소형화와 경량화 기술에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다. 또한 북한은 대략 600mm급으로 직경이 확대된 대구경 순항미사일을 새로 개발하였고, 이는 기존의 510mm급 직경의 순항미사일에 현재 개발 중인 것으로 추정되는 신형 전술급 핵탄두를 탑재하는 것이 제한된다는 것을 시사합니다. 이러한 노력들은 북한이 궁극적으로 미국 등 핵 강대국 수준까지 도달하려는 목표를 가지고 있음을 보여줍니다. 따라서 북한은 향후 핵탄두 소형화·경량화 기술의 고도화를 지속하며, 이를 통해 신형 순항미사일에 탑재할 수 있는 신형 전술급 핵탄두 개발에 매진할 것으로 전망됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 60, 13, 109.
9	북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리, 고도, 비행시간은 각각 어떻게 되나요?	“탄도미사일은 비행거리 약 1,000km, 고도 약 500km, 비행시간 약 30분으로 추정됩니다.”	“북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km, 그리고 비행시간은 약 68분이었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 72, 75, 130, 132.
10	북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진 체계에 대해 설	“신형 준중거리 탄도미사일은 2017년 8월 개발한 기존 추진체계를 개량하여 발사한 것으로, 이는 기존 추진체계와 크기, 성능 등이 달라진다는 점을 포함하고, 기존 추진체계와 달리 기존 대비 성능이 향상된 것으	“2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계는 2017년에 개발된 신형 액체연료엔진을 사용하였습니다. 이 엔진은 안정성과 신뢰성이 재확인된 것으로 보입니다. 또한, 이 추진체계의 외부 형상은

	명해주세요.	로 판단됩니다.”	2017년 3월에 개발된 대출력발동기를 탑재한 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일하다고 추정됩니다. 이는 ‘화성-12형 → 화성-14형 → 화성-8형 → 신형 준중거리 탄도미사일’로 이어지는 일련의 시험 발사를 통해 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 판단됩니다. 또한, 화성-8형에 이어 앰플화 연료주입/저장체계의 안정성 및 신뢰성도 재확인한 것으로 보여집니다. 이는 액체연료엔진 탄도미사일의 야전 운용성을 지속적으로 제고 중인 것으로 평가됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 1, 130, 75, 81.
11	북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 무엇인가요?	“북한은 극초음속 미사일 개발을 추진하고 있으며, 이는 미국의 대북 정책에 대해 반대하고자 하는 것과 함께, 북한의 군사력을 강화하고자 하는 목적이 있습니다.”	“북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 국방과학기술을 고도화하고, 북한식 A2/AD 역량을 강화하려는 목적이 있습니다. 개발된 유도무기를 바탕으로 국방과학기술을 더욱 발전시키고, 상대방의 공격을 사전에 차단하거나 방어하는 북한식 A2/AD(Anti-Access/Area Denial) 전략을 강화하는 것입니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13, 89, 133, 36.
12	북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 무엇인가요?	“북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 2021년 3월 12일부터 2022년 3월 11일까지 1년간에 걸친 군사비용의 22.4%를 2022년도 당비용으로 환산하여 2022년 당비용의 1.2조 원을 추가 지급하는 것입니다.”	“당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서는 북한의 군사력 전반에 대한 당의 영도를 더욱 강화하고, 당의 군사노선과 주요 국방정책들을 확정했습니다. 구체적으로는 조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가확정하고 작전계획을 수정하는 사업과 이를 이행하는 전선부대들의 작전능력을 높이기 위한 군사적 대책들, 그리고 중요 군사조직편제 개편과 관련한 문제들이 주로 논의되었습니다. 전술핵 운용과 관련된 임무를 확정하고, 이를 작전계획에 반영한 것으로 추정됩니다. 또한, 부위원장 자리를 늘려 박정천과 리병철이 맡게 되었습니다. 이들의 역할도 체계화되었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40, 24, 29.

미세조정과 검색증강생성 모델을 상호 비교한 자체분석 결과는 질문에 대한 답변의 부합성, 답변 내 문장 간의 논리적 관련성, 답변의 업무활용성이라는 세 가지 범주 별로 다음과 같이 설명될 수 있다. 우선, 예제질문을 기준으로 한, 생성형 AI 답변의 질문에 대한 부합성을 기준으로 할 때의 평가이다. 미세조정 시 학습량이 부족해서일 수도 있겠지만, 본 시범연구 내에서는 거의 전부

의 질문에 대해 검색증강생성 모델이 질문에 부합하는 답변을 제시했다. 1개 질문에 대해서만 미세조정 모델이 보다 나은 결과를 보였다. 그 질문은 그 자체가 어렵거나 복잡한 답변을 요구하는 질문은 아니었는데, “김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?”라는 3번 질문이었다. 3번 질문의 경우, 주어진 자료 내에서 가장 적절한 참고자료를 찾지 못한 이유 등으로 김정은 위원장의 직함과 같은 간단한 질문에 검색증강생성 모델이 적절히 답변하지 못한 것으로 보인다. 기대되는 예제답변은 “김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장입니다.”였는데, 검색증강생성 모델은 보고서 내의 각주까지 참조한 결과로 “김정은의 공식적인 호칭은 ‘위원장’입니다.”라고 답을 한 것이다. 그러나 검색증강생성 모델은 보다 복잡한 질문 및 답변이 필요한 나머지 11개 질문에 대해서는 미세조정 모델보다도 학습예제의 답변 방향과 내용에 더욱 가까운 답을 제시했다. 아울러, 미세조정 모델도 다른 시도에서는 오답이나 관계없는 답변을 제시하는 경우가 많기 때문에, 미세조정 모델이 검색증강생성 모델보다 사실 확인에 더욱 적합하다고 주장하기도 어려울 것이다. 예를 들어 더욱 복잡한 구조의 답을 요구하는 4번 질문의 경우에 미세조정 모델은 “2022년에는 전략군을 구성하는 부대들에 훈련 및 임무 제공 등의 역할을 발달시키고 있다는 점을 보여주었다.”라는 어색한 답변을 내놓은 반면, 검색증강생성 모델은 “2022년 동안 전략군을 구성하는 부대들은 일부 노출되었습니다. 스커드, 노동, 무수단 등 13개의 미사일 여단이 편성되어 있다고 추정하며, 백서에 언급되지 않았던 ICBM(대륙간탄도미사일) 전담부대도 생긴 것으로 파악되었습니다...”라면서 학습예제의 답변에 더욱 구체적인 사항을 덧붙인 답변을 내놓았다.

다음으로 답변 내의 문장 간 관련성 및 논리성을 중심으로 미세조정 모델과 검색증강생성 모델의 답변을 자체 평가해본다면, 위의 항목과 같이, 3번 질문에 대한 답변처럼 검색증강생성 모델이 자료 부족이나 혼동으로 미비한 답을 제시한 경우 외에는 검색증강생성 모델이 오히려 문장 간의 논리적 구조를 주제문과 부연문의 관계, 근거와 결론의 관계 등 논리적 방식으로 제시하는 데 성공적이었다. 물론 9번 질문에 대한 검색증강생성 모델의 답변과 같은 경우에는 상대적으로 낮게 평가를 할 수 있지만, 이는 한 문장 형태의 답변이어서 논

리적 흐름이 정보전달에 크게 중요하지 않은 경우였다. 학습예제도 한 문장 형태의 답변이었고, 검색증강생성이 내놓은 답변도 “북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km, 그리고 비행시간은 약 68분이었습니다.”로서 학습예제와 검색증강생성의 답변이 사실상 동일한 경우였다.

끝으로, GPT 답변의 활용성 역시 김정은의 직함은 무엇이나 3번 질문과 같이 검색증강생성 모델의 답변이 한국 기사 제목과 같이 잘못된 내용을 참조한 경우 외에는, 검색증강생성 모델의 답변이 우수했다고 할 수 있다. 미세조정 모델을 통한 답변의 경우에는 주어진 질문과 동떨어진 답변을 하는 경우도 다수이고 답변 내에서 문장 간의 관계가 논리적이지 않아서 답변의 활용도가 낮았지만, 검색증강생성 모델의 답변은 활용도만 평가해볼 때에도 충분히 북한 핵정책 문제에 대한 연구과정에서 제기되는 사실관계 파악 필요 등을 충족시킬 수 있는 것으로 보였다. 때로는 검색증강생성 모델의 답변이 전문가들이 암묵적인 전제로 남겨두었던 부분까지 언어화해주기 때문에, 전문가들이 스스로의 사고를 되짚어보는 데 도움도 줄 수 있을 것으로 생각된다. 이러한 예시는 ‘북한이 국지도발이나 위기 시에 전술핵을 어떻게 사용할 것 같은가?’라는 6번 질문에 대한 검색증강생성 모델의 답변이 될 수 있다.

“북한은 국지도발이나 위기 상황에서 전술핵을 여러 가지 방식으로 활용할 수 있습니다.

북한은 전술핵무기의 생존성을 보장하기 위해 전방에 분산하여 배치하려 할 것입니다. 조기경보체계가 부재하기 때문에 전방에서의 확전 상황을 정확하게 판단하기 어렵기 때문에 분산배치를 선택할 가능성이 있습니다. 이는 한미연합군의 대규모 재래식 전력을 신속하게 격퇴하거나 보복하기 위해서 전술핵무기를 전방에 배치하고 전방지휘관의 정보 판단에 의존하려 할 것입니다. 전방지휘관이 전술핵무기의 사용이 필요하다고 판단할 경우 국무위원장에게 사용을 건의하고, 승인이 나면 즉각 투사할 가능성이 있습니다.

북한의 도로 및 철도 사정이 열악하여 확전이 진행되는 시간보다 늦게 전술핵탄두가 전방에 이송될 가능성이 있습니다. 따라서 즉각적인

사용을 보장하기 위해 전방지역 군단장이나 포병사령관 등에게 핵탄두의 보관 및 관리 권한을 부여할 가능성을 배제할 수 없습니다.

북한은 복합 위기 상황에서도 핵무기 선제 사용을 비롯한 ‘공세적 핵전략’을 과시하며 한반도 위기를 고조시킬 수 있습니다. 이는 전략적 수준을 넘어 전술적 수준의 핵무기 개발과 사용도 예상되며, 김정은 국무위원장과 김여정 부부장이 핵 선제 사용 의지를 강조한 것으로 나타났습니다(참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 22, 68, 26, 11).”

위와 같은 검색증강생성 모델의 답변 중에는, 북한이 위기 시에 핵무기를 위협적으로 사용할 것이라는 취지의 답변과 북한의 전술핵무기 전방배치 가능성 등이 제시되었다. 이는 기대되는 답변과 그 답변에서 기술된 상황을 이해하는데 필요한 부가적인 상황도 제시한 것이다. 이러한 부가적인 내용은 전문가들은 암묵적으로 전제로 여겨 자세히 부연설명하지 않는 내용인데, 이 언어모델에서는 이러한 부분까지 논리에 부합하고 상호관련성이 크다면 설명에 추가한 것이다. 이를 통해 검색증강생성 모델이 내놓은 결과는 일반인들이 보다 이해하기 쉬운 내용이 되었다고도 할 수 있다. 이 점에서, 위 답변은 전문가가 보고서 작성과정에서 참고할 수 있는 답변이 된다고 생각하였다.

결론적으로, 미세조정 모델보다 검색증강생성 모델이 충실성, 논리성, 활용성 측면에서 보다 양질의 답변을 내놓을 것으로 기대된다고 할 수 있다. 위에서 언급한 대로, 답변의 내용 면에서 미세조정 모델도 학습과 다른 답변을 하기도 하며, 오히려 검색증강생성 모델이 학습예제와 보다 유사하고 질문의 취지에 더욱 부합하는 답변을 제공하는 경우가 절대 다수였다. 또한 답변 내 문장 관련성 면에서도, 검색증강모델의 답변이 문장 간의 관련성이 주제문과 부연문의 관계, 근거와 결론의 관계를 보여주는 등 논리적 요건에 부합하였다. 그리고 생성된 답변의 활용성 면에서도 검색증강생성 모델이 보다 우월했다고 생각되는데, 자체 판단 결과에 따르면 전문가 본인의 감수를 거쳐야 한다는 조건하에서 검색증강생성 모델의 답변내용을 각주 작성에 활용하는 데에는 문제가 없어 보인다. 이외에도 연구보고서에 대한 검색증강생성 방식 답변은 연구보고서 작성 시의 여러 필요들, 예를 들어 기록 추가 검색, 신속한 사실관계 확인 및 소개, 일반적 주장의 점검, 최신 정보 확인의 필요를 위해 활용가능할 것으로 생

각되었다.

다. 확장형 모델의 가능성 및 함의

본 시범연구에서는 검색증강생성 방식이 미세조정보다 정세분석 등의 업무에 활용가능성이 크다는 판단하에, 연구의 시연을 추진하는 과정에서 다시 검색증강생성 모델을 자료 측면에서 더욱 확장시킬 수 있을지도 검토하였다. 기본적으로 검색증강생성의 자료를 확대하면, 지식영역이 확대되어 활용도가 높아질 것으로 생각됨에도 불구하고, 검색증강생성 자료에 여러 자료를 추가한 결과 실제로 생성형 AI의 답변이 한 단계 더 나아질 수 있는지까지 검토해보려고 한 것이다. 그러한 검토의 필요에 따라, 이 검색증강생성 모델 확장 시도의 경우에는 기존의 자료인 『북한 핵·WMD 연례 평가보고서』에 국방연구원 공개 평문 단행본 및 보고서 4권을 추가하기로 하였다. 이 자료들은 동북아 정세 및 한국의 안보·국방정책에 대한 평문 보고서들로 북핵문제에 대한 대응을 내용으로 하는 주변국의 대북정책과 한국의 국방정책이 담겨 있다. 뿐만 아니라 이들 보고서에는 한 장으로 된 해당 시기 북한의 국방, 안보정책 분석이 포함되어 있으므로, 확장된 DB는 북한의 과거 핵정책 동향에 대한 기록과 분석도 일부 포함할 수 있게 되었다. 이러한 자료의 보강으로부터 기존 검색증강생성 모델의 답변 이상으로, 북핵문제에 대한 입체적인 답변을 가능하게 할 것으로 기대해보았다. 검색증강생성 모델의 데이터 베이스에 추가한 자료는 다음과 같다.

〈표 V-6〉 검색증강생성 DB의 추가자료

구분	제목	출판기관 및 연도
1	2015~2016 한국의 안보와 국방	한국국방연구원 / 2016
2	2016~2017 한국의 안보와 국방	한국국방연구원 / 2017
3	2016 동북아 군사력과 전략 동향	한국국방연구원 / 2017
4	2019~2020 동북아 전략 동향 평가 및 전망	한국국방연구원 / 2020

주: 위 자료는 모두 한국국방연구원 인터넷 웹사이트 홈페이지 및 공공기관 경영정보 공시시스템의 무료 공개자료임.

이를 통해 얻은 답변은 기존의 검색증강생성 답변 결과보다 풍부하다고 예상되나, 그렇지 않을 수도 있다. 실제 도출된 답변들을 통한 결과확인이 필요하다. 아래는 검색증강생성 방식을 확대된 DB에 적용하여 얻은 답변들이다.

〈표 V-7〉 예시 질문과 검색증강생성 자료보강 모델 답변

구분	질문	검색증강생성 DB보강 모델 답변
1	북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 무엇인가요?	“북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 외부적, 내부적 요인에 의해 핵을 운용하려는 목적이 있기 때문입니다. 한반도 주변의 안보 환경이 악화되는 상황에서 북한은 핵무기의 선제 사용을 통해 공세적 핵전략을 과시하고 한반도 위기를 고조시키는 전략을 사용하고 있습니다. 또한, 북한은 갈등 상황에서 핵능력 고도화를 추진하면서 협상 여건을 마련하려는 전략을 사용하고 있습니다. 북한은 이런 상황을 지렛대로 활용해 협상에서 유리한 입지를 확보하려는 계획을 가지고 있을 가능성이 큼니다.” 참조: 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 199; 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 201; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 131; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 11.
2	북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 어디에서 이루어졌나요?	“북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 주로 당중앙군사위원회와 국무위원회 등 군 지휘통제체계 상위에 있는 당 및 정치조직을 통해 이루어졌습니다. 이러한 당 및 정치조직은 정책 및 전략과 관련된 중요한 의사결정을 담당하며, 조선인민군은 물론 국방과학원 등 연구개발 조직, 군수공장 등 무기체계 생산 조직 등을 지도, 통제 및 관리하는 역할을 맡고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 43; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 38; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 12; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 15;
3	김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	“김정은의 공식적인 호칭은 ‘조선노동당 위원장’입니다.” 참조: 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 125; 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 162; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 119; 2015~2016 안보정세 평가 및 전망, p. 62.
4	2022년에 (북한의) 전략군을 구성하는 부대들에 어떤 변화가 있었나요?	“2022년 동안 전략군을 구성하는 부대들은 일부 노출되었습니다. 스커드, 노동, 무수단 등 13개의 미사일 여단이 편성되어 있다고 추정하며, 백서에 언급되지 않았던 ICBM(대륙간탄도미사일) 전담부대도 생긴 것으로 파악되었습니다. 2022년 3월 화성-17형(북한 명칭으로는 화성포-17형) 발사 시에 직접 전략무기시험 발사 임무를 맡은 부대로 ‘붉은기중대’가 처음 확인되었고, 별도의 보도에서 ‘붉은기중대’를 화성포병으로 설명했습니다. 11월 ICBM 발사 시에는 ‘대륙간탄도미사일부대’, ‘전략핵무기부대’가 언급되기도 하여, ICBM 부대의 존재는 거의 확실시된 것으로 보입니다.” 참조: 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 375; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 29; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 45; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 19.
5	북한의 핵무력 정책법은 어떤 내용을 담고 있나요?	“I’m sorry, but the information provided does not include any details about North Korea’s nuclear policy law.”

		참조: 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 182; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 180; 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 463; 2016~2017 한국의 안보와 국방, 267.
6	북한이 국지도발/위기 시에 전술핵을 어떻게 활용할 수 있나요?	“북한은 전술핵무기의 생존성을 보장하기 위해 전방에 분산하여 배치하려고 할 것으로 예상됩니다. 북한의 조기경보체계가 부재하기 때문에 전방에서의 확인 상황을 정확하게 판단하기 어려워 분산배치를 선택할 가능성이 있습니다. 이는 한미연합군의 대규모 재래식 전력을 신속하게 격퇴하거나 보복하기 위해서 전술핵무기를 전방에 배치하고 전방지휘관의 정보판단에 의존하려고 할 것입니다. 전방지휘관이 전술핵무기의 사용이 필요하다고 판단할 경우 국무위원장에게 사용을 건의하고 승인되면 이를 즉각 투사할 가능성이 있습니다. 또한, 북한의 열악한 도로 및 철도 사정 때문에 확인이 진행되는 시간보다 늦게 전술핵탄두가 전방에 이송될 가능성이 있습니다. 따라서 즉각적인 사용을 보장하기 위해 전방지역 군단장이나 포병사령관 등에게 핵탄두의 보관 및 관리 권한을 부여할 가능성을 배제할 수 없습니다.” 참조: 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 270; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 22; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 68; 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 45.
7	화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있나요?	“화성-17형은 전장 약 3m, 전폭 약 2m 수준의 재진입체를 탑재할 수 있는 실질적인 공간이 확보되어 있습니다. 이는 북한이 미국 대비 핵탄두 및 재진입체 관련 기술 수준이 떨어지더라도, 대략 전장 2m 및 전폭 1m, 중량 500kg 이내의 재진입체 개발이 가능하다는 추정에 기반합니다. 또한 화성-17형에는 최소 3발에서 최대 5발 정도의 재진입체 탑재가 가능할 것으로 전망됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 71; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 71; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 74; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 73.
8	북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 무엇인가요?	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 북한은 증폭핵분열탄에 대한 실험에 성공했다는 가정 하에, 이 핵탄두는 원자탄에 비해 2~5배 높은 위력을 지니고, 무기화 과정에서 경량화 및 소형화가 용이하다. 이러한 기술력을 바탕으로 북한은 핵탄두의 소형화를 위한 증폭 핵분열탄의 수량 확대 및 수소탄 개발 노력을 가속적으로 병행해 나갈 것으로 예상된다. 둘째, 북한은 5차 핵실험을 통해 탄도미사일에 탑재할 수준의 소형화, 경량화된 핵탄두 기술을 보유한 것으로 추정된다. 이를 통해 북한은 미사일에 핵탄두를 탑재할 수 있는 기술적 잠재력을 가지게 되었다. 셋째, 북한이 신형 순항미사일 성능개량, 신형 전술급 탄도미사일 개발 등을 추진하고 있으며, 이러한 신형 유도무기 개발 및 전력화에 기반하여 유도무기 중심의 국방과학기술을 더욱 고도화하고 있다. 이런 상황에서 핵탄두를 순항미사일에 탑재하는 것이 가능하다는 주장이 나올 수 있다. 넷째, 북한이 개발 예정인 전술핵무기의 크기와 무게를 고려해 볼 때, 이는 신형 순항미사일에 탑재가 가능한 수준이다. 따라서 이러한 이유들로 인해 북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보인다.”

		참조: 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 119; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 125; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 60; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13.
9	북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리, 고도, 비행시간은 각각 어떻게 되나요?	“북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km, 비행시간은 약 68분이었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 72; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 75; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 130; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 132.
10	북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계에 대해 설명해주세요.	“2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진을 기반으로 합니다. 이는 화성-12형, 화성-14형, 화성-8형을 통해 연속적으로 검증되어 온 엔진으로, 그 안정성과 신뢰성이 재확인된 것으로 보입니다. 이 엔진은 외부 형상 기준으로 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일한 것으로 추정되며, 이를 통해 액체연료엔진 탄도미사일의 야전 운용성이 지속적으로 제고되고 있다고 평가되고 있습니다. 또한, 이 엔진은 앰플화 연료주입/저장체계를 통해 연료의 안정성 및 신뢰성 또한 재확인하였습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 1; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 130; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 75; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 81.
11	북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 무엇인가요?	“북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 그들의 국방과학기술을 고도화하고, 유도무기 중심의 전력화에 기반하여 A2/AD 역량을 강화하고 발전시키려는 의도 때문입니다. 또한, 북한이 신형 순항미사일에 탑재하는 핵 또는 재래식 탄두를 개발하였을 것으로 추정되며, 이를 일부 개조 및 성능개량할 경우 극초음속 순항미사일에 탑재할 여지가 있어, 이를 개발하는 것이 목표로 보입니다. 단, 현재 북한의 극초음속 순항미사일 관련 기술 수준은 미국 및 러시아 등 주요 선진국 대비 매우 낮다고 평가되고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 89; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 133; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 36.
12	북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 무엇인가요?	“당 중앙군사위원회 제8기 제3차 확대회의에서는 북한의 군사력 전반에 대한 당의 영도를 더욱 강화하고, 당의 군사노선과 주요 국방정책들을 확정했습니다. 구체적으로는 조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가확정하고 작전계획을 수정하는 사업과 이를 이행하는 전선부대들의 작전능력을 높이기 위한 군사적 대책들, 그리고 중요 군사조직편제 개편과 관련한 문제들이 주로 논의되었다고 밝혔습니다. 전술핵 운용과 관련된 임무를 확정하고, 이를 작전계획에 반영한 것으로 추정됩니다. 또한, 이 회의를 통해 당 중앙군사위원회 부위원장 자리가 박정천에서 리병철로 변경되었으며, 부위원장의 역할이 체계화되었습니다. 이들 부위원장이 조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가확정하는 역할을 수행할 것이라고 당시 확대회의에서 발표했습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 24; 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 217.

답변의 충실성과 논리성을 기준으로 검색증강생성 모델의 답변을 DB 확대 전후로 비교해볼 수 있는데, 특이한 점은 오히려 DB를 확대하지 않고 전문적인 연구보고서 1권에 집중한 방식으로 검색증강생성 모델을 활용한 결과와 DB를 확대한 이후의 결과 간에는 큰 차이가 없었다는 것이다. 다시 말해 답변의 논리성에서는 단건 DB 모델이 미세하게 조금 더 우수했지만, 두 모델 간의 차이에는 큰 차이가 있었다고 하기는 어렵다.

우선, 답변의 유사도 내지 질문에 대한 답변의 충실성 측면에서, 검색증강생성 모델 활용에서 보고서 DB를 확대한 결과가 더욱 낫다고 보기 어려웠다. 자료가 확대된 결과, 예제답변과는 답변내용의 차이가 발생했던 것이다. 이 평가범주는 주어진 예제와 유사도가 큰지를 검토하기 위한 것이므로, 정답에 가까운 답을 제시하는 것은 시험범위에서만 답안을 찾는 행위와 유사한 작업을 수행한 단건 DB의 본래 모델이었던 것이다. 예를 들어, 8번 질문에 대한 답변을 살펴볼 수 있다. 본래 검색증강생성 모델의 답변과 DB 확대 검색증강생성 모델 답변은 모두 예제질문에 대해 부합하는 정도가 낮았지만, 본래 모델의 답변이 DB 확대 모델의 답변보다 학습예제 답변의 내용에 유사하였다. DB 확대 방식의 답변은 여러 보고서에서 자료를 모아 만들어진 것이기 때문에, 연구보고서의 내용으로만 만들어진 학습예제 답변과는 내용상 차이를 보였던 것이다. DB 확대 모델의 답변은 더욱 많아진 자료의 정보를 조합하여 답변을 내놓은 결과로서, 학습예제와 같은 논증식 구조가 아니라 나열식 구조를 갖게 되었다. 따라서 확대 DB의 답변에서는 학습예제와의 유사성이 다소 축소되었다.

〈표 V-8〉 검색증강생성 본래 모델과 DB 확대 모델의 답변

질문	검색증강생성 본래 모델	검색증강생성 DB 확대 모델
북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 북한이 핵탄두의 소형화와 경량화 기술에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다. 또한 북한은 대략 600mm 급으로 직경이 확대된 대구경 순항미사일을 새로 개발하였고, 이는 기존의 510mm 급 직경의 순항미사일에 현재 개발 중인 것으로 추정되는 신형 전술급 핵탄두를 탑재하는 것이 제한된다는 것을 시사합니다. 이러한 노력들은 북한이 궁극적으로 미국 등 핵 강대국 수준까지 도달하려는 목표를 가지고 있음	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 북한이 핵탄두의 소형화와 경량화 기술에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다. 또한 북한은 대략 600mm 급으로 직경이 확대된 대구경 순항미사일을 새로 개발하였고, 이는 기존의 510mm 급 직경의 순항미사일에 현재 개발 중인 것으로 추정되는 신형 전술급 핵탄두를 탑재하는 것이 제한된다는 것을 시사합니다. 이러한 노력들은 북한이 궁극적으로 미국 등 핵 강대국 수준까지 도달하려는 목표를 가지고 있음	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 북한은 증폭핵분열탄에 대한 실험에 성공했다는 가정 하에, 이 핵탄두는 원자탄에 비해 2~5배 높은 위력을 지니고, 무기화 과정에서 경량화 및 소형화가 용이하다. 이러한 기술력을 바탕으로 북한은 핵탄두의 소형화를 위한 증폭 핵분열탄의 수량 확대 및 수소탄 개발 노력을 가속적으로 병행해 나갈 것으로 예상된다.

가요?	을 보여줍니다. 따라서 북한은 향후 핵탄두 소형화·경량화 기술의 고도화를 지속하며, 이를 통해 신형 순항미사일에 탑재할 수 있는 신형 전술급 핵탄두 개발에 매진할 것으로 전망됩니다.” 참고: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 60, 13, 109.	둘째, 북한은 5차 핵실험을 통해 탄도미사일에 탑재할 수준의 소형화, 경량화된 핵탄두 기술을 보유한 것으로 추정된다. 이를 통해 북한은 미사일에 핵탄두를 탑재할 수 있는 기술적 잠재력을 가지게 되었다. 셋째, 북한이 신형 순항미사일 성능개량, 신형 전술급 탄도미사일 개발 등을 추진하고 있으며, 이러한 신형 유도무기 개발 및 전력화에 기반하여 유도무기 중심의 국방과학기술을 더욱 고도화하고 있다. 이런 상황에서 핵탄두를 순항미사일에 탑재하는 것이 가능하다는 주장이 나올 수 있다. 넷째, 북한이 개발 예정인 전술핵무기의 크기와 무게를 고려해 볼 때, 이는 신형 순항미사일에 탑재가 가능한 수준이다. 따라서 이러한 이유들로 인해 북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보인다.” 참고: 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 119; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 125; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 60; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13.
------------	--	---

단, 김정은의 직함에 대한 질문에 본래의 검색증강생성 모델이 제대로 답변하지 못했던 3번에 대해서는 검색증강생성 DB 확장 모델의 답변이 상대적으로 나았다고 할 수 있다. 이는 검색증강생성 확대 DB 모델에서는 질문과 아주 관련성이 높은 정보가 없을 때에도 다음으로 관련성이 있는 다른 과거 보고서의 내용을 참조하여 답변할 수 있었기 때문으로 판단된다.

다음으로, 답변의 문장 간 관련성 혹은 논리성 측면에서는 다른 평가범주에 서보다도 단건 DB 모델의 결과가 상대적으로 우수했다고 할 수 있는데, 그래서 DB를 확대시킬 필요가 없다는 결론을 내리기보다는 이러한 자체 평가결과가 나온 이유에 대한 추정이 필요하다고 하겠다. DB가 확대된 검색증강생성 모델은 많은 자료를 참조한 결과 주제문에 대한 부연문장이나 구체적인 설명문장이 오히려 약간 축소된 것인데, 이는 자료가 적은 본래의 검색증강생성 모델에서는 부족한 자료 속에서 구조를 갖춘 답변 문단을 만들기 위해 작은 정보를 최대한 활용하는 것으로 보였던 것과 대비되는 결과이다. 자료가 증가하면, 자

제한 근거의 제시보다도 주된 주장이나 사실에 대한 분명한 요약 제시한 것이 더욱 중요해질 수 있다. 그 결과로 답변의 문단 구조가 덜 치밀해지는 경우도 발생하는 것으로 여겨진다.

마지막으로, 답변의 활용성 차원에 대한 평가에서도 본래의 검색증강생성 모델이 나아 보이지만, 잠재적 활용방향에 대한 이해가 필요해 보인다. 비교대상인 확대 DB 검색증강생성 모델의 답변에서는 검색증강생성 본래 모델의 답변에 비교할 때 구체적인 내용들이 빠져 답변되는 경우가 적지 않다. 하지만, 연구자가 보고서나 논문 작성을 위해 관련 답변을 참고하는 상황에서는 보다 구체적인 답변이 추가로 다른 자료를 찾을 필요를 줄여준다. 또한 확대 DB에 대한 검색증강생성 모델의 답변은 포괄적이어서 여러 가지 가설을 세우는 데 도움이 되는 내용이지만, 다양한 보고서의 주장을 모은 결과라는 특성 때문에 답변의 형태가 Chat GPT-4 사용 시에 자주 볼 수 있듯이 나열식 구조를 취하기도 한다. 이는 보고서나 논문에 자주 등장하는 문단구조가 아니다. 그 때문에 확대 DB 검색증강생성 모델의 일부 답변 결과는 보고서나 논문 작성 시 활용하기 곤란한 것이다.

검색증강생성 모델의 DB를 확대한 결과 무조건 답변의 결과가 평가기준상 좋아지는 것은 아니다. 좋은 점도, 안 좋은 점도 있을 수 있다는 것이다. DB 확대의 장점은 가능답변의 범위가 더 넓어질 수 있다는 점이다. 검색증강생성 모델은 질문자가 찾고자 하는 최근 정보가 없는 경우, 가장 가까운 과거에 대한 정보에 기초하여 답변을 제공할 수도 있다. 그에 따라 커버되지 않는 정보가 줄어들지는 것이다. 동시에 역효과처럼 보이는 현상도 있을 수 있다. 보고서 한 권에서만 검색증강생성할 때는 찾던 정보를, DB를 그 보고서를 포함하는 여러 권으로 늘릴 경우, 찾지 못하게 되는 현상도 나타날 수 있기 때문이다.⁶⁶⁾

그럼에도 불구하고, 다양한 질문에 대응해야 한다는 연구지원 GPT 모델의 역할상 잠재적 활용성은 DB 확대 모델이 더욱 크다는 데 주목해야 할 필요가 있다. 연구를 위한 자료탐색은 연구질문 해결을 위한 세부질문 검토 시에 기본적인 사항을 확인하는 과정에서 이루어진다. 이 과정은 연구자가 1차 조사 결과를 바탕으로 추가로 조사가 필요한 문제에 대해 후속조사나 자문을 실시하는

66) 검색증강생성 확대 DB 모델의 질문 5번에 대한 답을 참고하라.

연쇄적인 것이다. 따라서 연구나 정세분석 필요에 대응하기 위한 생성형 AI 활용 모델에는 최초의 답변에 대한 후속질문, 그리고 후속질문의 후속질문에 답하는 성능이 중요해지게 된다. 이러한 탐색작업에는 답변가능 범위가 보다 넓은 확대 DB의 검색증강생성 모델이 필요하게 되는 것이다.

북한군사정세연구를 포함한 정책연구에 생성형 AI를 적용하는 방식으로는 검색증강생성이 미세조정 방식보다 적합하다고 할 수 있다. 북한군사정세분석은 북한군사 문제에 대한 믿을만한 동향정보를 제공하거나 그러한 믿을만한 동향이나 의견을 바탕으로 대응정책을 발전시키는 작업을 의미한다고 할 때, 이러한 작업에 도움이 되는 것은 믿을만한 생성형 AI의 답변인 것이다. 그리고, 이처럼 신뢰할만한 답변을 얻기 위한 연구원들의 생성형 AI 활용 방식으로는 검색증강생성 방식이 적합하다.

아울러, 검색증강생성 방식으로 GPT를 북한정세분석에 활용할 때에도 시험적으로 구축해본 연구자료 DB를 보다 확대할 필요가 있어 보인다. 본 절에서 연구보고서 1건으로만 DB를 구축한 모델과 연구보고서 수건을 더하여 DB를 확대한 모델 간의 답변을 비교했을 때, DB 확대모델도 일부 질문에서 답변을 못한 이유가 자료가 제한적으로만 늘어났기 때문에 그럴 수도 있기 때문이다. 실제로 DB에 탑재된 자료가 더 늘어났을 때 답변의 수준이 높아지는지를 파악하기 위해서는 DB의 북한정세연구에 필요한 자료를 더 늘리는 것이 중요하게 될 것이다. 또한 답변의 수준은 질문의 내용에도 좌우되므로, 이미 정해진 학습예제 질문만이 아니라 다양한 동의어나 유사어를 쓰는 질문 혹은 연관 주제에 대한 질문 등으로 검색증강생성 모델의 답변역량을 확인할 필요가 있다. 이러한 고려사항에서 다음 절에서는 검색증강생성 방식의 DB를 유관 보고서 혹은 단행본 100개 정도로 확대해보고자 한다.

3. 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델

생성형 AI 기술이 빠르게 발전함에 따라, 본 과제에서 주목한 생성형 AI 활용방식(검색증강생성)을 활용하는 프로그램 혹은 서비스들이 현재 제공되기 시작하는 단계에 있다. 특히, 본 과제가 출발한 직후인 2023년 3월 말에 OpenAI

사가 플러그인 기능의 하나로 검색증강생성 방식을 내놓음에 따라서, 올해 중반부터 이 기능이 Chat GPT의 환각 기능을 줄여줄 수 있다는 점에 주목한 여러 기업 및 개발자들이 검색증강생성을 활발히 전문가 대상 혹은 기업대상 서비스에 이용하기 시작한 것이다. 특히 이 방식은 논문, 법전, 사전 등 신뢰할 만한 지식으로부터 지식을 추출하는 데 적합하다는 점에서 전문직 종사자에게 도움을 줄 수 있는 것으로 주목되고 있다. 특히, 최근에는 국내에서도 법조계를 중심으로 관심 사안에 관련된 각종 규제, 법령 및 관련 판례를 빠르게 찾아보기 위해 검색증강방식이 확산되고 있다.⁶⁷⁾ 본 과제진이 생성형 AI 활용방안을 고민하면서 검색증강생성 방식에 주목하는 것과 동시에, 이러한 서비스가 도입, 확산되고 있는 것이었다. 이에, 본 연구에서 추구하는 방향과 이들 서비스는 원리상 거의 같기 때문에, 과제진은 이들 서비스를 이용하여 정세분석을 위해 연구 DB 검색증강생성 방식을 적용할 때의 모습을 시연해보기로 하였다. 이를 위해 리걸 테크 기업인 로앤굿으로부터 자문과 협조를 구했으며,⁶⁸⁾ 국방연구원 등 공공기관의 웹사이트에서 얻을 수 있는 공개 단행본과 평문 공개보고서를 통해 간소한 형태의 시연모델을 구현해보았다.

이 시연의 주요내용은 본 연구의 방향에 맞추어 북한 핵문제를 다루는 연구 보고서 및 연구논문들로부터 북한 핵정책 분석 시 참고할만한 답변을 이끌어내는 검색증강생성 방식의 프로그램을 구현하는 것이었다. 또한, 과제진이 검증생성방식의 효능을 점검할 때 구성한 모델은 ‘코랩’에서 구동되는 것이었기 때문에, 매번 작업을 시작할 때마다 프로그램 실행에 시간이 10분가량 소요되었고, 코딩환경 그대로이므로 사용자 디스플레이도 깔끔할 수는 없었다. 이에, 본 연구의 시연 모델은 외부 자문 및 협조를 통해, 디스플레이 등이 모두 정비된다면 정세분석을 위해 연구 DB 검색증강생성 모델을 사용할 때의 모습도 보여주고자 하였다.

67) 민경진, “‘AI 변호사’ 직접 만든다…로펌 ‘리걸테크 고도화’ 바람,” 『한국경제』 2023년 10월 22일자.

68) 최근 리걸테크기업인 로앤굿은 지난 5년간 공개된 결정문과 판례집을 학습시켜 국내법에 특화된 변호사용 AI 챗봇인 ‘로앤봇’을 공개했다. 고은이, “‘로톡發 훈풍’ 부는 리걸테크…생성 AI로 법조 판 바꾼다 [익스],” 『한국경제』, 2023년 11월 1일 자.



〈그림 V-9〉 시연 시의 사용자 화면

이 시연의 모델은 기본적인 질의/응답 모델로 하였다. 일상생활에서 친숙한 챗봇과 유사한 플랫폼을 통해, 연구자가 간단하게 정세분석연구에 필요한 질문을 던지고, 그에 대한 답을 받을 수 있게 한 것이다. 사용환경은 <그림 V-9>를 참조할 수 있다. 검색증강생성 방식에 따른 답변이 주되게 참조한 내용 2가지가 서지사항 형태로 답변 아래에 제시되고 있다.

이러한 시연에 활용된 자료는 한국국방연구원 혹은 다른 공공기관의 공개연구물로서, 해당 기관의 웹사이트나 공공기관 경영정보 공개시스템 (<https://www.alio.go.kr/>)에서 다운로드받은 자료들이었다. 1차적으로는, 본 연구 IV장의 검색증강생성 모델과 동일하게 한국국방연구원 공개보고서 등 4~5편으로 DB를 구성하였고, 기본적인 질문들에 대한 답변을 파악하였다. 그리고, 2차적으로는, 북한 핵정책 문제에 대한 다양한 질문에 대응할 수 있도록, 연구 DB를 확대해보았다. 약 100개에 달하는 공개문서를 업데이트해보았는데, 이는 모두 공공기관이 공개한 자료로서, 웹사이트에 접근이 가능한 평문 보고서들이었다. 아울러, 시연 모델이 답할 수 있는 답변의 폭이 넓어질 수 있도록, 『국방백서 2018』, 『국방백서 2020』, 『국방백서 2022』도 시험삼아 여기에 포함해보았다(부록-3 참조).

이 시연 모델은 본 보고서의 V장 1절과 2절에서 다룬 것과 동일한 검색증강생성 방식의 모델이지만, 임베딩 등에 있어 자체기술도 활용하고 있다. 전문

지식 DB에서 전문지식을 찾는 데 편리하도록 자료를 임베딩하는 모델로 보인다. 그에 따라 본 연구에서 구성한 검색증강생성 모델과 이 시연을 위해 활용한 모델 간에는 기능의 차이가 일부 존재할 수 있다는 점을 밝힌다.

그리고 시범모델을 통해 다양한 형태의 질문을 던지고 답변을 확인해본 결과, 북한정세분석 인력을 위한 검색증강생성 모델의 효능은 DB상의 자료에 담긴 내용을 빠르게 확인하는 것을 넘어, 연구설계 단계와 연구결과의 해석 단계에 필요한 문제해결에 필요한 답변을 제공하는 데에도 있을 수 있다는 점을 발견할 수 있었다. 우선, 연구설계 단계 시에 연구자가 해결해야 할 연구방법 및 분석틀 문제에 대해서 연구자료에 토대한 검색증강생성 방식의 답변은 유용한 답변을 내놓을 수 있는 잠재성을 보여주었다. 예를 들어, “미중갈등 시 북한의 외교정책, 군사정책은 어떠한 요인을 중심으로 전망해야 할까요?”라는 질문을 던지자, 시범모델은 “미중갈등 시 북한의 외교정책과 군사정책은 미중갈등의 심화 정도에 따라 변화할 것으로 전망됩니다.”라면서 구체적인 답변을 제시하였다. 아래는 시범모델이 검색 DB 내의 보고서들을 토대로 제시한 답변의 예시이다. DB 내의 자료 가운데 질문에 부합하는 내용이 있어 연구상 유용성이 있는 답변을 제시할 수 있었던 것으로 보인다.

“미중 갈등 시 북한의 외교정책과 군사정책은 미중 갈등의 심화 정도에 따라 크게 변화할 것으로 전망됩니다. 첫째, 미중 갈등이 심각하게 격화되는 상황에서 북한은 사슬결박 동맹전략, 선언적·태세적 양면에서의 공세적인 비대칭확전 핵전략, 대미 및 대남 전략적 도발로 대응할 것으로 예측됩니다. 이는 군사적 충돌 위험성조차 배제하기 어려운 상황을 상정한 것입니다.

둘째, 미중 갈등이 진영화(또는 고착화)되어 냉전적 영향권 분리 및 상호봉쇄가 이루어지는 동아시아 신냉전 상황에서 북한은 비용전가 동맹전략과 선언적으로는 공격적인 비대칭확전, 태세적으로는 억제형 확증보복에 중점을 두는 이중적 핵전략을 선택하며, 주로 대남 전술적 도발에 중점을 둘 것으로 보입니다.

셋째, 미국 주도의 구체제가 복원되는 경우에는 북한은 위협회피 및 등거리 외교전략, 억제형 확증보복 핵전략, 그리고 대미 및 대남 정책적

으로는 전술적 도발 및 유화전술을 혼합하는 병행 전략을 선택할 것으로 판단됩니다.

또한, 북한은 주변국의 군비증강에 따라 첨단 군사장비를 도입하고 비대칭 전력을 강화하는 방향으로 군사력을 발전시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 북한의 핵실험 등이 향후 남북한 군사관계에 미치는 영향을 고려할 때 중요한 요인이 될 수 있습니다(참고자료: [KINU 연구총서 22-22] 동북아 정세 변화와 북한의 전략적 선택, p. 199, 200; 남북한 군사력의 현재와 미래(2010), p. 410; 남북한 군사력의 현재와 미래(2010), p. 16, 17; [KINU 연구총서 22-22] 동북아 정세 변화와 북한의 전략적 선택, p. 320, 321.).”

아울러, 검색증강생성 방식에 따른 생성형 AI의 답변은 연구결과의 해석 단계에 필요한 개념화 혹은 개념정의 방식에 답변을 해줄 수도 있을 것으로 생각된다. 예컨대, “한국에 대한 미국의 확장억제를 안정적으로 유지시키는 방안은 어떠한 요소들로 구성되어 있습니까?”라는 질문에 대해 시범모델은 미국의 한국에 대한 확장억제를 안정적으로 유지시키는 방안은 한미동맹의 핵우산과 한국의 자체적인 대응체계, 우발적 핵전쟁 방지에 필요한 공포와 오해 주의, 군사적 대치 시 핵전쟁 방지를 위한 위기관리, 그리고 (한미연합훈련 강화 등을 통한) 확장억제의 신뢰성 제고 노력이라고 답변했다. 이는 실무자가 빠른 시일 내에 확장억제 문제에 대한 자문을 제공할 때 놓칠 수 있는 요소를 언급해주는 형태의 도움은 줄 수 있는 답변이라고 평가될 수 있다. 검색증강생성 모델이 이러한 답변을 내놓을 수 있는 기제는 주어진 질문에 대해 연관도가 높은 답변을 하는 생성형 AI의 답변 방식이 질문과 연관된 다양한 의견을 함께 제시하는 작업도 용이하게 수행할 수 있기 때문인 것이라고 생각된다. 구체적으로는, 특정한 주제와 관련된 개념이나 요소를 묻는 형태로 질문을 하면 개념화에 도움이 되는 답변을 얻는 데 유리할 수 있다. 방금 예시로 제시한 “한국에 대한 미국의 확장억제를 안정적으로 유지시키는 방안은 어떠한 요소들로 구성되어 있습니까?”라는 질문에 대한 시범모델의 답변은 아래와 같았다.

“한국에 대한 미국의 확장억제를 안정적으로 유지시키는 방안은 여러 요소로 구성되어 있습니다.

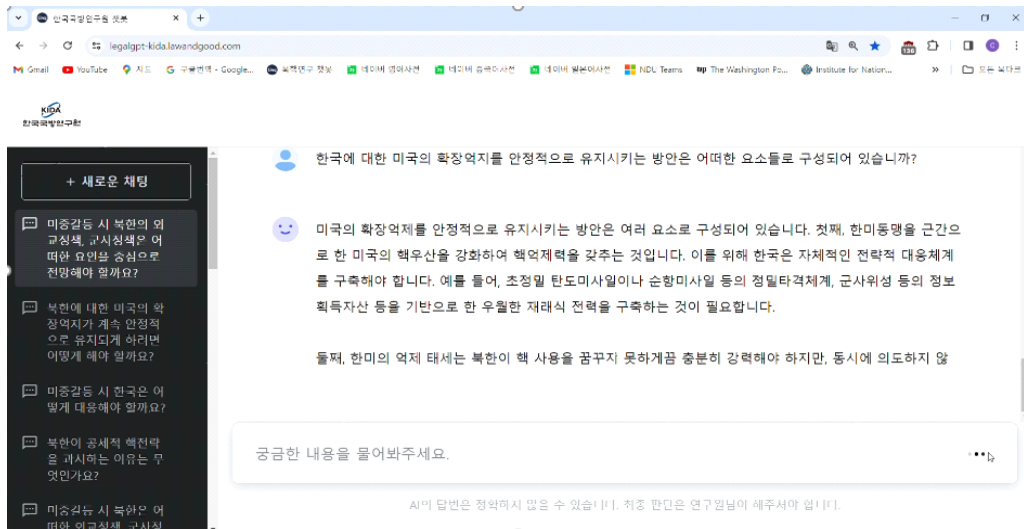
첫째, 한미동맹을 근간으로 한 미국의 핵우산을 강화하여 핵억제력을 갖추는 것입니다. 이를 위해 한국은 자체적인 전략적 대응체계를 구축해야 하며, 이는 초정밀 탄도미사일이나 순항미사일 등의 정밀타격체계, 군사위성 등의 정보획득자산 등을 기반으로 한 우월한 재래식 전력을 구축하는 것을 포함합니다.

둘째, 미국은 북한에게 핵사용에 대한 확실한 보복과 대응을 한다는 입장을 명확히 표명해야 합니다. 이는 북한이 핵 공갈을 활용할 가능성에 대비하기 위한 것입니다.

셋째, 한미의 억제 태세는 북한이 핵 사용을 꿈꾸지 못하게끔 충분히 강력해야 하지만, 동시에 의도하지 않은 핵전쟁의 비극을 촉발할 정도로 불필요한 공포와 오해를 불러일으키지 않아야 합니다. 이를 위해 위기 안정성의 실패를 경계하는 것이 중요합니다.

넷째, 한미연합훈련 강화와 전략자산의 순환배치를 통해 확장 억제의 신뢰성을 제고하는 것이 필요합니다. 이는 한국 내 핵보유 여론이 높아지는 등의 문제에 대응하기 위한 것입니다. 마지막으로, 북한의 움직임을 항상 감시할 수 있는 감시장비와 경보체계 확보가 필수적입니다. 이는 북한이 핵무기를 보유하였을 때를 가정한 군사력의 변화에 대비하기 위한 것입니다(참고자료: 남북한 군사력의 현재와 미래(2010), p. 277; 남북한 군사력의 현재와 미래(2010), p. 36; 남북한 군사력의 현재와 미래(2010), p. 402, 403; [INSS] 2023 정세포커스, p. 58).”

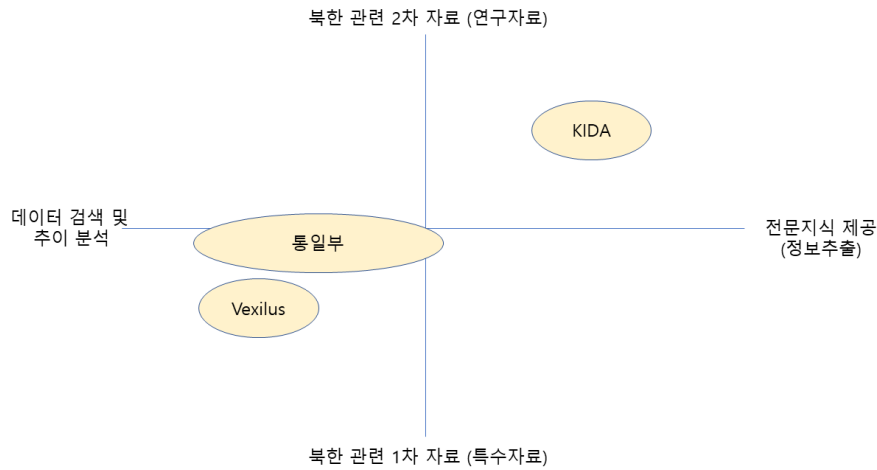
물론, 연구자가 생성형 AI의 답변을 그대로 따를 필요는 없고, 생성형 AI의 답변이 연구자의 답변보다 낮지 않을 수 있다. 다만, 연구자는 생성형 AI를 통해 필요한 답과 관련 자료를 빠르게 찾고, 연구설계나 결과해석 단계의 작업에서 아이디어 개발을 위한 상호작용을 하면서 브레인스토밍을 돕는 수단으로 생성형 AI를 활용할 수 있을 것으로 생각된다. 유연하게 사용될 경우 생성형 AI는 연구품질을 끌어올리는 수단이 될 수도 있다는 것이다. 다만, 생성형 AI 활용이 동료연구자들과의 소통을 대체하지 않도록 주의할 필요도 있다.



〈그림 V-10〉 위 예시 질문에 대한 시범모델의 답변 화면

4. 함의

앞에서 살펴본 것처럼, 본 장에서는 연구 시에 필요한 참고자료나 연구방식에 대한 질문들을 용이하게 제시할 수 있도록 생성형 AI의 단점을 해소하는 방식을 검토해보았다. 생성형 AI의 단점을 극복할 방안으로 미세조정과 검색증강생성을 검토하기 위하여, 동일한 자료에 바탕하여 두 방식으로 얻은 답변을 비교해보았다. 그 결과, 1차적으로 검색증강생성이 – 생성형 AI를 연구 및 정책결정 시 활용하기 어렵게 하는 문제점인 – 환각현상을 해소하는 방안이 될 수 있다고 잠정 판단할 수 있었다. 이어서는, 검색증강생성의 DB를 확대하여, DB 확대 시 생성형 AI 답변의 품질이 나아질지 검토해보고자 하였다. 그리고, 한 걸음 더 나아가서는, 검색증강생성 모델의 업무활용성을 보다 실제적으로 판단해보기 위하여 그와 연결된 DB를 보고서 및 단행본 100건까지 확대한 시범모델까지 확대하여 그 실용성을 확인하여 보았다. 이 시범모델은 전문가의 자료선택 노하우와 검색증강생성 모델을 결합한 결과였다. 그 결과, DB를 활용하여 정세분석 작업 중에 필요한 사실을 확인하는 데에만이 아니라 연구설계나 결과해석 단계에 대해서도 유용한 답변을 생성형 AI 기술을 통해 제공할 수 있다는 점을 확인해 볼 수 있었다.



〈그림 V-11〉 기존 북한정보 분석시스템과 KIDA AI 모델의 차별성

특히, 위에서 제시한 KIDA의 연구보고서 기반 검색증강생성 모델(이하 'KIDA AI 모델')은 2차 자료인 연구보고서가 학습대상이며, 생성형 분석결과(생성형 AI 질문/응답)를 얻을 수 있다는 점에서 기존 북한정보 시스템과 큰 차별점이 있다. KIDA 연구보고서 기반 생성형 AI 모델은 2차 자료인 연구보고서를 주된 학습자료로 하여, 생성형 AI를 미세조정 혹은 검색증강생성⁶⁹⁾ 방식을 통해 북한정세 관련 질문에 전문보고서의 내용에 기반한 답변을 제공한다. 기존의 북한정보 AI 분석 사례는 분석결과의 시각화에 주된 관심을 두어 대규모 언어모델(LLM: Large Language Model)의 필요가 적었다면, KIDA AI 모델은 질문자에게 참고지식을 제공하기 위해 LLM을 주되게 활용하는 특성을 갖는다.

KIDA AI 모델의 강점은 연구기관의 우위를 활용하여 연구활동에 도움이 되는 답변을 제공할 수 있다는 점에 있다. 물론, 실시간 업데이트 요소가 약하지만, 기존에 축적된 연구를 활용하는 데에는 장점이 있는 것이다. 정보수집 및 분석기관에서는 실시간성이 더욱 중요하겠지만, 정책방안의 타당성 등을 충분한 시간을 들여 검토하는 연구기관의 역할상으로는 축적된 연구를 통한 인사이트 제시가 더욱 중요하다. 아울러, 자료상으로도, 정보수집기관은 북한 1차 자

69) 검색증강생성(Retrieval) 방식: 2023년 3월 말에 발표된 Chat GPT의 플러그인 기능의 하나로서, 이 기능의 응용은 시작 단계에 있음.

료의 DB화가 용이하다는 점에서 1차 자료 분석이 적합하다면, 연구기관은 2차 자료(연구결과) 보유에 강점이 있다는 점에서 2차 자료 기반의 생성형 AI 운용이 적합하다. 이 점들로부터 클라우드상에 있는 Chat GPT와 같은 첨단 생성형 AI를 활용하는 KIDA AI 모델이 연구기관에서 운용하기에 더욱 적합한 모델이라고 할 수 있겠다.

VI. 결론

본 연구는 생성형 AI를 높은 창의성이 요구되는 안보환경 분석 분야에도 활용할 수 있을지를 검토하였다. 구체적으로는, 미세조정(Fine-tuning)과 검색증강생성(Retrieval Augmented Generation) 방식을 통해 생성형 AI가 북한정세분석을 수행하는 연구자가 제기할 수 있는 질문에 대해 믿을 수 있는 답변을 제공할 수 있을지를 파악하였다. 그 결과, 질문에 대한 답변의 충실성, 답변의 논리성, 답변의 업무활용성 세 가지 범주에서 검색증강생성 방식이 보다 우수한 답변을 제시한다는 점을 확인할 수 있었다. 북한군사정세분석을 위해 연구 DB 기반 검색증강생성 방식으로 생성형 AI를 활용하는 경우, 북한 핵정책 분야를 비롯 안보정세분석에 필요한 기존 연구내용을 상대적으로 안정적이고 신속히 파악하는 효용이 있을 것으로 전망된다. 단, 검색증강생성 방식으로 얻어진 답변도 활용 시에는 연구자의 최종 판단 및 감수는 필요하다.

이 연구에서 생성형 AI와 관련된 기술적 발전동향을 살펴본 바에 따르면, 생성형 AI의 활용을 위한 기능은 빠르게 개발되고 공개되고 있다는 점을 알 수 있었다. 본 연구가 시작된 이후에 Chat GPT가 공개한 플러그인 기능들인 검색증강생성이나 이미지생성 등이 그러한 예가 될 것이다. 그리고, 생성형 AI 기술 활용부문의 빠른 발전에 힘입어, 궁극적으로는 생성형 AI에 기반한 데이터 검색 및 분석이 용이해짐에 따라, 데이터 자체가 중요해질 것으로 보인다. 동시에 국방정책연구 분야의 연구인력들도 연구 프로세스에 생성형 AI를 통한 데이터 검색 및 분석 방식을 도입하고, 이러한 연구방식에 숙달될 필요가 있다.

아울러, 해외 여러 나라에서 보여지는 국방분야의 생성형 AI 거버넌스 동향을 통해서도 우리 국방정책연구 분야가 생각해볼 이슈를 검토해볼 수 있다. 미국의 사례를 보면, 국방분야의 생성형 AI 거버넌스는 ‘국방분야의 데이터 분석 및 AI 채택 가속화 → 효율성 강화 및 중복 축소 → AI 활용시 안전성 강화’ 순으로 생성형 AI 활용을 둘러싼 논의가 진전되고 있음이 보여진다. 이를 감안하여, 한국 국방분야의 생성형 AI 관련 논의는 이러한 생성형 AI 거버넌스 발

전 수순에서 어디에 있는지를 점검해볼 필요도 있다고 생각된다. 결국 국방정책 당국이 생성형 AI 활용 거버넌스에서 예상되는 요구사항들을 모두 충족시켜야 한다면, 한국 역시 국방정책 분야에 생성형 AI 기술을 도입하는 문제만이 아니라, 국방정책분야 생성형 AI의 발전단계에서 생성형 AI의 효율성 및 안전성 강화 이슈도 앞으로 다루어야 할 것이다.

북한군사정세분석에 대한 생성형 AI의 활용 및 그 확대 가능성을 이 연구는 일부 보여줄 수 있었다고 생각된다. 이 연구는 북한군사정세분석에 적합한 생성형 AI 활용기술은 무엇인지를 검토했을 뿐만 아니라, DB를 확대한 시범모델을 통해 생성형 AI를 정세분석과정에서 어떻게 활용할 수 있는지를 보여줌으로써 국방정책분야에서 생성형 AI 활용이 무엇을 의미하는지에 대해 국방정책 연구자들의 이해도를 향상시킬 수도 있었다. 구체적으로는, 인터넷상에서 검색증강생성 방식에 따른 연구 DB 질문/답변 플랫폼을 시범적으로 구축하고 사용예시를 보임으로써, 북한군사정세분석이라는 전문적 작업에도 생성형 AI를 활용할 수 있다는 주장에 대한 공감대를 제고할 수 있었다. 본 모델은 북한군사정세분석만이 아니라 국방정책연구 전 분야에 대한 참고지식을 활용하는 데에도 적용할 수 있을 것이다. DB 내의 자료에서 필요한 답을 빠르게 찾고 연구인사이트를 이끌어내는 것은 북한정세분석 연구에만 한정된 필요가 아니기 때문이다. 아울러, 향후에는 인터넷상, 즉 클라우드 환경에서만이 아니라 폐쇄망 환경에서도 생성형 AI를 정세분석 등 다양한 분야에 활용할 수 있게 될 전망도 있다. 이때에는 공개된 평문 자료가 많은 국제정세분석이나 북한정세분석과 같은 분야만이 아니라 폐쇄망 내의 자료를 이용해야 하는 인력, 예산 분야의 연구에도 생성형 AI를 활용한 연구 효율화가 가능해질 것이다.

덧붙여, 이 연구에서는 연구자료를 북한정세분석에 활용하는 문제에 초점을 맞추었으나, 앞으로는 연구 DB에 대해서만이 아니라 북한 및 해외 1차 자료에 대한 데이터 검색 및 분석 분야도 AI 기반체제로 발전해갈 전망이 있다고 생각된다. 예를 들어, 올해부터 우리나라가 군사정찰위성을 독자적으로 운용하게 됨에 따라 북한에 대한 1차적인 정보량이 확대될 것으로 예상된다. 이러한 배경에서, 확대된 정보에 대한 신속한 분석을 위해서도 안전한 생성형 AI 활용을 고민할 필요가 있을 것이다.

참고문헌

<국문>

- 공진우, 김기연, 김유섭, 오병두. (2023). “합성 텍스트 생성을 위한 ChatGPT 기반 의료 텍스트 증강 도구 개발,” 『한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집』 .
- 국가정보원. (2023). “챗GPT 보안 가이드라인.”
- _____. (2023). 국가보안기술연구소, 『챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인』 . 서울: 국가정보원.
- 국방부. (2023). 『2022 국방백서』 . 서울: 국방부.
- 국방일보. 2023. 4. 8. “국방디지털 혁신, 개발자 중심서 사용자 지향·주도로.”
- 대한민국 정부. (2023). “전국민 AI 일상화 실행계획.”
- 대한상공회의소. (2023). “생성형 AI가 한국경제에 미치는 영향 보고서.”
- 박지원, 이진현, 최영철. (2023). “GPT의 법적 통찰력 평가: 법률 분야에서의 GPT의 역량과 한계 탐구,” 『한국정보과학회 학술발표논문집』 .
- 브릿지경제. “‘생성형 AI’ 가장 많이 쓰일 산업은?... 금융·보험>전문·과학>정보 順” (2023. 8. 28.)
- 삼성 SDS. (2023). 『ChatGPT 기술 분석 백서』 .
- 양희태, 최병삼, 이제영, 장훈, 백서인. (2018). 『인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향: 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로』 . 세종: 과학기술정책연구원.
- 염홍길. (1987). “최근 10년간(’76.7-’86.6) 북한 대내·외 정책에 관한 실증적 연구: 노동신문 사설의 내용분석을 중심으로,” 『한국정치학회보』 21(2).
- 윤상현·양지훈. (2021). AI와 데이터 분석 기초.
- 한윤수·류현숙. (2023). “공공분야 챗GPT 활용에 따른 학습 데이터 오염과 ‘할루시네이션(환각)’ 개선 방안.” KIPA ISSUE PAPER 통권 124호. 한국행정연구원.
- 행정안전부. (2023). “챗GPT 활용방법 및 주의사항 안내.”
- 홍승현·심우현·황하. (2023). “ChatGPT, 어떻게 규제할 것인가?” KIPA ISSUE PAPER 통권 123호. 한국행정연구원.
- KISTEP. (2023). “생성형 AI 관련 주요 이슈 및 정책적 시사점.”

<영문>

Air & Space Forces Magazine. "Space Force Pumps the Brakes on ChatGPT-Like Technology With Temporary Ban." 2023. 10. 13.

Breaking Defense. "Lyft exec Craig Martell tapped as Pentagon's AI chief: Exclusive Interview." 2022. 4. 25.

_____. "Pentagon launches 'Task Force Lima' to study generative AI for defense." 2023. 8. 10.

Chief Digital and Artificial Intelligence Office(CDAO) 공식 홈페이지: <https://www.ai.mil/>

Cummings, M. L., Heather M. Roff, Kenneth Cukier, Jacob Parakilas, and Hannah Bryce. (2018). *Artificial Intelligence and International Affairs: Disruption Anticipated*. London: Chatham House.

C4ISRNET. "Pentagon establishes Task Force Lima to study generative AI issues." 2023. 8. 11.

Defense One. "The Pentagon just launched a generative AI task force" 2023. 8. 10.

DefenseScoop. "Task Force Lima spurs movement in the DOD to understand generative AI." 2023. 9. 18.

_____. "Task Force Lima chief gives first look at DOD's vision for rapidly exploring the uncertain power of generative AI." 2023. 9. 27.

_____. "Augmenting business operations and increasing productivity across the DOD." 2023. 10. 6.

Foreign Policy. (2023). "Can ChatGPT Explain Geopolitics?," Summer 2023.

GovConWire. "Pentagon's CDAO Office to Oversee Generative AI Task Force: Craig Martell Quoted." 2023. 8. 11.

_____. "3 Ways the DOD Is Getting Serious About AI." 2023. 10. 12.

Noy, Shakked and Zhang, Whitney. (2023). "Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence," *Science* 381: 187-192.

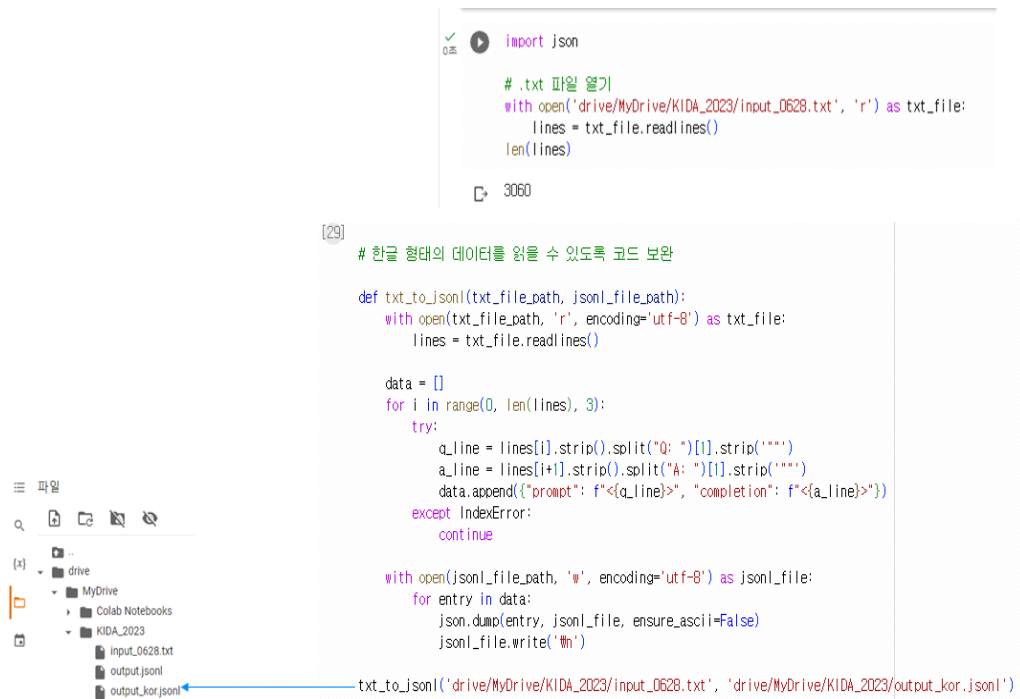
- U.S. Department of Defense. (2023a). https://media.defense.gov/2023/Aug/10/2003279040/-1/-1/1/ESTABLISHMENT_OF_CDAO_GENERATIVE_AI_AND_LARGE_LANGUAGE_MODELS_TASK_FORCE_TASK_FORCE_LIMA_OSD006491-23_RES_FINAL.PDF
- U.S. Department of Defense. (2023b). <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3489803/dod-announces-establishment-of-generative-ai-task-force/>
- Zimmerman, William and Glenn Palmer. (1983). "Words and Deeds in Soviet Foreign Policy: The Case of Soviet Military Expenditure," *The American Political Science Review* 77-2.

1. <부록-1> 학습데이터 활용 미세조정 실행 절차
2. <부록-2> 예제질문에 대한 생성형 AI 활용모델의 답변
3. <부록-3> 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델의 DB 목록

부 록

1. <부록-1> 학습데이터 활용 미세조정 실행 절차

1. Open API 사용을 위해 기존 학습 데이터를 jsonl파일로 변환,
Output_kor.jsonl파일로 colab(과 연동된 구글 드라이브)에 저장



<그림 부-5> 미세조정 실행 절차 (1)

2. Output_kor.jsonl파일을 OpenAI서버에 업로드(openai.File.create),
업로드된파일 id를 이용해 미세조정모델 생성(openai.FineTune.create)

```
[30]
openai.File.create(
    file=open("drive/MyDrive/KIDA_2023/output_kor.jsonl", "rb"),
    purpose='fine-tune'
)

<File file_id=file-MaCylm04Eu5h80IA0kmbc5L5 at 0x7f9273c44860> JSON: {
  "object": "file",
  "id": "file-MaCylm04Eu5h80IA0kmbc5L5",
  "purpose": "fine-tune",
  "filename": "file",
  "bytes": 162306,
  "created_at": 1687940404,
  "status": "uploaded",
  "status_details": null
}

[31]
openai.FineTune.create(training_file="file-MaCylm04Eu5h80IA0kmbc5L5", model="davinci")

<FineTune fine_tune_id=ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR at 0x7f9273b47dd0> JSON: {
  "object": "fine-tune",
  "id": "ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR",
  "hyperparams": {
    "n_epochs": 4,
    "batch_size": null,
    "prompt_loss_weight": 0.01,
    "learning_rate_multiplier": null
  },
  "organization_id": "org-sSdBhWN7kcSCubfQAYWp7hve",
  "model": "davinci",
  "training_files": [
    {
      "object": "file",
      "id": "file-MaCylm04Eu5h80IA0kmbc5L5",
      "purpose": "fine-tune",
      "filename": "file",
      "bytes": 162306,
      "created_at": 1687940404,
      "status": "processed",
      "status_details": null
    }
  ],
  "validation_files": [],
  "result_files": [],
  "created_at": 1687940427,
  "updated_at": 1687940427,
  "status": "pending",
  "fine_tuned_model": null,
  "events": [
    {
      "object": "fine-tune-event",
      "level": "info",
      "message": "Created fine-tune: ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR",
      "created_at": 1687940427
    }
  ]
}
```

<그림 부-6> 미세조정 실행 절차 (2)

3. Fine-tuning 모델 id를 이용하여 진행상황 체크(openai.retrieve),
학습 대기 상황, epoch 진행 상황, 모델 학습 비용 등을 체크 가능

```
[31]
openai.FineTune.create(training_file="file-MaCylm04Eu5h801A0kmbc5L5", model="davinci")

<FineTune fine-tune id=ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR at 0x7f9273b47dd0> JSON: {
  "object": "fine-tune",
  "id": "ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR",
  "hyperparams": {
    "n_epochs": 4,
    "batch_size": null,
    "prompt_loss_weight": 0.01,
    "learning_rate_multiplier": null
  }
}

openai.FineTune.retrieve(id="ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR")

<FineTune fine-tune id=ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR at 0x7f9273b549a0> JSON: {
  "object": "fine-tune",
  "id": "ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR",
  "hyperparams": {
    "n_epochs": 4,
    "batch_size": 1,
    "prompt_loss_weight": 0.01,
    "learning_rate_multiplier": 0.1
  },
  "organization_id": "org-sSdBhWN7kcSCubfQAYlp7hve",
  "model": "davinci",
  "training_files": [
    {
      "object": "file",
      "id": "file-MaCylm04Eu5h801A0kmbc5L5",
      "created_at": 1687940427
    }
  ],
  "status": "pending",
  "fine_tuned_model": null,
  "events": [
    {
      "object": "fine-tune-event",
      "level": "info",
      "message": "Created fine-tune: ft-YRTwxxvuUmA0nGfcSmKokSQR",
      "created_at": 1687940427
    },
    {
      "object": "fine-tune-event",
      "level": "info",
      "message": "Fine-tune costs $15.36",
      "created_at": 1687945372
    },
    {
      "object": "fine-tune-event",
      "level": "info",
      "message": "Fine-tune enqueued. Queue number: 15",
      "created_at": 1687945372
    }
  ]
}
```

<그림 부-7> 미세조정 실행 절차 (3)

2. <부록-2> 예제질문에 대한 생성형 AI 활용모델의 답변

〈표 부-1〉 예제질문에 대한 Chat-GPT 활용모델별 답변

	질문(학습예제)	답변 (학습예제)	미세조정 모델 답변	검색증강생성 모델 답변	검색증강생성 자료 보강 모델 답변
1	북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 무엇인가요?	“한반도 주변 안보 환경이 악화하는 가운데 북한은 핵무기 선제 사용을 비롯한 ‘공세적 핵전략’을 과시하며 한반도 위기를 고조시키려 한다.”	“북한은 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 국제사회의 핵무역금지와 핵무기의 비밀성을 무시하고, 핵무기를 개발하고 사용하는 것을 인정하는 데 있습니다.”	“화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있습니다. 이날 조선인민군 군사과학원 제작에 따르면, 화성-17형에는 기존의 화성-12형 및 화성-14형에 있었던 기동 재진입체 및 극초음속 활공체 등을 탑재할 수 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 131, 11, 22, 68.	“북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 외부적, 내부적 요인에 의해 핵을 운용하려는 목적이 있기 때문입니다. 한반도 주변의 안보 환경이 악화되는 상황에서 북한은 핵무기의 선제 사용을 통해 공세적 핵전략을 과시하고 한반도 위기를 고조시키는 전략을 사용하고 있습니다. 또한, 북한은 갈등 상황에서 핵능력 고도화를 추진하면서 협상 여건을 마련하려는 전략을 사용하고 있습니다. 북한은 이런 상황을 지렛대로 활용해 협상에서 유리한 입지를 확보하려는 계획을 가지고 있을 가능성이 큼니다.” 참조: 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 199; 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 201; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 131; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 11.
2	북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 어디에서 이루어졌나요?	“핵·WMD에 대한 의사결정은 군보다 상위인 조직에서 이루어졌으며, 당 중	“2020년 5월 7일에 북한 국방위원회는 핵·WMD에 대한 전략적 의사결정을 하	“북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 북한의 당중앙군사위원회와 국무위원	“북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 주로 당중앙군사위원회와 국무위원회

		양군사위원회가 정책과 전략을 결정하는 최고지도기관으로서 방향성을 제시하였다.”	였다.”	회 등 군 지휘통제 체계 상위에 있는 당 및 정치조직을 통해 이루어졌습니다. 이러한 당 및 정치조직들은 정책 및 전략과 관련된 중요한 의사결정을 담당하며, 조선인민군은 물론 국방과학원 등 연구개발 조직, 군수공장 등 무기체계 생산 조직 등을 지도, 통제 및 관리하는 역할을 수행합니다. 군 조직으로서는 조선인민군의 독립 군종 중 하나인 전략군이 핵·WMD의 운용을 담당하고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 43, 38, 12, 15.	등 군 지휘통제체계 상위에 있는 당 및 정치조직을 통해 이루어졌습니다. 이러한 당 및 정치조직은 정책 및 전략과 관련된 중요한 의사결정을 담당하며, 조선인민군은 물론 국방과학원 등 연구개발 조직, 군수공장 등 무기체계 생산 조직 등을 지도, 통제 및 관리하는 역할을 맡고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 43; 북한 핵 WMD 연례 평가보고서, p. 38; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 12; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 15;
3	김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장입니다.”	“김정은의 공식적인 호칭은 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장입니다.”	“김정은의 공식적인 호칭은 '위원장'입니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 140, 46, 35, 26.	“김정은의 공식적인 호칭은 '조선노동당 위원장'입니다.” 참조: 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 125; 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 162; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 119; 2015~2016 안보정세 평가 및 전망, p. 62.
4	2022년에 전략군을 구성하는 부대들에 어떤 변화가 있었나요?	“2022년에는 스커드, 노동, 무수단 등 13개 미사일여단이 편성되어 있는 것으로 추정되며, 백서에 언급되지 않았던 ICBM 전담부대도 생긴 것으로	“2022년에는 전략군을 구성하는 부대들에 훈련 및 임무 제공 등의 역할을 발달시키고 있다는 점을 보여주었다.”	“2022년 동안 전략군을 구성하는 부대들에는 일부 노출이 있었습니다. 스커드, 노동, 무수단 등 13개 미사일여단이 편성되어 있는 것으로 추정되며,	“2022년 동안 전략군을 구성하는 부대들은 일부 노출되었습니다. 스커드, 노동, 무수단 등 13개의 미사일 여단이 편성되어 있다고 추정하며, 백서에 언

		파악되었습니다.”		이전에 백서에서 언급되지 않았던 ICBM 전담부대도 생겨난 것으로 파악되었습니다. 2022년 3월 화성-17형(북한 명칭으로는 화성포 -17형) 발사 시에 직접 전략무기시험 발사 임무를 맡은 부대로 ‘붉은기중대’가 처음 확인되었고, 별도의 보도에서 ‘붉은기중대’를 화성포병으로 설명했습니다. 11월 ICBM 발사 시에는 ‘대륙간탄도미사일 부대’, ‘전략핵무기 부대’가 언급되기도 하여, ICBM 부대의 존재는 거의 확실시된 것으로 보입니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 29, 45, 40, 1.	급되지 않았던 ICBM(대륙간탄도미사일) 전담부대도 생긴 것으로 파악되었습니다. 2022년 3월 화성-17형(북한 명칭으로는 화성포 -17형) 발사 시에 직접 전략무기시험 발사 임무를 맡은 부대로 ‘붉은기중대’가 처음 확인되었고, 별도의 보도에서 ‘붉은기중대’를 화성포병으로 설명했습니다. 11월 ICBM 발사 시에는 ‘대륙간탄도미사일 부대’, ‘전략핵무기 부대’가 언급되기도 하여, ICBM 부대의 존재는 거의 확실시된 것으로 보입니다.” 참조: 2015~2016 한국의 안보와 국방, p. 375; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 29; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 45; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 19.
5	북한의 핵무력 정책법은 어떤 내용을 담고 있나요?	“북한의 핵무력 정책법은 포괄적인 핵사용 조건을 법제화하며, 사실상 모든 상황에서 핵무기를 사용할 수 있음을 시사하고 있습니다.”	“북한의 핵무력 정책법은 핵무기의 필요성, 우선사용, 운용, 제한 등을 담고 있습니다.”	“북한의 ‘핵무력 정책법’은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다: 1. 핵무력의 사명 2. 핵무력의 구성 3. 핵무력에 대한 지휘통제 4. 핵무기 사용 결정의 집행 5. 핵무기의 사용 원칙 6. 핵무기의 사용 조건 7. 핵무력의 경상적	“I’m sorry, but the information provided does not include any details about North Korea’s nuclear policy law.” 참조: 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 182; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 180; 2015~2016 한국의 안보와 국방,

				인 동원태세 8. 핵무기의 안전한 유지관리 및 보호 9. 핵무력의 질량적 강화와 갱신 10. 전파방지 11. 기타 등 총 11개 항목으로 구성되어 있습니다. 이 법은 핵무기의 사용 원칙, 운용 정책, 전력 건설 등을 포함하고 있으며, 핵사용 의사결정체계가 군에서 국가 중심으로 변경되었음을 의미합니다. 그리고 이 법은 2013년에 채택한 '자위적 핵보유국의 지위를 더욱 공고히 할 데 대하여'를 대체하였습니다." 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 68, 42, 35, 31.	p. 463; 2016~2017 한국의 안보와 국방, 267.
6	북한이 국지도발/위기 시에 전술핵을 어떻게 활용할 수 있나요?	"북한은 국지도발/위기 시에 회색지대 전략을 구사하고, 이후 한미의 군사적 대응을 제한하기 위해 전술·전략핵무기(EMP 효과 포함) 등을 위협적으로 활용할 가능성이 있습니다."	"전술핵은 국지도발 및 위기 시에 국방적으로 필요한 한 지역에 대한 대응에 사용될 수 있습니다."	"북한은 국지도발이나 위기 상황에서 전술핵을 여러 가지 방식으로 활용할 수 있습니다. 북한은 전술핵무기의 생존성을 보장하기 위해 전방에 분산하여 배치하려 할 것입니다. 조기경보 체계가 부재하기 때문에 전방에서의 확전 상황을 정확하게 판단하기 어렵기 때문에 분산배치를 선택할 가능성이 있습니다. 이는 한미연합군의 대규모 재래식 전력을 신속하게 격퇴하거나 보복하기 위해서 전술핵무기를 전방에 배치하	"북한은 전술핵무기의 생존성을 보장하기 위해 전방에 분산하여 배치하려고 할 것으로 예상됩니다. 북한의 조기경보 체계가 부재하기 때문에 전방에서의 확전 상황을 정확하게 판단하기 어려워 분산배치를 선택할 가능성이 있습니다. 이는 한미연합군의 대규모 재래식 전력을 신속하게 격퇴하거나 보복하기 위해서 전술핵무기를 전방에 배치하고 전방 지휘관의 정보판단에 의존하려고 할 것입니다. 전방지휘관이 전술핵무기의

				고 전방지휘관의 정보판단에 의존하려 할 것입니다. 전방지휘관이 전술핵무기의 사용이 필요하다고 판단할 경우 국무위원장에게 사용을 건의하고, 승인이 나면 즉각 투사할 가능성이 있습니다. 북한의 도로 및 철도 사정이 열악하여 확전이 진행되는 시간보다 늦게 전술핵탄두가 전방에 이송될 가능성이 있습니다. 따라서 즉각적인 사용을 보장하기 위해 전방지역 군단장이나 포병사령관 등에게 핵탄두의 보관 및 관리 권한을 부여할 가능성을 배제할 수 없습니다. 북한은 복합 위기 상황에서도 핵무기 선제 사용을 비롯한 '공세적 핵전략'을 과시하며 한반도 위기를 고조시킬 수 있습니다. 이는 전략적 수준을 넘어 전술적 수준의 핵무기 개발과 사용도 예상되며, 김정은 국무위원장과 김여정 부부장이 핵 선제 사용 의지를 강조한 것으로 나타났습니다. 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 22, 68, 26, 11.	사용이 필요하다고 판단할 경우 국무위원장에게 사용을 건의하고 승인되면 이를 즉각 투사할 가능성이 있습니다. 또한, 북한의 열악한 도로 및 철도 사정 때문에 확전이 진행되는 시간보다 늦게 전술핵탄두가 전방에 이송될 가능성이 있습니다. 따라서 즉각적인 사용을 보장하기 위해 전방지역 군단장이나 포병사령관 등에게 핵탄두의 보관 및 관리 권한을 부여할 가능성을 배제할 수 없습니다. 참조: 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 270; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 22; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 68; 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 45.
7	화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있나	“화성-17형에는 대략 전장 3m, 전폭 2m 정도 수준의 재진입체를 탑재할 수	“화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있습	“화성-17형은 대략 전장 3m, 전폭 2m 정도 수준의 재진입체를 탑재할 수 있	“화성-17형은 전장 약 3m, 전폭 약 2m 수준의 재진입체를 탑재할 수 있

	요?	있는 실질적인 공간이 확보되어 있을 것으로 예상됩니다.”	니다. 이날 조선인민군 군사과학원 제작에 따르면, 화성-17형에는 기존의 화성-12형 및 화성-14형에 있었던 기동 재진입체 및 극초음속 활공체 등을 탑재할 수 있습니다.”	는 실질적인 공간을 확보할 수 있습니다. 이는 화성-17형의 탄두부 (전장)이 약 3.96m 정도로 추정되고, 이 중 PBV의 전폭(직경)은 최대 1m를 넘지 않을 것으로 추정 (대략 0.8~1m) 때 문입니다. 그리고 북한이 미국 대비 핵탄두 및 재진입체 관련 기술 수준이 떨어지더라도, 대략 전장 2m 및 전폭 1m, 중량 500kg 이내의 재진입체 개발은 향후 개발 가능할 것으로 추정되어 있습니다. 따라서 화성-17형에는 최소 3발에서 최대 5발 정도의 재진입체 탑재가 가능할 것으로 전망됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 71: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 71: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 74: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 73.	는 실질적인 공간이 확보되어 있습니다. 이는 북한이 미국 대비 핵탄두 및 재진입체 관련 기술 수준이 떨어지더라도, 대략 전장 2m 및 전폭 1m, 중량 500kg 이내의 재진입체 개발이 가능하다는 추정에 기반합니다. 또한 화성-17형에는 최소 3발에서 최대 5발 정도의 재진입체 탑재가 가능할 것으로 전망됩니다.”
8	북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항 미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 무엇인가요?	“미국의 토마호크 미사일이 재래식 탄두(450kg) 대비 중량이 대략 1/3 수준인 W80 핵탄두(130kg) 및 W84 핵탄두(176kg)를 탑재함으로써 사거리를 대략 2배까지 확대한 사례나, 북한이 신형 순항미사일을 “전략무기”로 지칭하고 있다는 점에서 신형 순항미사일에 상대적으로 파괴력이 낮으며 무거운 재래식 탄두보다는 2016년부터 북	“북한이 신형 순항 미사일에 신형 전술급 핵탄두를 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는, 신형 전술급 핵탄두가 소형화·경량화된 신형 핵탄두로 가까워진 것으로 판단됩니다.”	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항 미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 북한이 핵탄두의 소형화와 경량화 기술에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다. 또한 북한은 대략 600mm 급으로 직경이 확대된 대구경 순항미사일을 새로 개발하였고, 이는 기존의 510mm 급 직경의 순항미사일에 현재 개발 중인	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항 미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 북한은 증폭 핵분열탄에 대한 실험에 성공했다는 가정 하에, 이 핵탄두는 원자탄에 비해 2~5배 높은 위력을 지니고, 무기화 과정에서 경량화 및 소형화가 용이하다. 이러한 기술력을 바

		한이 언급하고 있으며 현재 개발중인 것으로 추정되는 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 장착할 가능성이 더 커 보입니다.”		것으로 추정되는 신형 전술급 핵탄두를 탑재하는 것이 제한된다는 것을 시사합니다. 이러한 노력들은 북한이 궁극적으로 미국 등 핵 강대국 수준까지 도달하려는 목표를 가지고 있음을 보여줍니다. 따라서 북한은 향후 핵탄두 소형화·경량화 기술의 고도화를 지속하며, 이를 통해 신형 순항미사일에 탑재할 수 있는 신형 전술급 핵탄두 개발에 매진할 것으로 전망됩니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 60, 13, 109.	탕으로 북한은 핵탄두의 소형화를 위한 증폭 핵분열탄의 수량 확대 및 수소탄 개발 노력을 가속적으로 병행해 나갈 것으로 예상된다. 둘째, 북한은 5차 핵실험을 통해 탄도 미사일에 탑재할 수준의 소형화, 경량화된 핵탄두 기술을 보유한 것으로 추정된다. 이를 통해 북한은 미사일에 핵탄두를 탑재할 수 있는 기술적 잠재력을 가지게 되었다. 셋째, 북한이 신형 순항미사일 성능개량, 신형 전술급 탄도미사일 개발 등을 추진하고 있으며, 이러한 신형 유도무기 개발 및 전력화에 기반하여 유도무기 중심의 국방과학기술을 더욱 고도화하고 있다. 이런 상황에서 핵탄두를 순항미사일에 탑재하는 것이 가능하다는 주장이 나올 수 있다. 넷째, 북한이 개발 예정인 전술핵무기의 크기와 무게를 고려해 볼 때, 이는 신형 순항미사일에 탑재가 가능한 수준이다. 따라서 이러한 이유들로 인해 북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를
--	--	---	--	--	---

					신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보인다.” 참조: 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 119; 2016~2017 한국의 안보와 국방, p. 125; 북한 핵WMD 연례 평가 보고서, p. 60; 북한 핵WMD 연례 평가 보고서, p. 13.
9	북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행 거리, 고도, 비행시간은 각각 어떻게 되나요?	“북한의 주장에 따르면, 해당 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km이며, 비행시간은 약 68분이었습니다.”	“탄도미사일은 비행 거리 약 1,000km, 고도 약 500km, 비행시간 약 30분으로 추정됩니다.”	“북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km, 그리고 비행시간은 약 68분이었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 72; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 75; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 130; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 132.	“북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 1,090km, 고도는 약 6,248km, 비행시간은 약 68분이었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 72; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 75; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 130; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 132.
10	북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계에 대해 설명해주세요.	“추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 재확인한 것으로 보입니다. 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일하며, 이는 화성-12형, 화성-14형, 화성-8형, 그리고 신형 준중거리 탄도미사일로 이어지는 일련의 시험 발사를 통해 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 판단됩니다.”	“신형 준중거리 탄도미사일은 2017년 8월 개발한 기존 추진체계를 개량하여 발사한 것으로, 이는 기존 추진체계와 크기, 성능 등이 달라진다는 점을 포함하고, 기존 추진체계와 달리 기존 대비 성능이 향상된 것으로 판단됩니다.”	“2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계는 2017년에 개발된 신형 액체연료엔진을 사용하였습니다. 이 엔진은 안정성과 신뢰성이 재확인된 것으로 보입니다. 또한, 이 추진체계의 외부 형상은 2017년 3월에 개발된 대추력발동기를 탑재한 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일하다고 추정됩니다. 이는 “화	“2022년 1월에 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진체계는 2017년 개발한 신형 액체연료엔진을 기반으로 합니다. 이는 화성-12형, 화성-14형, 화성-8형을 통해 연속적으로 검증되어 온 엔진으로, 그 안정성과 신뢰성이 재확인된 것으로 보입니다. 이 엔진은 외부 형상 기준으로 화성-8형의 1단 추진체계와 사실상 동일한

				성-12형 → 화성-14형 → 화성-8형 → 신형 준중거리 탄도미사일"로 이어지는 일련의 시험 발사를 통해 신형 액체연료엔진의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 재확인한 것으로 판단됩니다. 또한, 화성-8형에 이어 앰플화 연료주입/저장체계의 안정성 및 신뢰성도 재확인한 것으로 보여집니다. 이는 액체연료엔진 탄도미사일의 야전 운용성을 지속적으로 제고 중인 것으로 평가됩니다." 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 1, 130, 75, 81.	것으로 추정되며, 이를 통해 액체연료 엔진 탄도미사일의 야전 운용성이 지속적으로 제고되고 있다고 평가되고 있습니다. 또한, 이 엔진은 앰플화 연료주입/저장체계를 통해 연료의 안정성 및 신뢰성 또한 재확인하였습니다." 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 1; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 130; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 75; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 81.
11	북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 무엇인가요?	"북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 러시아의 아방가르드와 유사한 수준의 중거리 극초음속 미사일을 개발하고자 하는 목표 때문입니다."	"북한은 극초음속 미사일 개발을 추진하고 있으며, 이는 미국의 대북 정책에 대해 반대하고자 하는 것과 함께, 북한의 군사력을 강화하고자 하는 목적이 있습니다."	"북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 그들의 국방과학기술을 고도화하고, 북한식 A2/AD 역량을 강화하려는 목적이 있습니다. 개발된 유도무기를 바탕으로 국방과학기술을 더욱 발전시키고, 상대방의 공격을 사전에 차단하거나 방어하는 북한식 A2/AD(Anti-Access/Area Denial) 전략을 강화하는 것입니다." 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13, 89, 133, 36.	"북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 그들의 국방과학기술을 고도화하고, 유도무기 중심의 전력화에 기반하여 A2/AD 역량을 강화하고 발전시키려는 의도 때문입니다. 또한, 북한이 신형 순항미사일에 탑재하는 핵 또는 재래식 탄두를 개발하였을 것으로 추정되며, 이를 일부 개조 및 성능개량할 경우 극초음속 순항미사일에 탑재할 여지가 있어, 이를 개발하는 것이 목표로 보입니다. 단, 현재 북한의 극초음속 순항미사일 관련 기술 수준은

					미국 및 러시아 등 주요 선진국 대비 매우 낮다고 평가되고 있습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 13; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 89; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 133; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 36.
12	북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 무엇인가요?	“북한군 전연 군단에 기존 전략군이 수행하던 남한 후방 지역에 대한 “재래식 장거리 타격 임무(재래식 탄도미사일·크루즈 미사일 등)”를 부여하는 것으로 결정되었습니다.”	“북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항은 2021년 3월 12일부터 2022년 3월 11일까지 1년간에 걸친 군사비용의 22.4%를 2022년도 당비용으로 환산하여 2022년 당비용의 1.2조원을 추가 지급하는 것입니다.”	“당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서는 북한의 군사력 전반에 대한 당의 영도를 더욱 강화하고, 당의 군사노선과 주요 국방정책들을 확정했습니다. 구체적으로는 조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가 확정하고 작전계획을 수정하는 사업과 이를 이행하는 전선부대들의 작전능력을 높이기 위한 군사적 대책들, 그리고 중요 군사조직편제 개편과 관련한 문제들이 주로 논의되었습니다. 전술핵 운용과 관련된 임무를 확정하고, 이를 작전계획에 반영한 것으로 추정됩니다. 또한, 부위원장 자리를 늘려 박정천과 리병철이 맡게 되었습니다. 이들의 역할도 체계화되었습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40, 24, 29.	“당 중앙군사위원회 제8기 제3차 확대회의에서는 북한의 군사력 전반에 대한 당의 영도를 더욱 강화하고, 당의 군사노선과 주요 국방정책들을 확정했습니다. 구체적으로는 조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가확정하고 작전계획을 수정하는 사업과 이를 이행하는 전선부대들의 작전능력을 높이기 위한 군사적 대책들, 그리고 중요 군사조직편제 개편과 관련한 문제들이 주로 논의되었다고 밝혔습니다. 전술핵 운용과 관련된 임무를 확정하고, 이를 작전계획에 반영한 것으로 추정됩니다. 또한, 이 회의를 통해 당 중앙군사위원회 부위원장 자리가 박정천에서 리병철로 변경되었으며, 부위원장의 역할이 체계화되었습니다. 이들 부위원장들이

					조선인민군 전선부대들의 작전임무를 추가확정하는 역할을 수행할 것이라고 당시 확대회의에서 발표했습니다.” 참조: 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 40; 북한 핵WMD 연례 평가보고서, p. 24; 2016 동북아 군사력과 전략동향, p. 217.
--	--	--	--	--	--

〈표 부-2〉 예제질문에 대한 Chat-GPT의 답변

질문	Chat GPT- 4 답변
1 북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 무엇인가요?	“북한이 핵무기 선제 사용을 과시하는 이유는 다음과 같이 여러 가지로 볼 수 있습니다. 1. 국제 정치적 영향력 강화: 핵무기 선제 사용 과시는 국제 커뮤니티에 대한 위협이자, 북한의 국제 정치적 영향력을 강화하는 수단일 수 있습니다. 핵 무기를 보유하고 선제 사용을 과시함으로써, 다른 국가들에게 그들의 요구를 받아들이거나 협상 테이블에 앉도록 압력을 가할 수 있습니다. 2. 국내 정치적 안정화: 북한 내부에서 리더십의 권위를 강화하고 국민을 결집시키는 데에도 이러한 과시가 활용될 수 있습니다. 외부에 대한 위협을 부각함으로써 내부의 정치적 안정과 국민의 지지를 강화하려는 목적이 있을 수 있습니다. 3. 자위와 억지력: 북한은 자신들을 둘러싼 국제적인 군사적, 정치적 상황을 고려하여 핵무기의 선제 사용을 과시함으로써, 방어와 억지력을 강화하려는 목적이 있을 수 있습니다. 이러한 위협은 미국과 같은 강대국을 견제하고, 군사적 개입을 억제하는 데에 효과적일 수 있다는 판단하에 이루어질 수 있습니다. 4. 협상 지위 강화: 북한은 자국의 핵 무기 개발 능력과 선제 사용 가능성을 과시함으로써, 미래의 군사적 또는 정치적 협상에서 유리한 지위를 갖고자 할 수 있습니다. 핵무기를 보유하고 있는 것만으로도 다른 국가들과의 협상에서 강력한 카드를 소유하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 이를 통해 자국의 이익을 더욱 확실히 지킬 수 있을 것입니다. 북한의 핵무기 선제 사용 과시는 이러한 이유로 인해 복잡한 국제적, 군사적, 정치적 맥락에서 이루어지고 있으며, 이러한 상황은 국제 안보와 평화에 영향을 미치고 있습니다.”
2 북한에서 핵·WMD에 대한 의사결정은 어디에서 이루어졌나요?	“북한에서 핵무기와 다른 대량살상무기(WMD)에 대한 의사결정은 최고 지도자와 그의 가장 가까운 고위 당국자들에 의해 이루어집니다. 중앙위원회, 국방위원회 및 최고 지도자 자신이 이러한 결정의 중심에 있습니다. 주요 기관과 역할: 조선로동당 중앙위원회: 북한의 핵과 WMD 프로그램에 대한 주요 정책과 방향성을 결정합니다. 중앙위원회는 핵무기 개발과 관련된 중요한 결정을 내리는 주요 기관 중 하나입니다. 국방위원회 (또는 국무위원회): 군사와 국방에 관련된 주요 결정을 내립니다. 핵무기와 WMD를 사용하거나 개발하는 결정도 이 위원회에서 이루어질 가능성이 높습니다. 최고 지도자 (김정은 등): 북한의 최고 지도자는 국가의 모든 중요한 결정, 특히 핵무기와 WMD에 관련된 결정을 주도합니다. 그는 핵무기 개발과 사용에 대한 최종 결정권을 가지고 있습니다. 북한은 권위주의 국가로, 모든 권력이 최고 지도자에게 집중되어 있습니다. 그렇기 때문에 핵무기와 WMD에 대한 모든 주요 의사결정은 최고 지도자와 그의 가까운 신뢰할 수 있는 고위 당국자들에 의해 이루어지며, 이러한 결정은 국가의 정책과 전략에 직접적으로 영향을 미칩니다.

		이 정보는 2022년 1월까지의 데이터를 기반으로 하고 있으므로, 최근 상황에 대한 정확한 정보는 확인이 필요합니다.”
3	김정은의 공식적인 호칭은 무엇인가요?	“김정은의 공식적인 호칭은 주로 "위대한 수령" 또는 "경애하는 최고령도자" 등으로 불립니다. 그는 북한의 최고 지도자로, 북한 정부와 국민 사이에서는 그를 국가의 최고 권력자로 존경하고 있습니다. 그의 정식 직위는 조선로동당 중앙위원회 위원장, 조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장, 그리고 조선인민군 최고사령관입니다. 그러나 국제적인 맥락에서는 그가 북한의 국가 원수로 여겨지기도 합니다.”
4	2022년에 전략군을 구성하는 부대들에 어떤 변화가 있었나요?	“2022년까지의 정보에 따르면 북한의 군사 조직과 부대에 대한 상세한 변화는 일반적으로 공개되지 않습니다. 그러나 북한은 종종 미사일 시험과 같은 군사 활동을 통해 그들의 군사 능력을 시연하기도 합니다. 2022년에 발생한 특별한 사건이나 변화가 있었는지 확인하려면 최신의 공개 소스나 뉴스 기사를 참조해야 할 수 있습니다.”
5	북한의 핵무력 정책법은 어떤 내용을 담고 있나요?	“2022년 1월까지의 정보로는, 북한은 공식적으로 "핵무력 정책법"이라는 명시적인 법률을 발표하지 않았습니다. 그러나 그들의 핵무력 정책은 공개적인 발표와 군사 행동, 그리고 리더십의 발언을 통해 일부 알려져 있습니다. 북한의 핵무력 정책은 주로 다음의 주요 원칙과 내용을 포함할 수 있습니다: 1. 자기 방어: 북한은 자국의 핵 무력을 주로 자기 방어와 주권 보호를 위한 수단으로 설명합니다. 핵무기를 개발한 주된 목적은 자국을 외부의 군사적 위협, 특히 미국과 그의 동맹국들로부터 보호하는 것입니다. 2. 억지력 및 협상 지위 강화: 핵무기는 북한에게 국제 정치 무대에서의 협상력을 강화하는 도구로도 작용합니다. 핵 무력을 보유함으로써, 북한은 다른 국가들, 특히 미국과의 협상에서 더 유리한 위치를 차지할 수 있습니다. 3. 선제 공격의 가능성: 북한은 필요하다고 판단될 경우 핵무기를 선제적으로 사용할 준비가 되어 있다고 여러 번 선언했습니다. 이러한 선언은 주로 국제 감시를 유도하고 외부 국가들을 위협하는 목적으로 사용됩니다. 4. 비핵화 협상: 북한은 자국의 핵 무력을 폐기하거나 줄이기 위한 협상에 반복적으로 참여해왔습니다. 그러나 이러한 협상은 종종 정치적 불확실성과 불신으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 원칙과 내용은 북한의 공개적인 발언, 선언, 그리고 군사 행동을 통해 유추된 것입니다. 북한의 내부 결정 과정과 정책은 비밀에 둘러싸여 있어 정확한 정보를 얻기가 어렵습니다.”
6	북한이 국지도발/위기 시에 전술핵을 어떻게 활용할 수 있나요?	“북한이 전술핵을 활용하는 방식은 다양한 시나리오가 있을 수 있으며, 정확한 활용 방안은 그 국가의 군사 전략과 정책에 따라 달라집니다. 그러나 일반적으로 전술핵의 활용 시나리오를 아래와 같이 예상해 볼 수 있습니다. 1. 억지력의 확보: 북한은 전술핵을 소유하고 있는 것만으로도 주변국가들에게 억지력을 행사할 수 있습니다. 이러한 무기는 종종 다른 국가에 대한 위협 수단으로 활용됩니다. 2. 국지전에서의 활용:

		전술핵은 국지전에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 북한이 빠르게 상황을 해결하거나 대 폭적인 파괴를 입히고자 할 때 사용할 수 있습니다. 3. 대미 견제: 북한은 전술핵을 미국 및 그 동맹국에 대한 견제 수단으로 활용할 수 있습니다. 미국과의 군사적 충돌 시 북한은 전술핵의 사용을 위협으로 삼아 미국을 견제할 수 있습니다. 4. 정치적, 군사적 협상의 수단: 북한은 전술핵을 정치적 및 군사적 협상에서 레버리지로 사용할 수 있습니다. 핵무기를 보유하고 있는 것만으로도 북한의 국제적 지위가 상승할 수 있으며, 다른 국가와의 협상에서 유리한 위치를 확보할 수 있습니다. 5. 내부 안정: 국내 정치적 안정을 유지하기 위해, 북한 정부는 전술핵을 내부의 위협에 대응하는 수단으로 활용할 수도 있습니다. 위협성: 전술핵의 사용은 매우 위험한 행동이며, 국제적인 비난을 받을 수 있습니다. 이와 관련하여 국제사회, 특히 유엔 안전보장이사회는 핵무기 사용을 엄격하게 제재하고 있습니다. 전술핵 사용 시나리오는 전적으로 가상의 시나리오이며, 실제로 발생할지 여부는 불확실합니다. 핵전쟁은 어떠한 상황에서도 지양되어야 하는 최악의 시나리오로, 그로 인한 인류에 대한 파괴적인 영향을 최소화하기 위해 국제사회의 지속적인 노력이 필요합니다.”
7	화성-17형에 어느 정도의 재진입체를 탑재할 수 있는 공간이 확보되어 있나요?	“2022년까지의 정보를 기준으로, 북한이 개발한 화성-17형 (Hwasong-17)은 대륙간 탄도미사일 (ICBM)로 알려져 있습니다. 그러나 그 미사일의 정확한 사양이나 탑재할 수 있는 재진입체의 크기나 무게에 대한 구체적인 상세 정보는 공개적으로 알려져 있지 않습니다. 북한의 군사 능력과 관련된 정보는 대부분 기밀로 다루어져서 공개 소스만을 기반으로 하는 구체적인 답변이 어렵습니다.”
8	북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 무엇인가요?	“북한이 소형화·경량화된 신형 전술급 핵탄두를 신형 순항미사일에 탑재할 가능성이 커 보이는 이유는 여러 가지입니다. 다만 이에 대한 구체적인 정보나 데이터는 제한적이므로 일반적인 분석과 가정을 바탕으로 설명을 진행하겠습니다. 1. 기술 발전: 북한은 지난 수년간 미사일과 핵무기 개발에 많은 자원을 투입해왔습니다. 이러한 노력의 결과로 그들의 미사일과 핵 무기 기술이 발전, 핵탄두를 소형화·경량화하는 기술을 보유하고 있을 가능성이 있습니다. 2. 군사 전략: 소형화·경량화된 핵탄두를 순항미사일에 탑재하면 발사 준비 시간이 짧아지고, 발견과 요격이 어려워져 미사일 방어 시스템을 회피하기 용이해집니다. 이는 북한의 군사 전략에 맞는 방법일 수 있습니다. 3. 국제 정치와 군사적 영향: 북한은 이러한 무기 개발을 통해 국제 정치 무대에서 더 강력한 영향력을 행사하고, 미국과 다른 국가들과의 교섭에서 유리한 위치를 점하고자 할 수 있습니다. 4. 자체 방어 능력 강화: 북한은 핵 탄두와 미사일 기술을 강화함으로써 자체 방어 능력을 높이하고자 하는 목적도

		있을 수 있으며, 이를 통해 국가의 안전을 확보하려는 노력의 일환일 수 있습니다. 이러한 가능성은 북한의 과거 행동 패턴, 군사 테스트, 공개된 정보 및 국제 감시 기구의 분석에 근거하여 제시되었습니다. 북한의 정확한 무기 개발 상태와 능력을 알기는 어렵기 때문에 추측과 분석에 의존해야 하는 경우가 많습니다. 참고로 이 정보는 2022년 1월까지의 것이므로, 현재 상태를 확인하기 위해선 최근의 정보를 찾아보시는 것을 추천합니다.”
9	북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리, 고도, 비행시간은 각각 어떻게 되나요?	“죄송합니다만, 저는 2022년 1월 이후의 구체적인 사건이나 데이터에 대한 정보를 제공할 수 없습니다. 따라서 북한이 2022년 3월 24일에 시험 발사한 탄도미사일의 비행거리, 고도, 비행시간에 대한 구체적인 정보를 제공해 드릴 수 없습니다. 최신 정보는 신뢰할 수 있는 뉴스 소스나 정부 보고서를 통해 확인하실 수 있습니다. 여러 나라의 국방부 또는 국제 기구의 공식 발표를 참고하시면 더 정확한 정보를 얻을 수 있을 것입니다.”
10	북한이 2022년 1월에 발사한 신형 준중거리 탄도미사일의 추진 체계에 대해 설명해주세요.	“2022년 1월, 북한이 발사한 신형 준중거리 탄도미사일에 대한 추진체계와 관련된 공개 정보는 제한적입니다. 그러나 북한의 미사일 발사를 관찰하고 분석한 여러 국가와 국제 기구들은 그 특성과 가능성에 대한 평가를 내놓기도 합니다. 북한의 미사일 기술은 주로 액체연료와 고체연료 기반의 추진체계를 가지고 있습니다. 고체연료 미사일은 빠른 발사 준비와 이동성이 뛰어나며, 액체연료 미사일은 일반적으로 더 큰 사이즈와 범위를 가질 수 있습니다. 2022년 1월에 발사된 미사일의 구체적인 추진체계와 관련된 정보를 원하신다면, 그 시기의 국제 뉴스나 전문가의 분석을 참고하시는 것이 좋습니다.”
11	북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 무엇인가요?	“북한이 극초음속 미사일 개발을 추진하는 이유는 다음과 같이 다양할 수 있습니다. 1. 방어 능력 강화: 극초음속 미사일은 높은 속도와 기동성으로 미사일 방어 시스템을 회피하기 쉽습니다. 북한은 이러한 미사일을 통해 자국의 방어 능력을 강화하려고 할 수 있습니다. 2. 국제 정치적 영향력 증대: 극초음속 미사일 개발은 북한의 국제 정치적 영향력을 증대시킬 수 있습니다. 미사일을 보유하고 성공적으로 시험 발사를 수행함으로써, 북한은 국제 커뮤니티 내에서 더 강력한 입장을 갖게 될 수 있습니다. 3. 억지력 향상: 극초음속 미사일은 북한의 군사적 억지력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 미사일은 빠른 속도와 높은 정밀도로 인해 현재의 미사일 방어 시스템을 우회하는 데 유용할 수 있습니다. 4. 협상 지위 강화: 북한은 군사력을 강화함으로써 협상 테이블에서 더 유리한 위치를 얻고자 할 수 있습니다. 더 발전된 미사일 기술을 보유함으로써, 북한은 미국 및 다른 국가들과의 협상에서 더 강력한 입장을 갖출 수 있게 됩니다. 5. 국내 정치적 안정화: 미사일 개발은 국내 정치적 안정화를 위한 수단으로도 사용될 수 있습니다. 군사 기술의 발전을 강조함으로써, 국내 지지를 더욱 확고히 하고 리더십의 권위를 강화할 수 있습니다.

		북한이 극초음속 미사일을 개발하는 데에는 이러한 다양한 요소가 복합적으로 작용하고 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 미사일은 국가의 방어 능력, 국제 정치적 지위, 그리고 군사적 억지력을 모두 향상시킬 수 있는 중요한 요소로 작용할 수 있습니다.”
12	북한의 당 중앙 군사위 8기 3차 확대회의에서 결 정된 주요 사항 은 무엇인가요?	“죄송합니다만, 2022년 1월 이후의 구체적인 사건이나 데이터에 대한 정보를 제공할 수 없습니다. 따라서 북한의 당 중앙군사위 8기 3차 확대회의에서 결정된 주요 사항에 대한 구체적인 정보를 제공해 드릴 수 없습니다. 최신 정보는 신뢰할 수 있는 뉴스 소스나 공식적인 발표를 통해 확인하실 수 있습니다. 여러 나라의 정부 기관이나 국제 기구의 공식 발표, 그리고 주요 뉴스 기관의 보도를 참고하시면 더 정확한 정보를 얻을 수 있을 것입니다.”

3. <부록-3> 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델의 DB 목록

<표 부-3> 북한군사정세분석 참고용 에이전트 시범 모델의 DB 목록

내용	발간년도	발간기관
북한 핵WMD 연례 평가보고서 (2022)	2022	KIDA
러북 정상회담 분석 및 평가	2023	KIDA
화성-18형 최초 시험 발사 평가 및 합의	2023	KIDA
북한의 신형 수중 유도무기 시험 발사 평가 및 합의	2023	KIDA
북한의 신형 고체연료엔진 시험과 초대형 방사포 증정식 평가 및 합의	2023	KIDA
북한의 핵탄두 수량 추계와 전망	2023	KIDA
2023년 북한의 안보정세 전망	2022	KIDA
북한의 개량형 탄도미사일 시험 발사 평가 및 합의	2022	KIDA
김정은 시기 북한체제 불안정성 평가와 전망: 북한체제 불안정 지수(Instability Index) 개발 및 적용	2022	KIDA
북한의 새로운 전략도발 옵션, 직승 위성요격 미사일 시험 가능성 전망	2022	KIDA
북한의 목표 핵탄두 수량 전망: 정치적 차원	2022	KIDA
북한 '핵무력 정책에 대하여' 법령 분석 및 평가	2022	KIDA
전국비상방역총화회의를 통해 본 북한의 의도 평가	2022	KIDA
북한 전술핵무기의 지휘통제체계 및 군수관리체계 전망	2022	KIDA
북한의 '공세적 핵전략' 평가와 '실존적 위협' 전망	2022	KIDA
북한의 7차 핵실험 지연과 전략적 노림수	2022	KIDA
북한의 핵능력 고도화와 핵벼랑끝 전술의 진화	2022	KIDA
북한의 2022년 전반기 전략동향 분석	2022	KIDA
북한 코로나 확진자 발생: 상황 평가와 시사점	2022	KIDA
김정은이 공식화한 혁명무력발전의 새 단계	2022	KIDA
북한 인민군 창건 90주년 기념 열병식 평가 및 합의	2022	KIDA

북한-러시아 공생과 한반도 안보에 대한 위험	2022	KIDA
북한의 ICBM 시험 발사 평가 및 함의	2022	KIDA
우크라이나 상황의 대북 시사점과 한국의 고려사항	2022	KIDA
북한의 신형 탄도미사일 시험 발사 평가 및 함의	2022	KIDA
북한의 연말연시 군사 관련 행보와 남겨진 과제	2022	KIDA
북한 신형 재래식 전력 개발의 특징과 함의: 신형 전차 중심으로	2021	KIDA
2022년 북한의 안보정세 전망	2021	KIDA
북한의 화성-8형 및 신형 반항공미사일 시험 발사 평가와 함의	2021	KIDA
북한의 신형 순항미사일 시험 발사 평가와 함의	2021	KIDA
북한의 2021년 전반기 전략동향 분석	2021	KIDA
북한의 유도무기 개발 과정 분석과 향후 전망	2021	KIDA
2019-2020 동북아 전략 동향 평가 및 전망	2020	KIDA
2016 동북아 군사력과 전략 동향	2017	KIDA
2015-2016 동북아 군사력과 전략동향	2016	KIDA
2014~2015 동북아 군사력과 전략동향	2015	KIDA
2012 동북아 군사력과 전략동향	2013	KIDA
2010 동북아 군사력과 전략동향	2011	KIDA
2009 동북아 군사력과 전략동향	2010	KIDA
2008-2009 동북아 군사력	2009	KIDA
2007-2008 동북아 군사력	2008	KIDA
2006-2007 동북아 군사력	2007	KIDA
2006 동북아 안보정세 분석	2007	KIDA
2005-2006 동북아 군사력	2006	KIDA
2005 동북아 안보정세 분석	2006	KIDA
2004-2005 동북아 군사력	2005	KIDA
2003년 동북아 안보정세 분석	2003	KIDA
2016-2017 한국의 안보와 국방	2017	KIDA
2015~2016 한국의 안보와 국방	2016	KIDA
2022 국방백서	2022	MND
2020 국방백서	2020	MND
북한 군사의 이해	2014	KIDA
남북한 군사통합 구상	2014	KIDA
남북한 군사력의 현재와 미래	2010	KIDA

미국의 북한 비핵화 전략: 변화와 미래	2021	KIDA
바이든 행정부의 아태지역 안보·국방 정책	2022	KIDA
한반도 정전체제	2012	KIDA
북한과 중국	2011	KIDA
미중관계에 따른 남북한 대응전략 변화 연구	2021	KIDA
북한의 핵강압 전략과 한국의 대응방안	2023	KIDA
북한의 사이버 안보 담론 연구	2023	KIDA
전면전 이전 북한 핵 활동 탐지 시 선제적 길체 인 운용방안 연구	2023	KIDA
북한의 핵전략 변화 고찰: 전술핵 개발의 전략적 함의	2021	KIDA
북한의 우주개발 위협 현황 분석과 한국군의 대 응 방안에 대한 제언 연구	2021	KIDA
국방정책 개론	2020	KIDA
북한의 대규모 군사도발 원인분석과 우리의 대응 및 억제력 향상방안	2023	KIDA
북한 극초음속활강체 개발 의도와 함의	2022	KIDA
북한 8차당대회 분석과 안보·외교분야 함의	2021	KIDA
핵 독트린 관점에서 본 북한의 핵 무력 법령	2022	세종연구소
북한의 핵지휘통제체계와 핵무기 사용 조건의 변 화 평가	2022	세종연구소
북중 동맹관계의 형성과 변화 요인: 중국의 시각 을 중심으로	2022	세종연구소
북한의 대남·대외 엘리트 변동과 정책 변화 전 망: 리선권과 최선희를 중심으로	2022	세종연구소
북한의 전술핵무기 전방 실전배치 전망과 작전계 획 수정의 함의	2022	세종연구소
김정은 정권의 대남정책 결정 요인: 지속과 변화	2021	세종연구소
북한의 노동당 규약 개정 내용과 대내외 정책 변 화 평가	2021	세종연구소
[225호] 주변국 및 북한의핵전력 강화 추세와 시사점	2023	국가안보전략연구원
[222호] 북한 ‘신냉전’ 구조 활용구상에 대한 평가	2023	국가안보전략연구원
[220호] 러-우 전쟁 이후 북러 밀착: 현황과 전망	2023	국가안보전략연구원

[217호] 북한 핵전략 변화의 쟁점과 과제	2023	국가안보전략연구원
[209호] 미중 전략경쟁 시기 북중관계의 이중성	2023	국가안보전략연구원
[205호] 김정은 집권기 대남도발 행태 및 의도 분석	2022	국가안보전략연구원
[204호] 김정은 집권기 국방력 강화정책의 영향과 전망	2022	국가안보전략연구원
[190호] 김정은 시대 북한의 우주개발과 시사점	2022	국가안보전략연구원
[182호] 북한의 전술핵무기 개발과 안보적 함의	2022	국가안보전략연구원
[181호] 김정은 정권의 핵개발 및 비핵화 협상 평가와 전망	2022	국가안보전략연구원
[160호] 2021년 김정은 연설 분석과 전망 및 정책 고려사항	2022	국가안보전략연구원
[110호] 김정은 집권 이후 북한 열병식의 특징과 전망	2021	국가안보전략연구원
[108호] 김정은 집권 이후 군 관련 공개활동 특징과 전망	2021	국가안보전략연구원
[148호] 8차 당대회 이후 북한 핵전략의 변화 가능성	2021	국가안보전략연구원
[2022-17] 북한 핵능력 고도화에 따른 위협 양상과 한국의 대응방향	2023	국가안보전략연구원
북한 핵능력 고도화에 따른 위협 양상과 한국의 대응방향	2022	국가안보전략연구원
북한의 핵개발 전략 변화 냉전기에서 핵무력 완성기까지 (1948-2017)	2022	국가안보전략연구원
2023 정세 포커스	2022	국가안보전략연구원
2022 하반기 정세 포커스	2022	국가안보전략연구원
2022 상반기 정세 포커스	2022	국가안보전략연구원
2021 하반기 정세 포커스	2021	국가안보전략연구원
북핵 도전요인과 국제협력	2023	통일연구원
북한의 공격적 핵교리 법제화와 북핵 대응의 질적 전환	2022	통일연구원
북핵 종합평가와 한반도 비핵화 촉진전략	2018	통일연구원

북한의 전략국가론과 핵무기 고도화	2023	통일연구원
동북아 정세 변화와 북한의 전략적 선택	2023	통일연구원

주: 위 연구보고서 혹은 단행본들은 모두 공공기관에서 공개한 평문보고서로서, 해당 기관의 웹사이트에서 무료로 다운로드 가능한 자료들임.